

第 14 讲 圆迹 SAR (Circular SAR)

在条带 SAR 模式下，方位向的最高分辨率为天线方位向口径的 $1/2$ 。但是实际中，基本上不可能依靠减小天线方位向的口径来提高方位向的分辨率。为此，人们提出了聚束 SAR 模式，在聚束模式下，方位向的分辨率不再取决于天线方位向的口径，而是取决于目标区域的观察角度范围。在平台沿直线飞行的情况下，对能够实现的目标区域的观测角度范围又受到了限制。圆迹 SAR (Circular-SAR, CSAR) 的提出正是为了突破这种限制：当雷达平台沿着以观测目标为中心的圆周进行运动时，我们可实现的对目标的观测角度达到最大的 360° 。

正是由于圆迹 SAR 对目标进行了 360° 的观测，使得它不仅即便以相对较小的信号带宽也能够获得比较高的二维分辨率，同时还可获得一定的高程分辨率。

CSAR 除了可以获得更高的分辨率以及一定的高程分辨率外，还可以有效地克服其它模式 SAR 所不可避免存在的迭掩问题，这是因为 CSAR 对目标进行了全方位的观测，因此 CSAR 在城市遥感观测中可发挥独特的作用。

有关实验还表明，采用 CSAR 模式的叶簇穿透雷达探测效果较其它模式 SAR 有更好的探测目标的能力。

CSAR 的点目标系统响应与其它模式 SAR 的系统响应有很大区别，具有显著的空变特性，成像算法也有很大区别。在此我们主要介绍 CSAR 的基本原理，包括信号模型、分辨率分析等，以及成像算法，主要介绍时域相关成像算法和后向投影算法。

张祥坤, 高分辨率圆迹合成孔径雷达成像机理及方法研究, 中国科学院博士论文, 2007.

林赞, 圆迹合成孔径雷达成像算法研究[D]. [博士论文], 中国科学院电子学研究所, 2011.

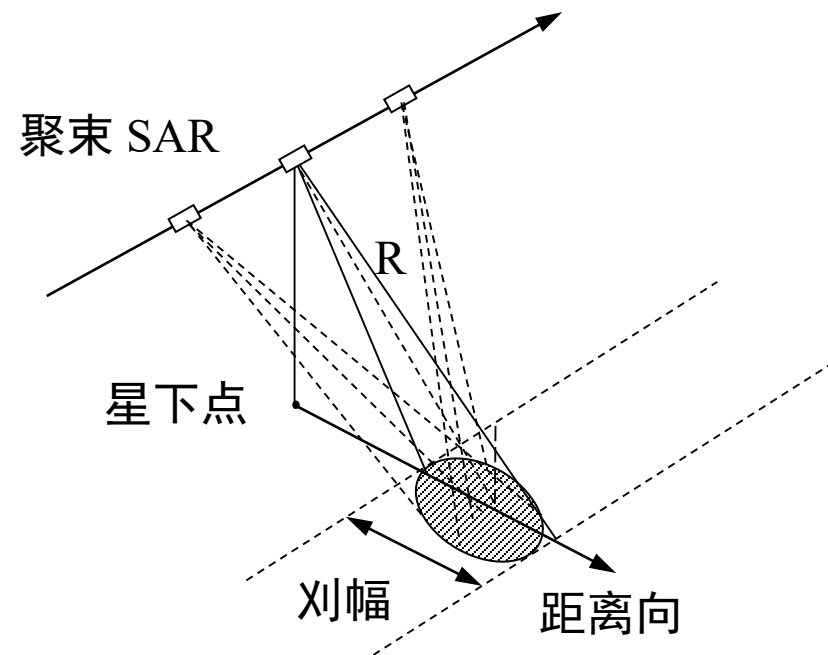
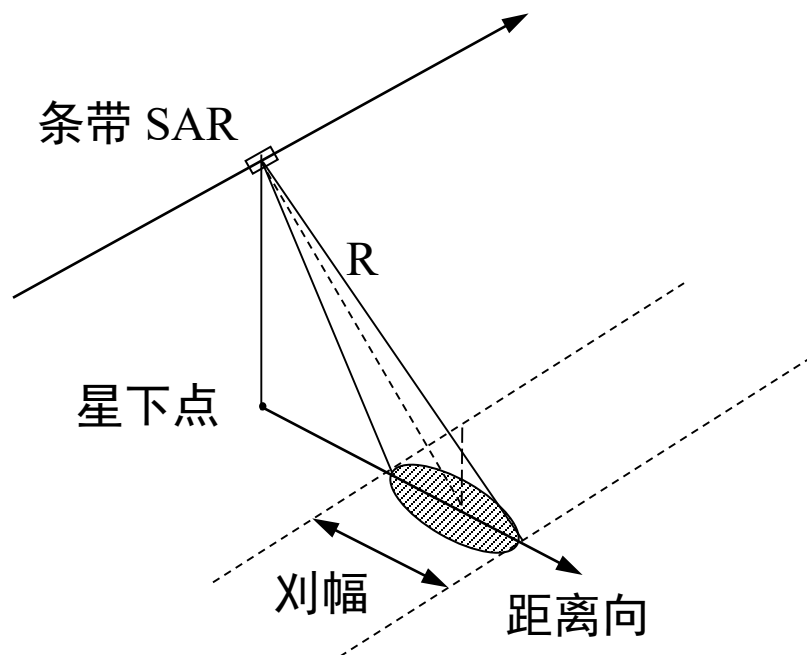
喻玲娟, 圆迹合成孔径雷达的信号仿真与处理算法研究, 中国科学院大学博士论文, 2012.

- CSAR 的成像特点及其优势及其难点

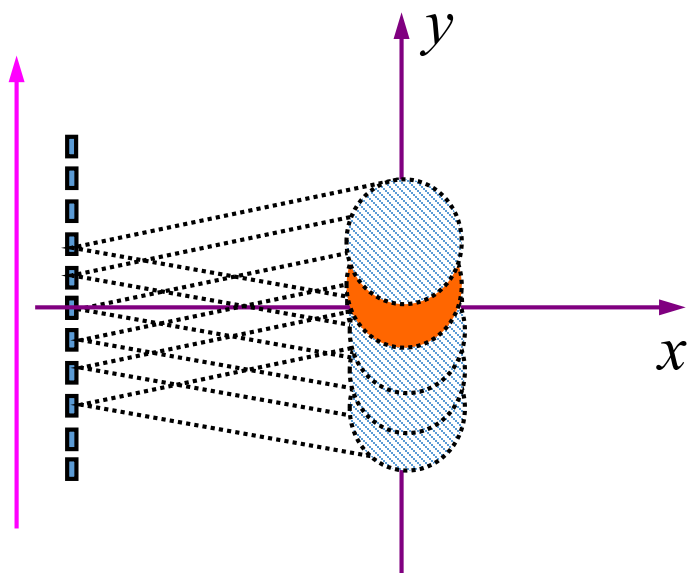
- 理解时域相关成像算法的原理

- 理解后向逆投影成像算法的原理及其与时域相关成像算法的区别与联系

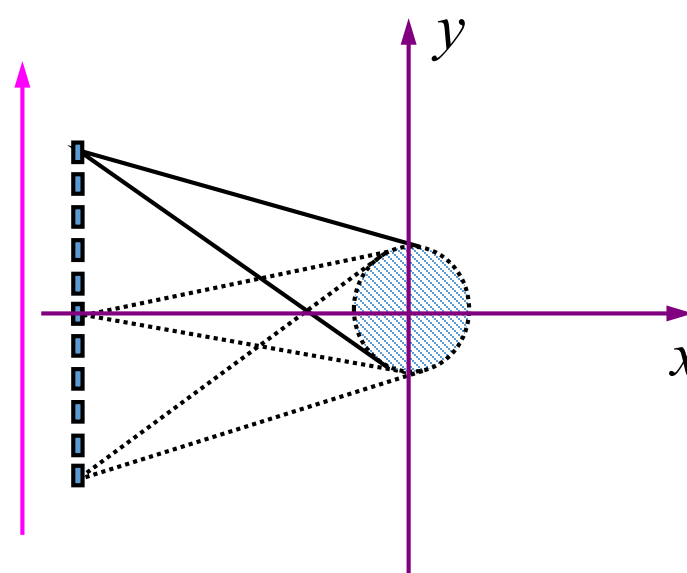
条带 SAR 和聚束 SAR 的简单回顾



条带 SAR
观测模型



聚束 SAR
观测模型



条带 SAR 和聚束 SAR 的简单回顾

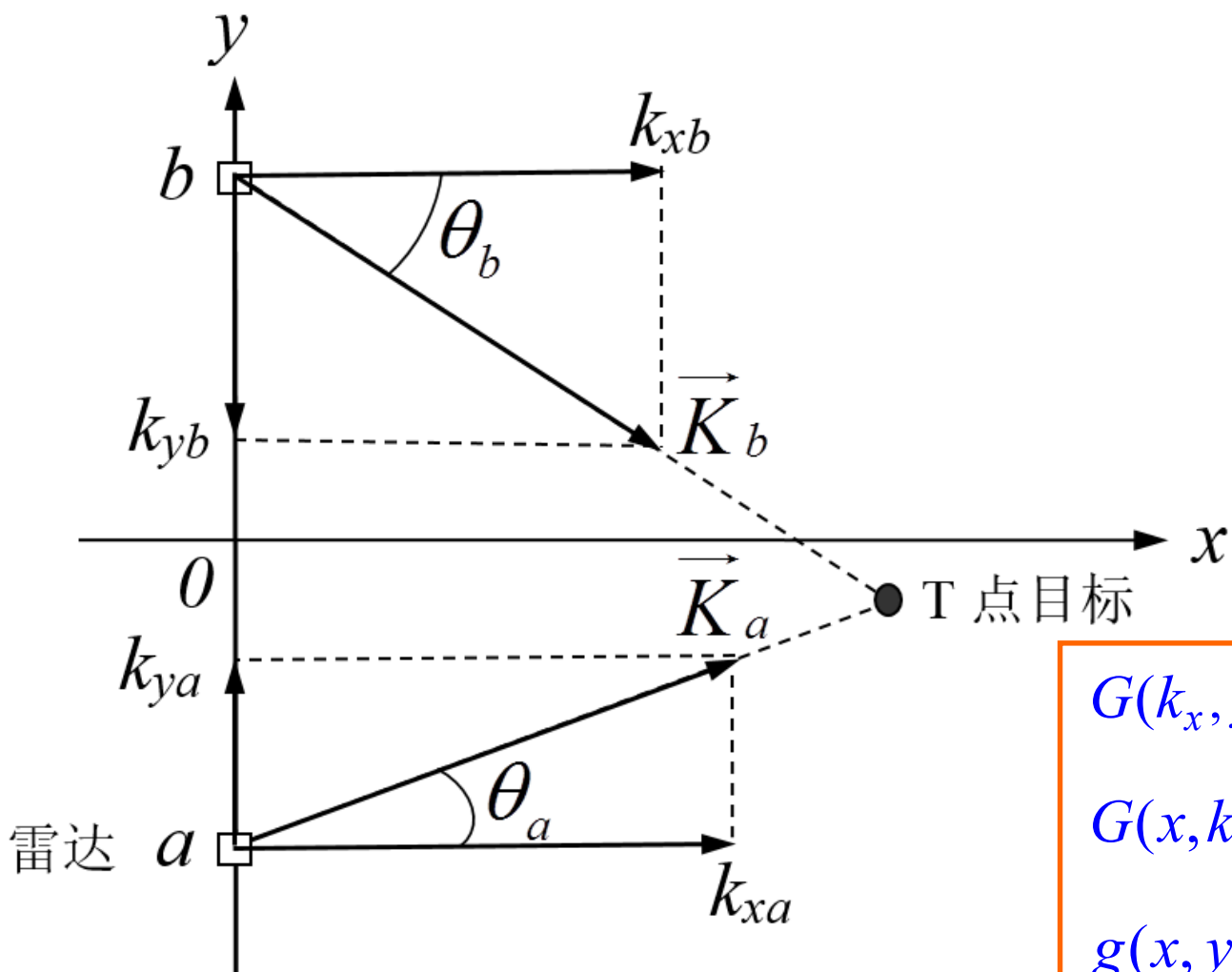
波数在空间域两方向上的分解关系

波数、波数向量与波数分解

$$K = \frac{2\omega}{c} \quad \begin{cases} K^2 = k_x^2 + k_y^2 \\ k_x = K \cos \theta \\ k_y = K \sin \theta \end{cases}$$

$$\vec{K} \cdot \vec{R} = KR$$

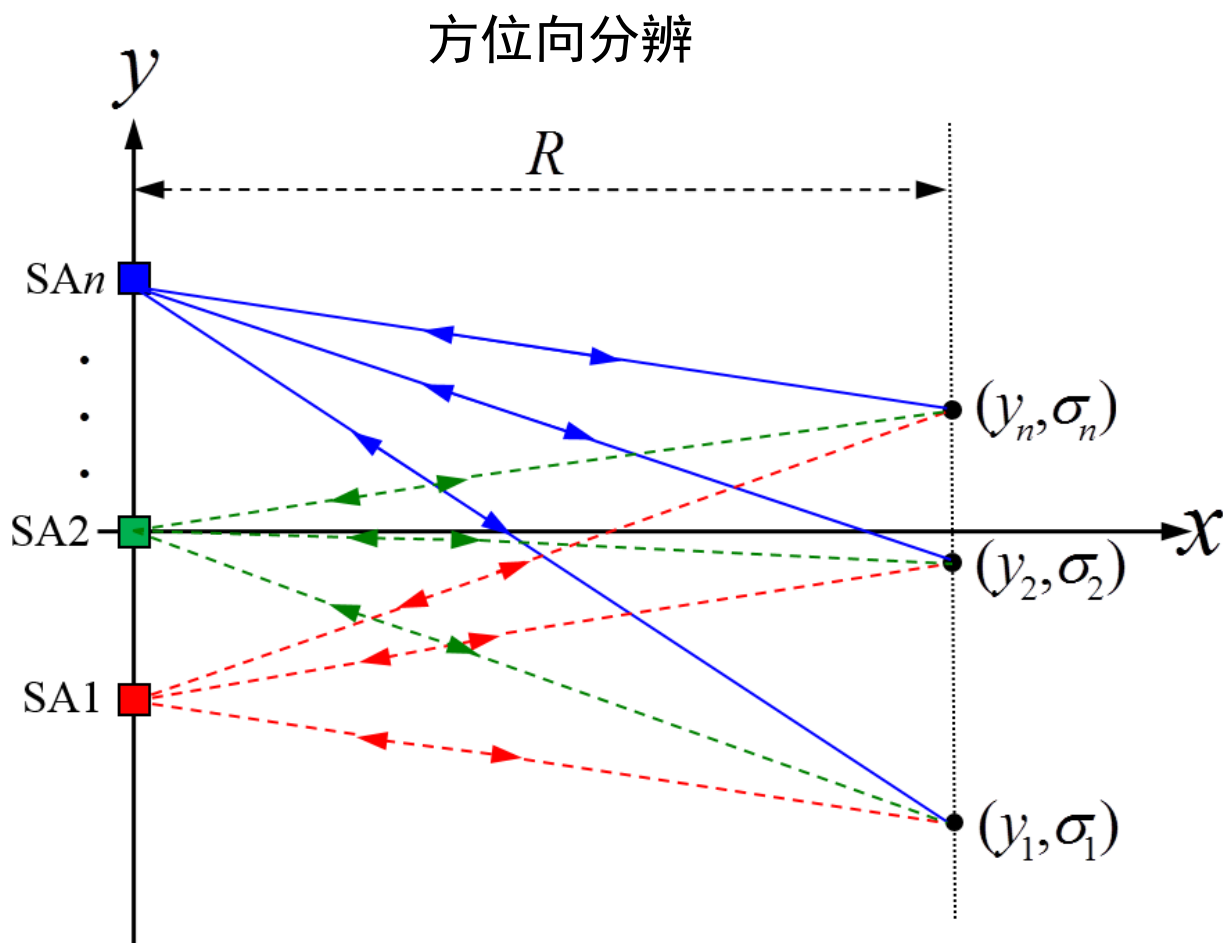
空间域与空间频率域



$$G(k_x, y) = \mathcal{F}_{(x)}[g(x, y)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x, y) \exp(-jk_x x) dx$$

$$G(x, k_y) = \mathcal{F}_{(y)}[g(x, y)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x, y) \exp(-jk_y y) dy$$

$$g(x, y) = \mathcal{F}_{(k_x)}^{-1} \left\{ \mathcal{F}_{(k_y)}^{-1} [G(k_x, k_y)] \right\}$$



合成孔径雷达的合成孔径在方位向上形成，也即利用雷达在方位向上沿虚拟的孔径运动来合成出阵列雷达天线的效果。

回波基带信号：

$$s_n(t, y) = \sum_n \sigma_n \exp \left[-j2k \sqrt{R^2 + (y_n - y)^2} \right]$$

$$= s_n(\omega, y)$$

匹配滤波参考信号：

$$s_{ref}(\omega, y) = \exp(-j2k \sqrt{R^2 + y^2})$$

方位向重建：

方位向匹配滤波：

$$F(k_y) = S(\omega, k_y) S_{ref}^*(\omega, k_y)$$

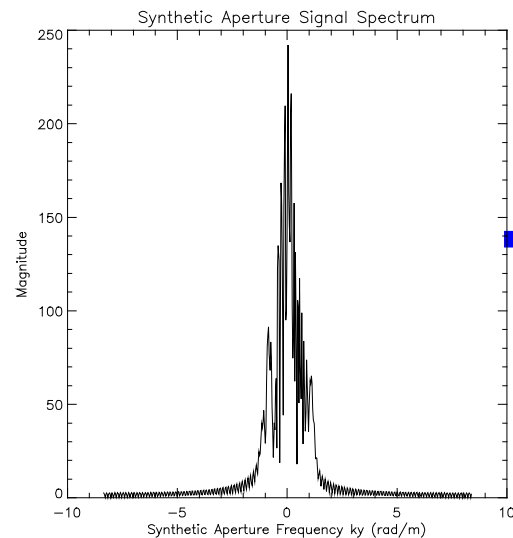
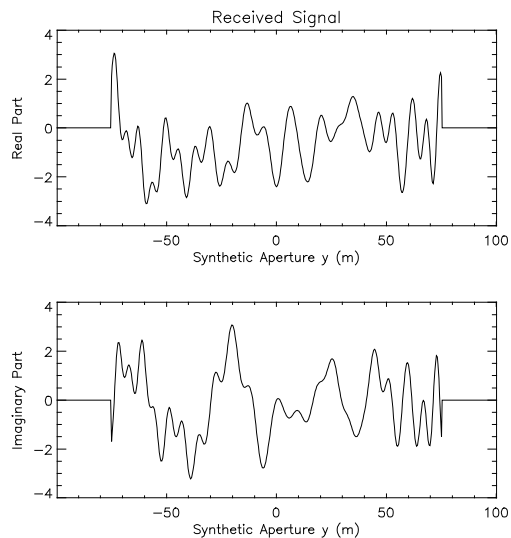
$$= \sum_n \sigma_n \exp(-jk_y y_n)$$

逆FFT

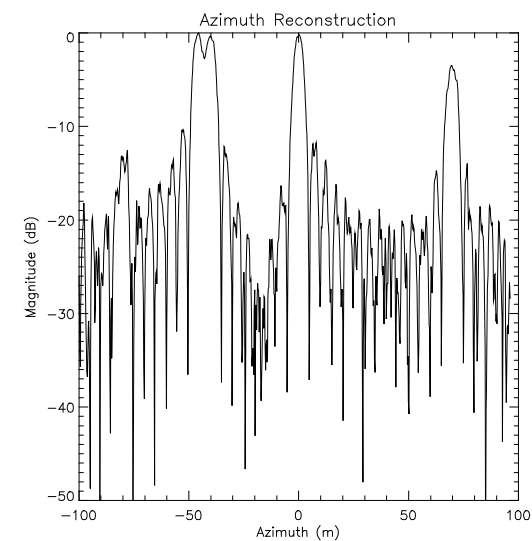
$$f(y) = \sum_n \sigma_n \operatorname{sinc} \left[\frac{k}{\pi} (y - y_n) \right]$$

条带 SAR 和聚束 SAR 的简单回顾

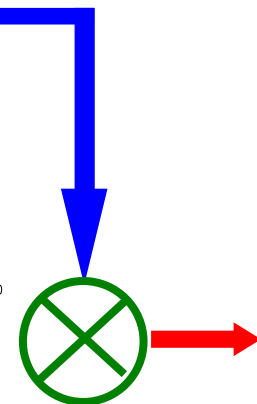
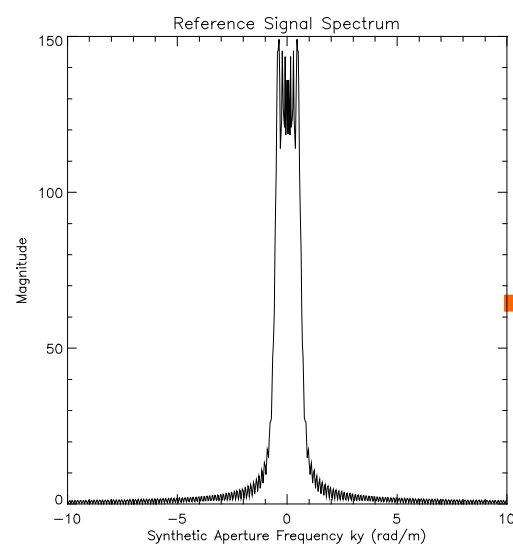
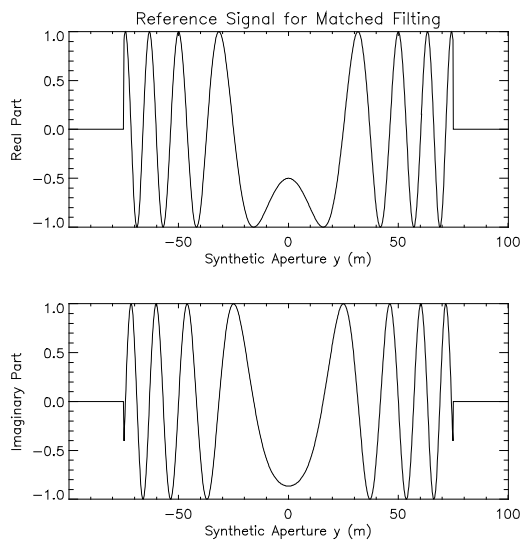
回波信号及谱



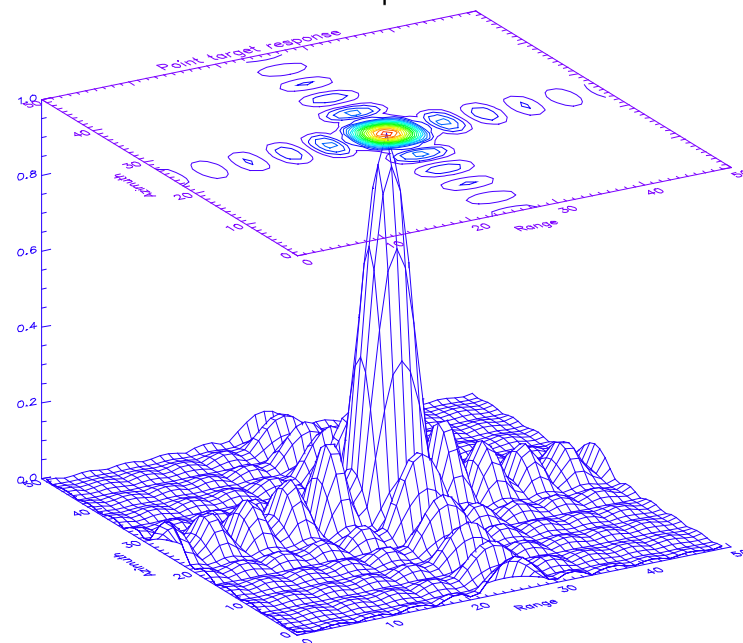
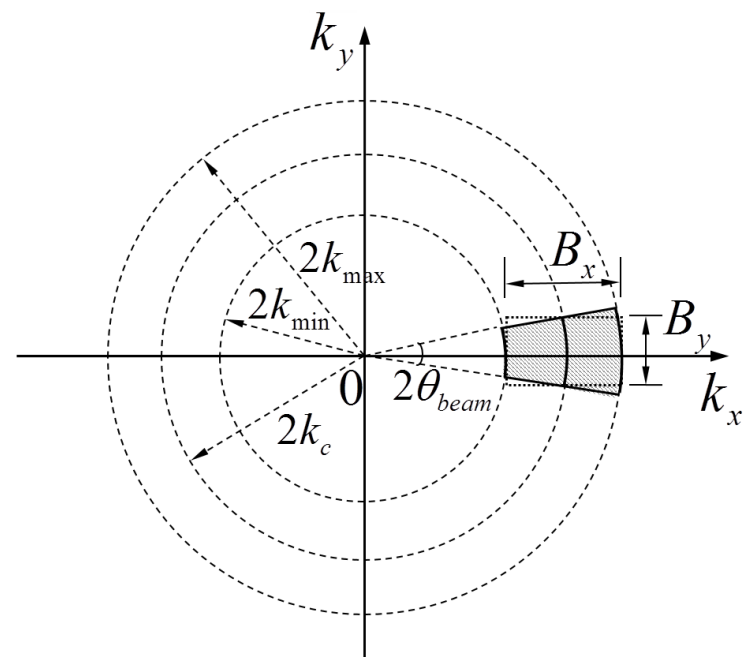
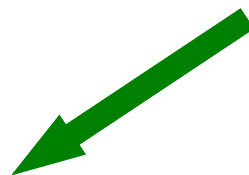
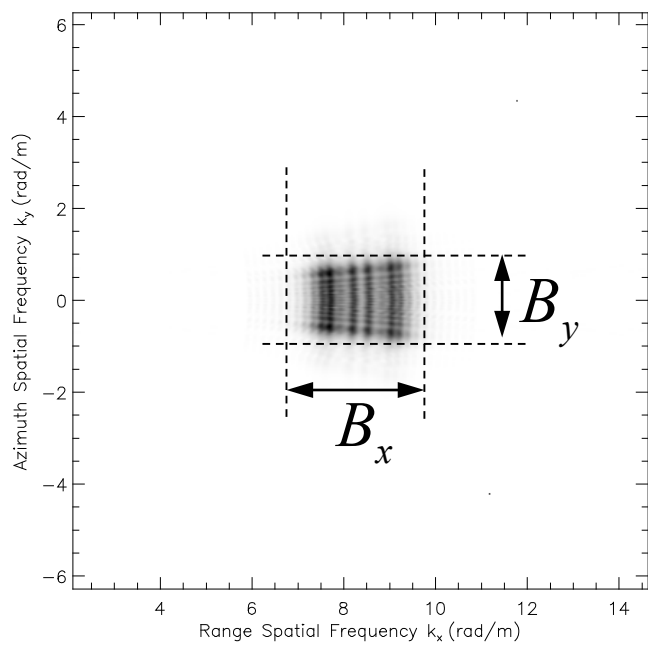
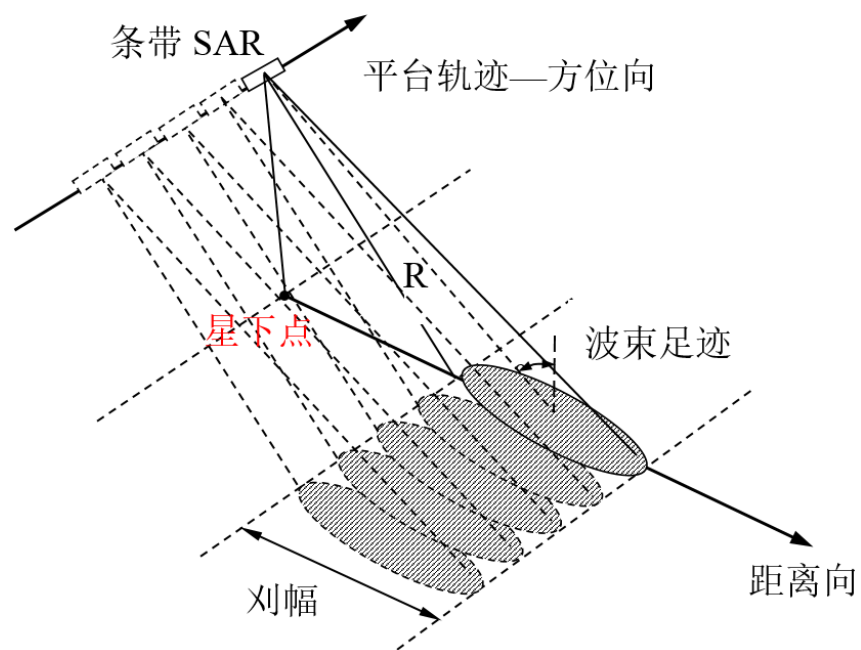
方位向分辨



参考信号及谱



条带 SAR 和聚束 SAR 的简单回顾



1、回波信号的快时间傅立叶变换：

$$s(\omega, y) = P(\omega) \sum_n \exp \left[-j2k \sqrt{x_n^2 + (y_n - y)^2} \right]$$

2、方位向的傅立叶变换：

$$S(\omega, k_y) = P(\omega) \sum_n \exp \left[-jk_x x_n - jk_y y_n \right]$$

3、获得空间频率谱：

$$F[k_x, k_y] = P^*(\omega) S(\omega, k_y) = |P(\omega)|^2 \sum_n \exp \left[-jk_x x_n - jk_y y_n \right]$$

4、获得空间域目标成像：

$$f(x, y) = \sum_n f_n(x - x_n, y - y_n) = \mathcal{F}_{(k_x)}^{-1} \left\{ \mathcal{F}_{(k_y)}^{-1} [F(k_x, k_y)] \right\}$$

距离向、方位向两方向空间频谱宽度：

$$\begin{cases} B_x = 2(k_{\max} - k_{\min}) \\ B_y = 4k_c \sin \theta_{\text{beam}} \end{cases} \begin{array}{l} \leftarrow \text{信号带宽决定} \\ \leftarrow \text{天线性能决定} \end{array}$$

目标响应可近似分解为两方向sinc函数：

$$\text{sinc} \left(\frac{B_x x}{2\pi} \right) \text{sinc} \left(\frac{B_y y}{2\pi} \right) \leftarrow \text{近似程度强}$$

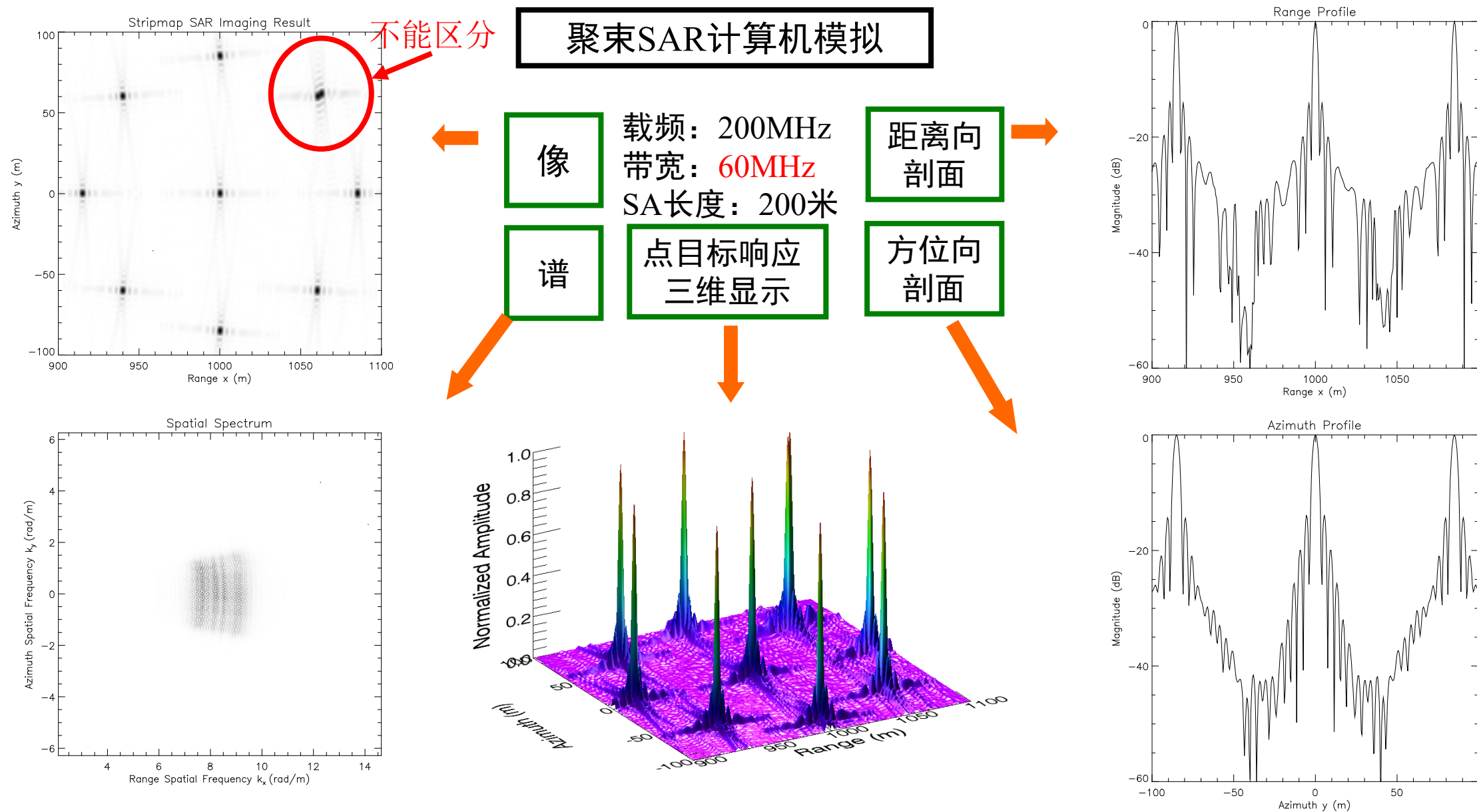
距离向、方位向两方向分辨率：

$$\begin{cases} \Delta_x = \frac{2\pi}{B_x} = \frac{\pi}{k_{\max} - k_{\min}} = \frac{c}{2f_B} \\ \Delta_y = \frac{2\pi}{B_y} = \frac{2\pi c}{4\omega_c \sin \theta_{\text{beam}}} = \frac{c}{4f_c \sin \theta_{\text{beam}}} = \frac{\lambda_c}{4 \sin \theta_{\text{beam}}} \end{cases} \begin{array}{l} \leftarrow \text{信号带宽决定} \\ \leftarrow \text{天线性能决定} \end{array}$$

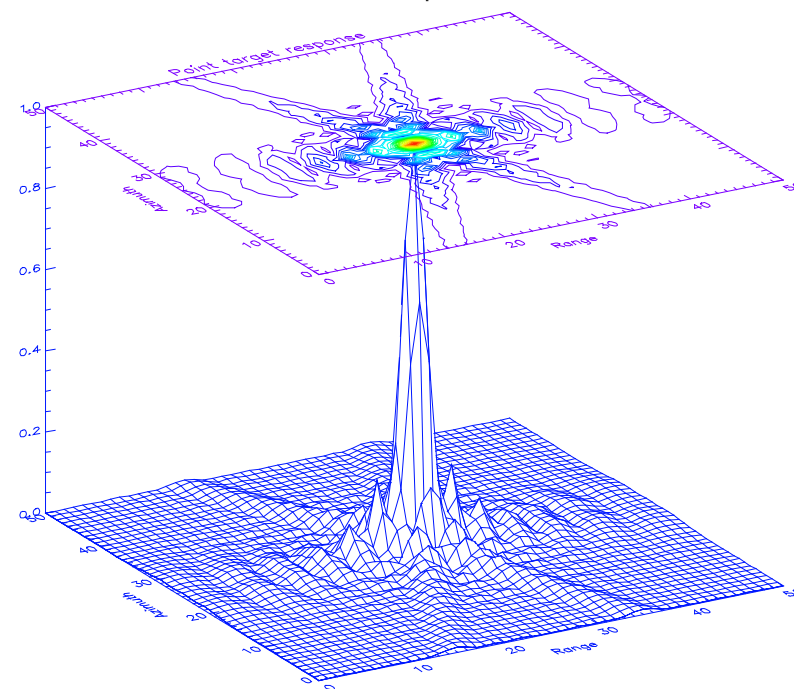
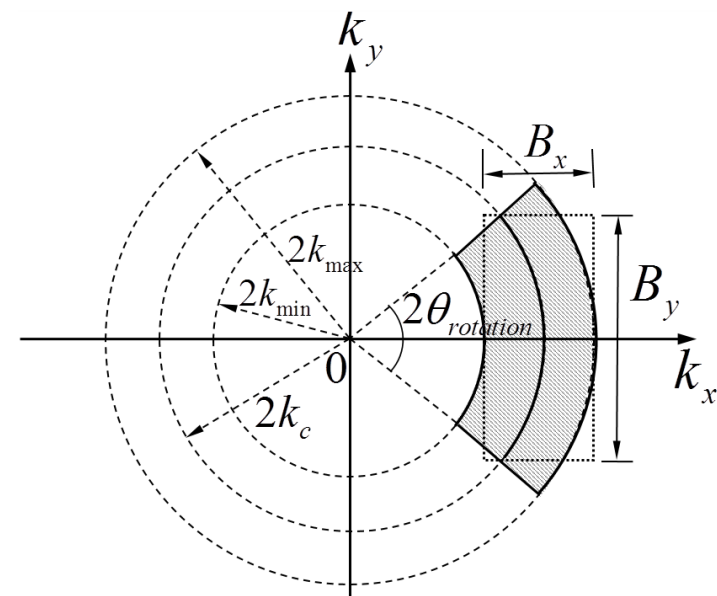
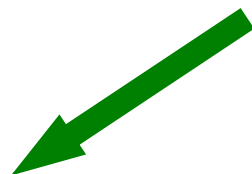
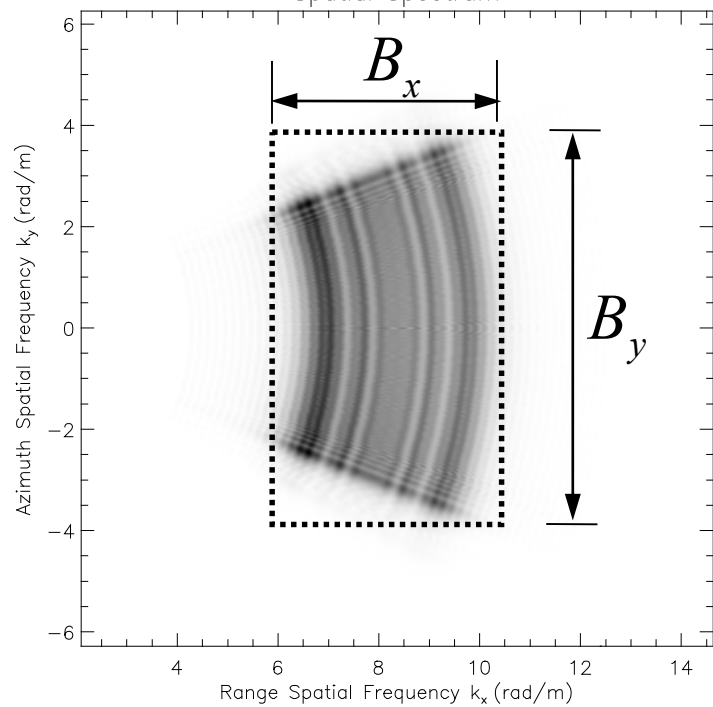
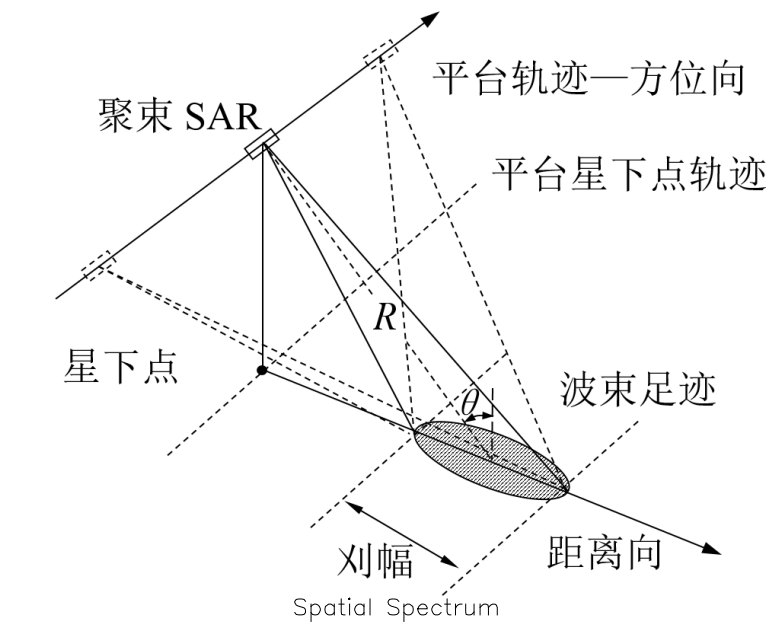
条带SAR方位向分辨率的传统表达：

$$\text{由 } 2\theta_{\text{beam}} = \frac{\lambda_c}{D_y} \longrightarrow \Delta_y = \frac{\lambda_c}{4 \sin \theta_{\text{beam}}} = \frac{D_y}{2}$$

条带 SAR 和聚束 SAR 的简单回顾



条带 SAR 和聚束 SAR 的简单回顾



条带 SAR 和聚束 SAR 的简单回顾

1、回波信号的快时间傅立叶变换：

$$s(\omega, y) = P(\omega) \sum_n \exp \left[-j2k \sqrt{x_n^2 + (y_n - y)^2} \right]$$

2、方位向的傅立叶变换：

$$\begin{aligned} S(\omega, k_y) &= P(\omega) \sum_n I_n(\omega, k_y) \exp \left(-j\sqrt{4k^2 - k_y^2} x_n - jk_y y_n \right) \\ &= P(\omega) \sum_n I_n(\omega, k_y) \exp \left[-jk_x x_n - jk_y y_n \right] \end{aligned}$$

3、获得空间频率谱：

$$\begin{aligned} F[k_x, k_y] &= P^*(\omega) S(\omega, k_y) \\ &= |P(\omega)|^2 \sum_n I_n(\omega, k_y) \exp \left[-jk_x x_n - jk_y y_n \right] \end{aligned}$$

4、获得空间域目标成像：

$$\begin{aligned} f(x, y) &= \sum_n f_n(x - x_n, y - y_n) \\ &= \mathcal{F}_{(k_x)}^{-1} \left\{ \mathcal{F}_{(k_y)}^{-1} [F(k_x, k_y)] \right\} \end{aligned}$$

仅为表示与条带 SAR 不同

距离向、方位向两方向空间频谱宽度：

$$\begin{cases} B_x = 2(k_{\max} - k_{\min}) \\ B_{y_n} = 2k_c [\sin \theta_n(-L) - \sin \theta_n(L)] \end{cases}$$

信号带宽决定

观测角决定

目标响应可近似分解为两方向 sinc 函数：

$$\text{sinc} \left(\frac{B_x x}{2\pi} \right) \text{sinc} \left(\frac{B_y y}{2\pi} \right)$$

近似程度弱

距离向、方位向两方向分辨率：

$$\begin{cases} \Delta_x = \frac{2\pi}{B_x} = \frac{\pi}{k_{\max} - k_{\min}} = \frac{c}{2f_B} \\ \Delta_{y_n} = \frac{2\pi}{B_{y_n}} = \frac{2\pi}{2k_c [\sin \theta_n(-L) - \sin \theta_n(L)]} \\ \quad = \frac{\pi}{k_c [\sin \theta_n(-L) - \sin \theta_n(L)]} \end{cases}$$

信号带宽决定

观测角决定

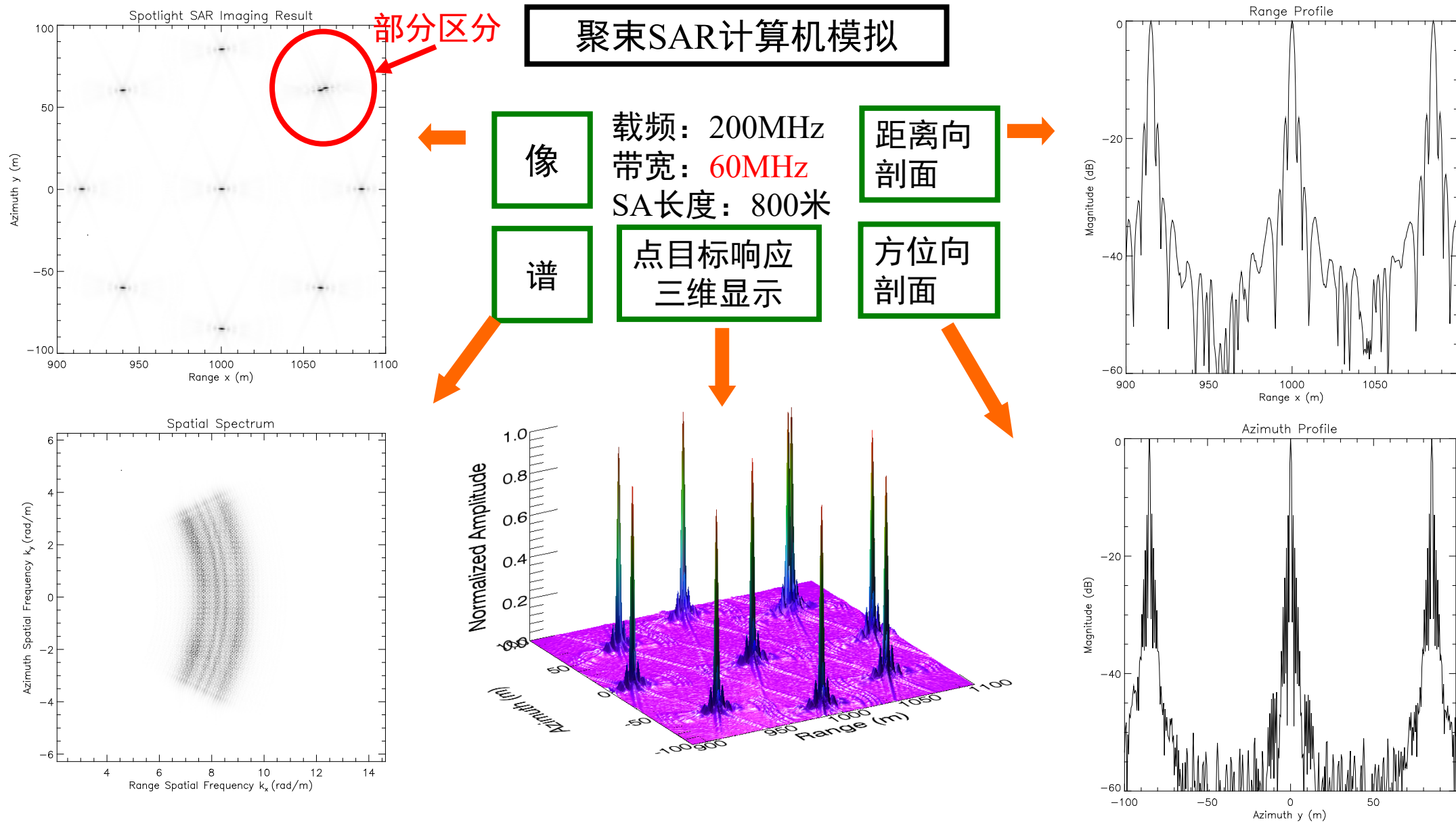
聚束 SAR 方位向分辨率的传统表达：

由观测角 $\Delta\theta$ 较小时：

$$\Delta\theta \approx \sin \theta_n(-L) - \sin \theta_n(L)$$

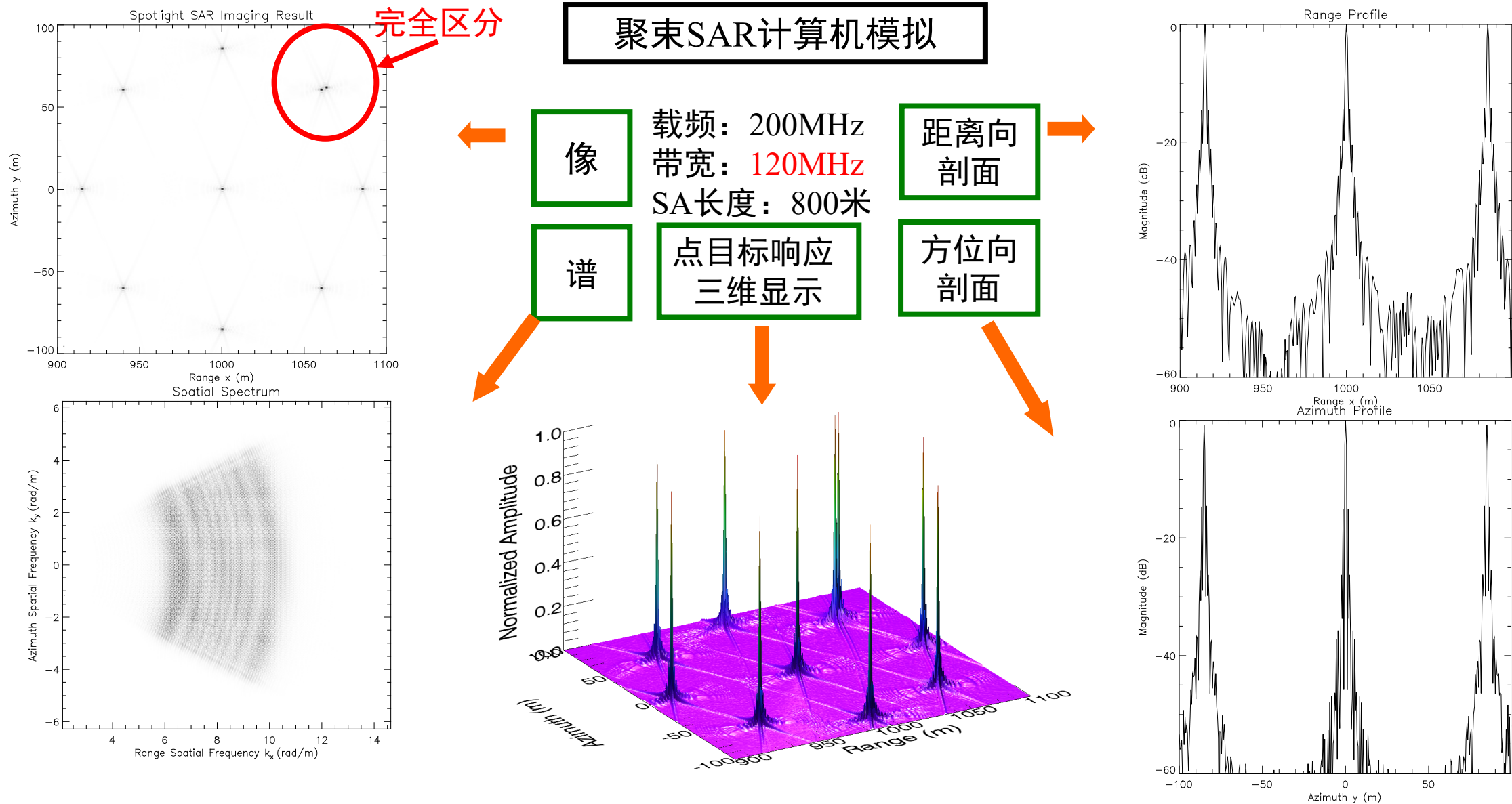
$$\Delta_y = \frac{\lambda_c}{2\Delta\theta}$$

条带 SAR 和聚束 SAR 的简单回顾



目标 8, 9 间距: 距离向 3 米, 方位向 1.5 米, 分辨率: 距离向 2.5 米, 方位向 1 米

条带 SAR 和聚束 SAR 的简单回顾



目标8, 9间距: 距离向 3米, 方位向 1.5米, 分辨率: 距离向1.25米, 方位向 1米

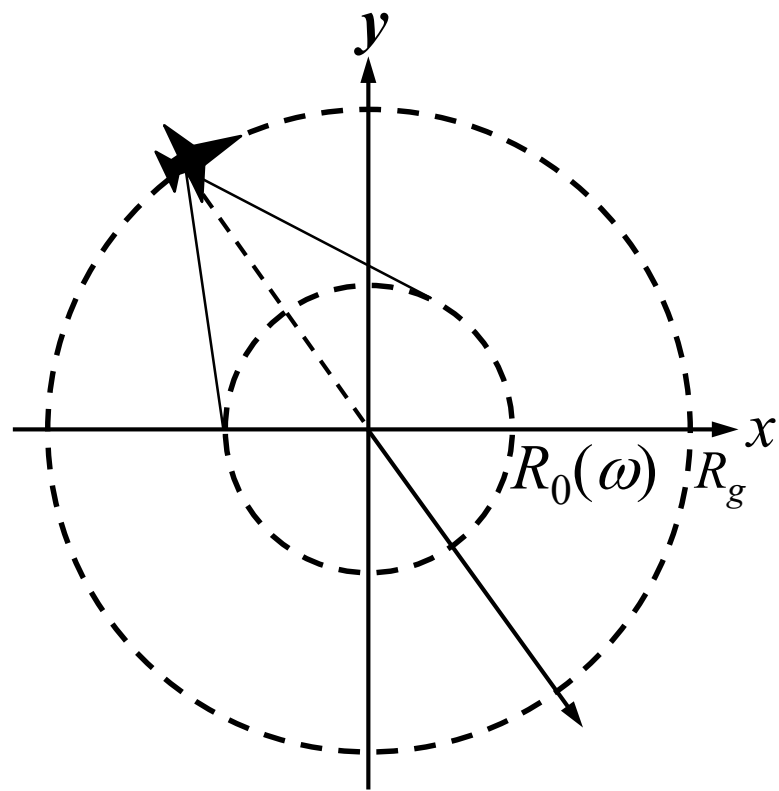
条带 SAR 和聚束 SAR 的简单回顾

条带 SAR 和聚束 SAR 成像规律：

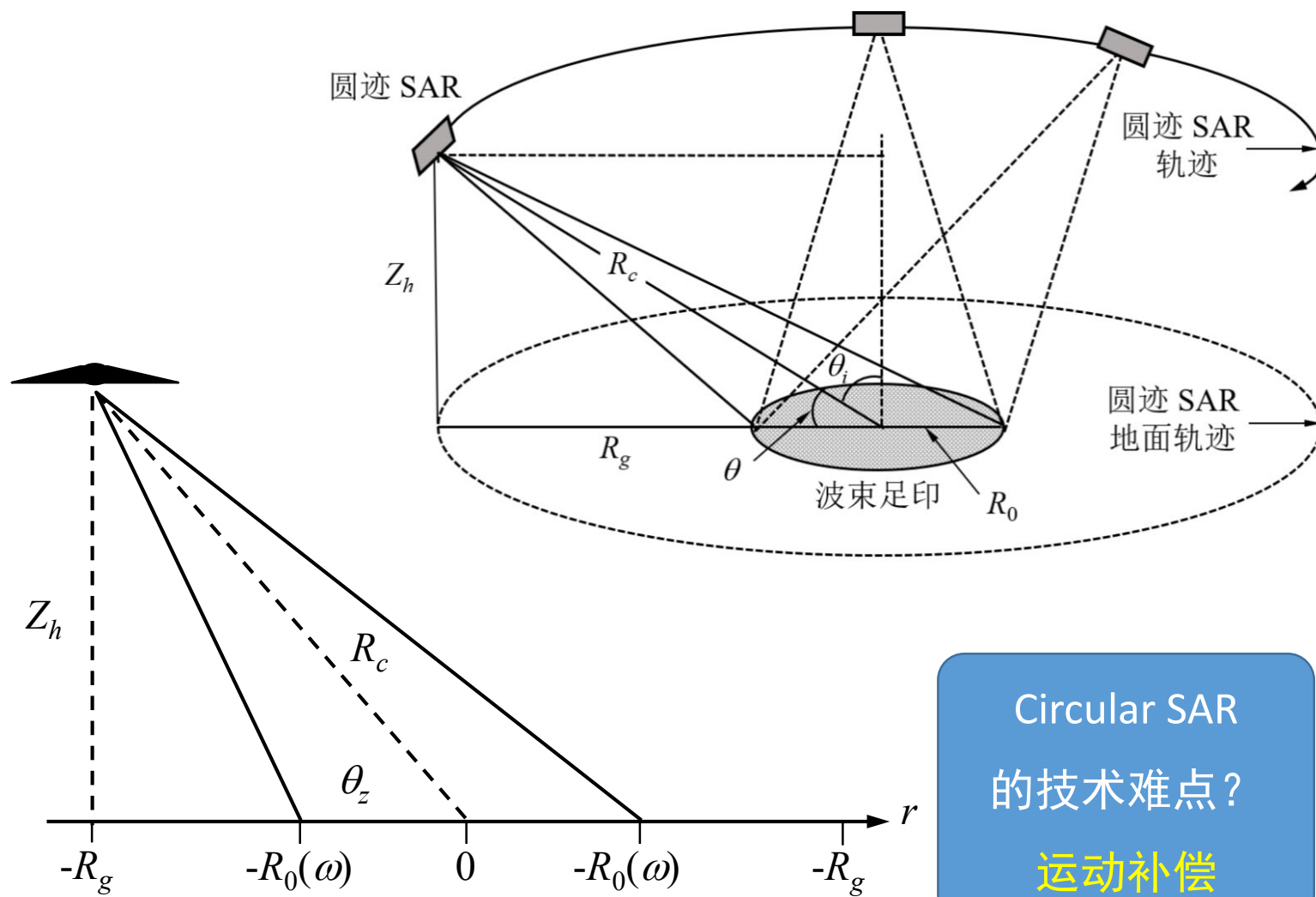
- 距离向上的分辨率由雷达信号带宽决定，信号带宽越宽则距离向分辨率越高；
- 方位向上的分辨率由合成孔径的长度决定，雷达的合成孔径越长则方位向分辨率越高；
- 条带SAR的合成孔径长度由雷达天线的波束角决定，而聚束SAR的合成孔径长度由观测角决定；
- 条带SAR由于合成孔径较短，距离向和方位向上的耦合比较小，因而能够易于在两个方向上分别进行处理；聚束SAR由于两个方向上耦合较大，两方向不易分解，因而利用极坐标算法进行处理比较精确。

第 14 讲 圆迹 SAR (Circular SAR)

观测模型



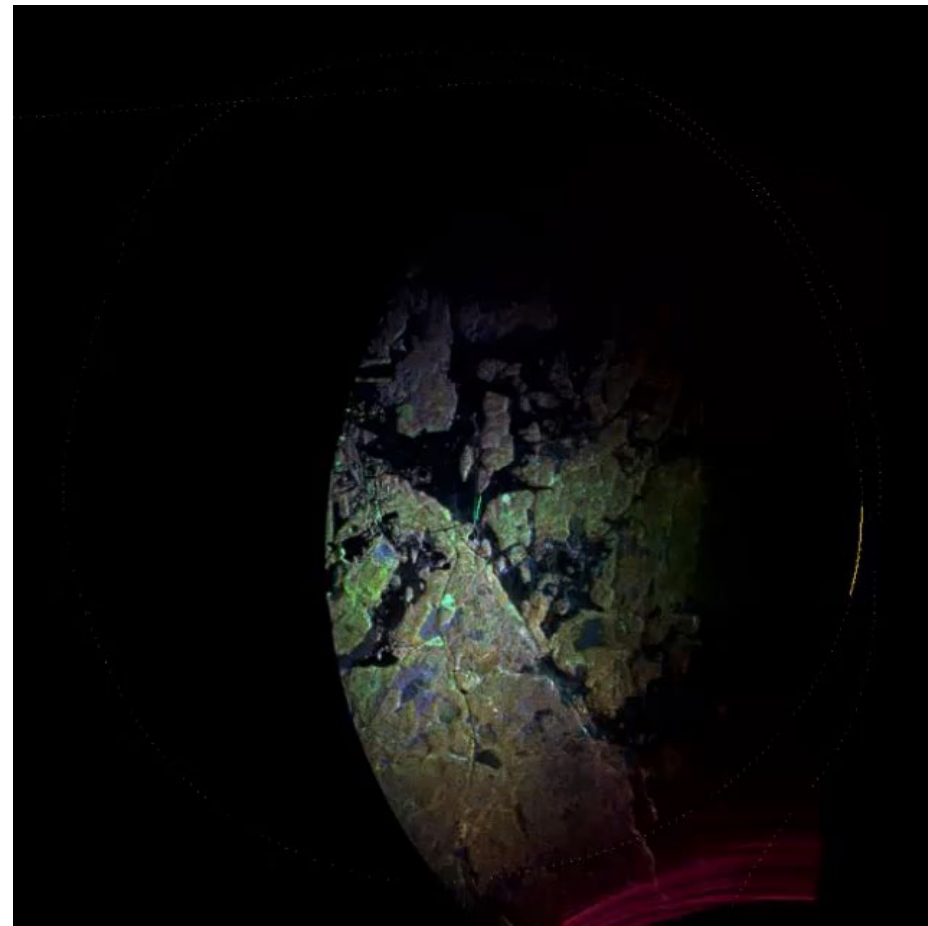
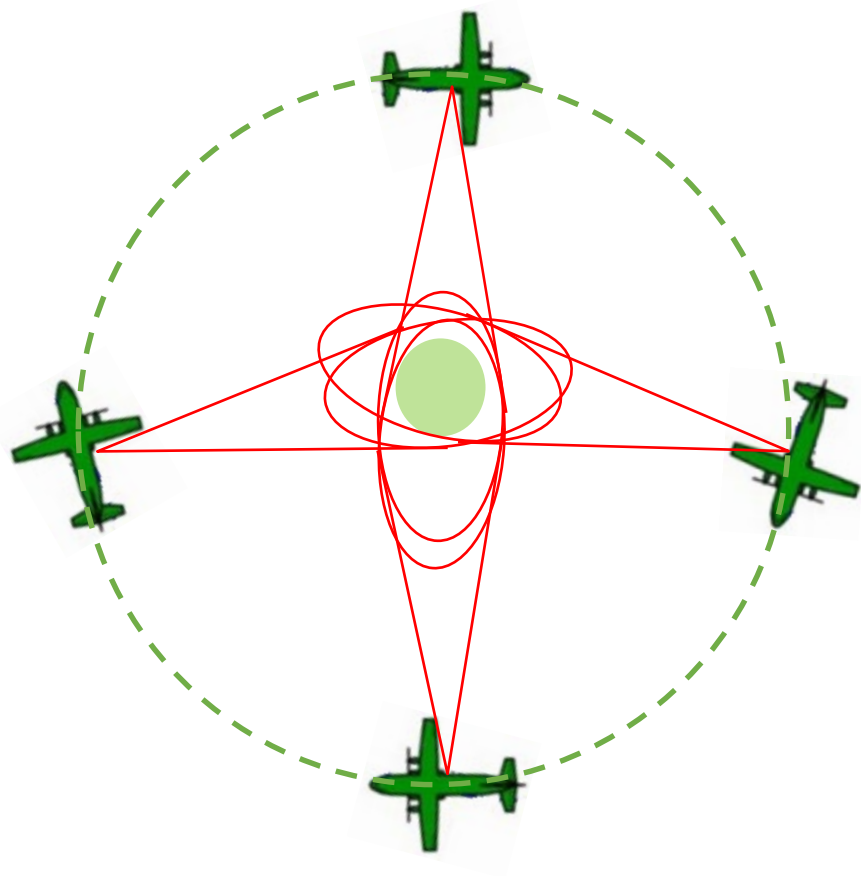
Circular SAR 观测模型



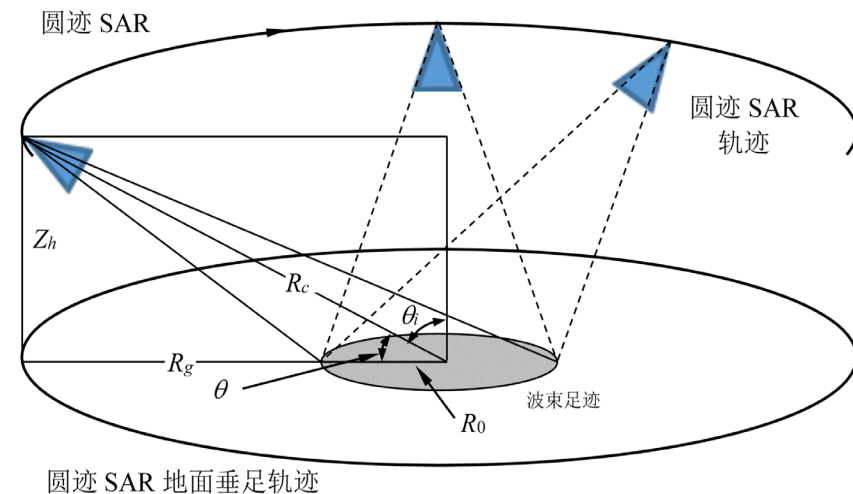
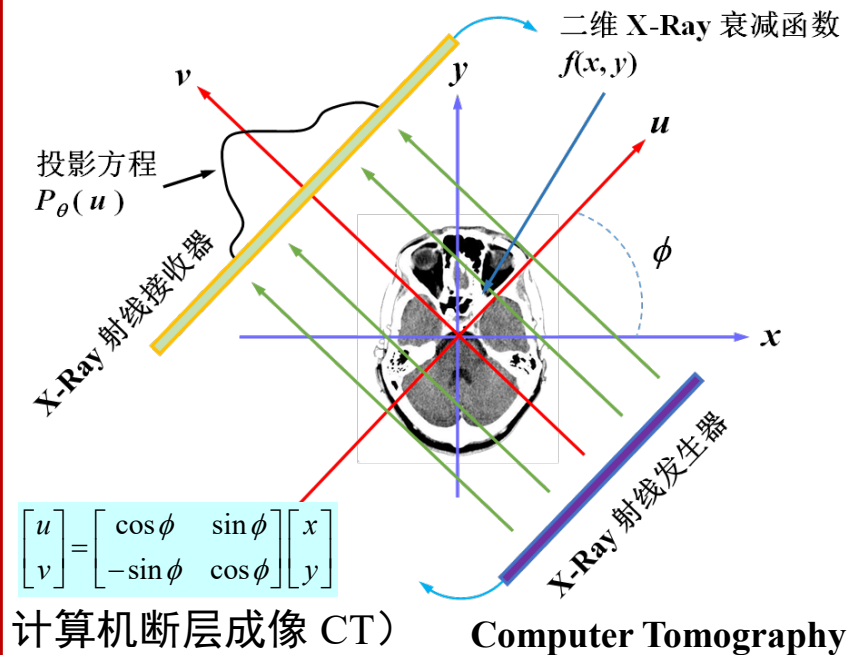
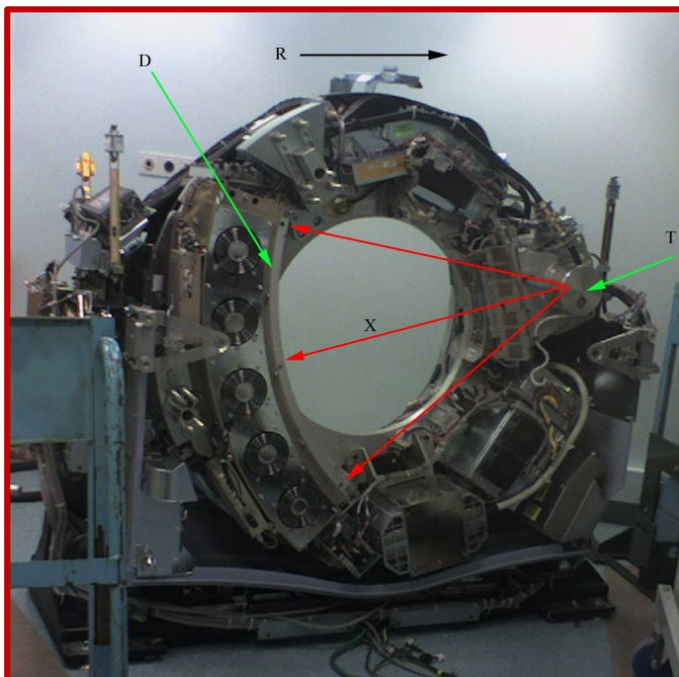
Circular SAR
的技术难点?
运动补偿

第 14 讲 圆迹 SAR (Circular SAR)

观测模型



Circular SAR 观测模型



圆迹SAR成像

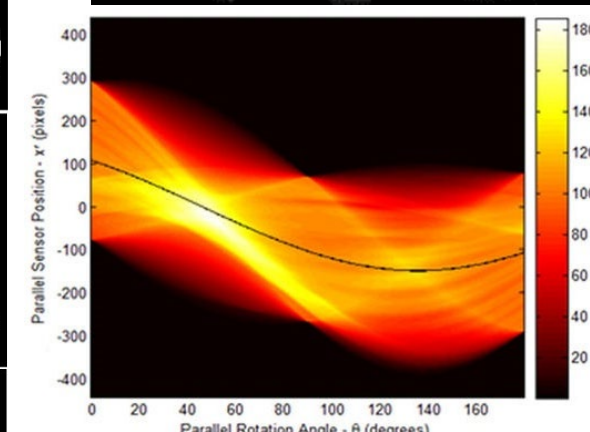
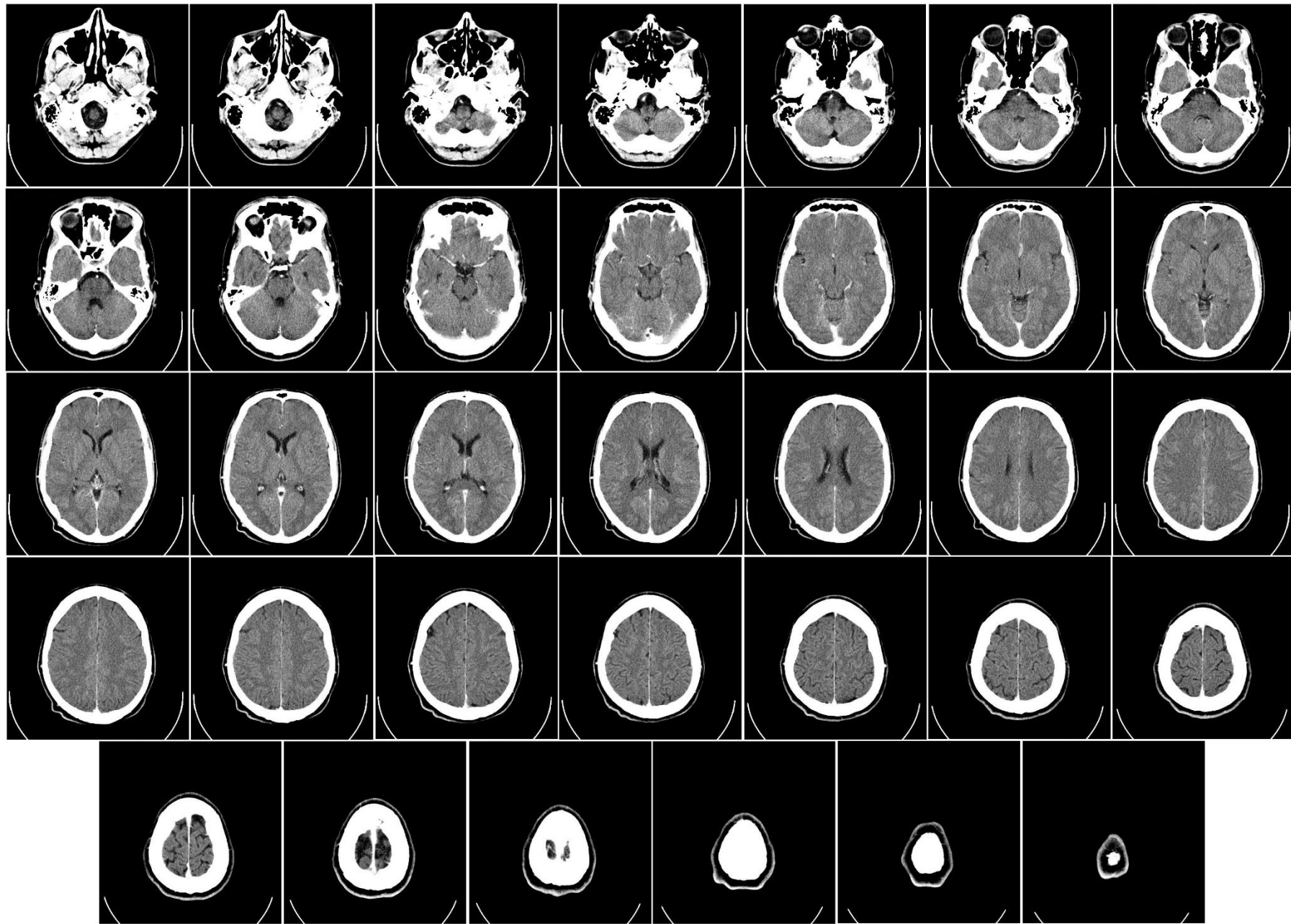


C-SAR 与 CT成像对比

- 相同点**
- 观测器运动轨迹都是圆周；
 - 都是利用观测目标对信号特性的改变来反演观测目标的图像；
 - 滤波-逆投影法所表述的反演过程适用于这两个系统模型，在对滤波-逆投影法进行少量改动后，能对圆迹 SAR 进行反演成像。

- 不同点**
- ◆ 信号波长不同；
 - ◆ CT成像接收的数据来自对目标的透射，圆迹SAR接收的数据来自目标的反射（散射）；
 - ◆ CT成像多采用单频信号；而圆迹SAR成像多采用带宽信号；
 - ◆ CT成像的数据为实数（无需相位信息）；而圆迹SAR目标反射（散射）
 - ◆ 方程及其相应的“投影”信号都为复数（依赖于相位信息）；

CT 对人体头部成像对比

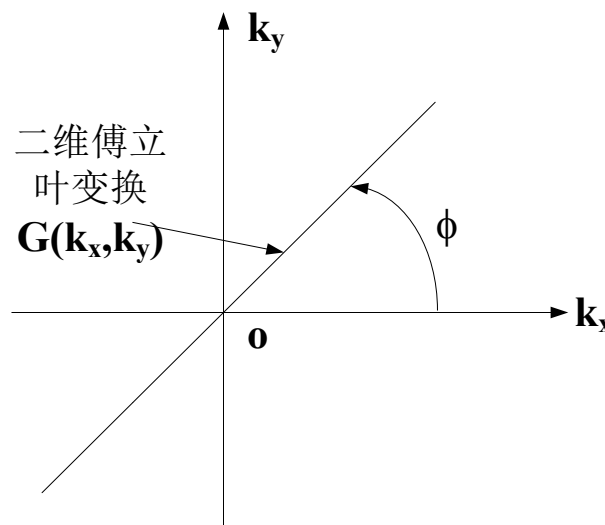
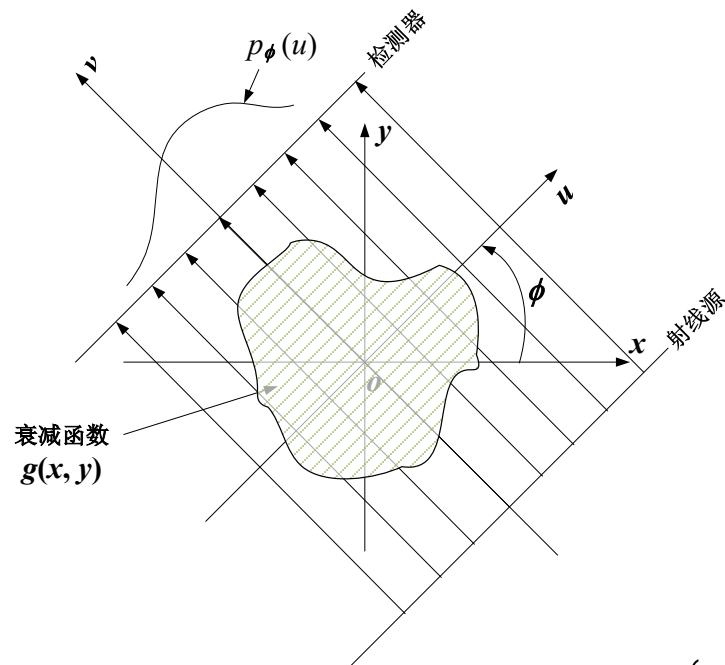


17

多个角度图像合成

成像原始测量数据

处理后的成像结果



X 射线是一种高能电子束（Energetic Electron Beam），穿透能力极强，X 射线阵列的每个单元发射的x射线沿直线传播，穿透物质的过程中受到衰减。事实上，接收X射线阵列对应接收器单元接收到的是每条射线的衰减测量结果。

$$P_\phi(k_u) = \int_{-\infty}^{+\infty} p_\phi(u) e^{-j k_u u} du = \int_{-\infty}^{+\infty} \left\{ \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) dv \right\} e^{-j k_u u} du$$

$$P_\phi(k_u) = \iint g(x, y) e^{-j k_u (x \cos \phi + y \sin \phi)} dx dy$$

$$\begin{cases} k_x = k_u \cos \phi \\ k_y = k_u \sin \phi \end{cases}$$

$$p_\phi(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) dv$$

$$P_\phi(k_u) = \int_{-\infty}^{+\infty} p_\phi(u) e^{-j k_u u} du$$

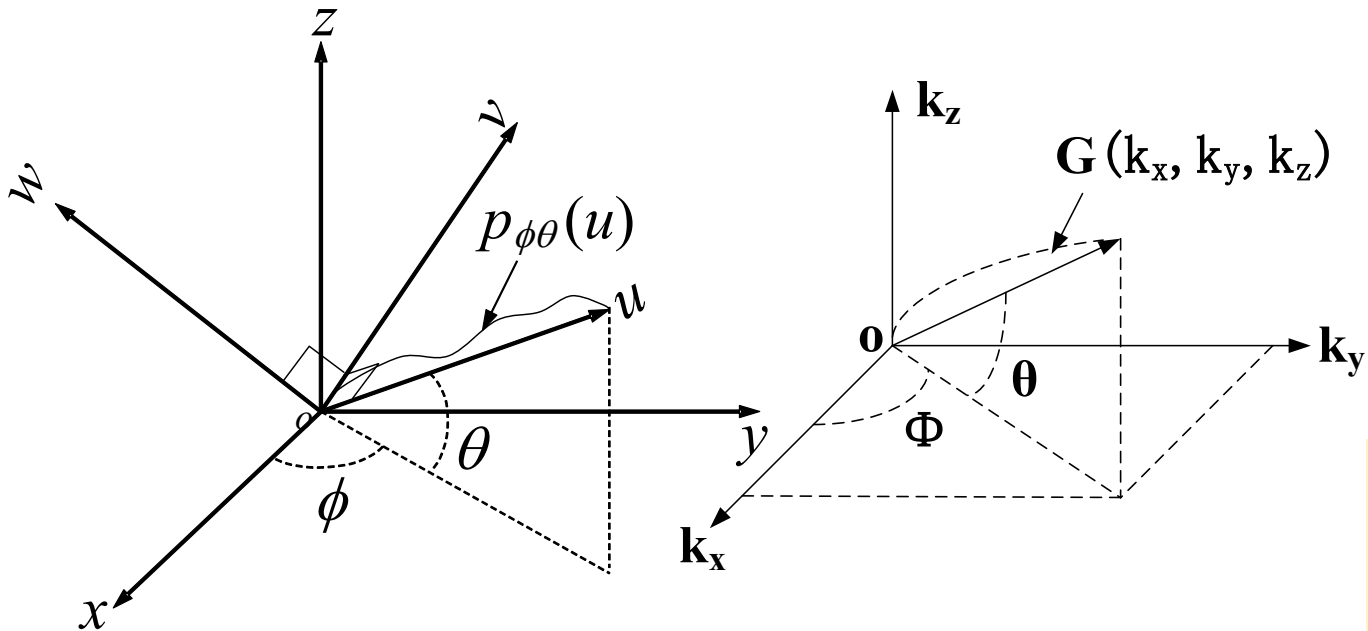
$$\begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \phi & \sin \phi \\ -\sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

$$u = x \cos \phi + y \sin \phi$$

$$G(k_x, k_y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) e^{-j(x k_x + y k_y)} dx dy$$

$$G(k_x, k_y) = P_\phi(k_u)$$

因此，作为 CT 核心理论的二维投影片理论可以简单概括为，目标函数在某个角度下得到的一维投影函数的一维傅立叶变换等于目标函数在相同角度下的二维傅立叶变换。



$$p_{\theta\phi}(u) = \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} g(x, y, z) dv \right] dw$$

$$P_{\theta\phi}(k_u) = \iiint g(x, y, z) e^{-jk_u(x \cos \theta \cos \phi + y \cos \theta \sin \phi + z \sin \theta)} dx dy dz$$

$$G(k_x, k_y, k_z) = \iiint g(x, y, z) e^{-j(xk_x + yk_y + zk_z)} dx dy dz$$

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta \cos \phi & \cos \theta \sin \phi & \sin \theta \\ -\sin \phi & \cos \phi & 0 \\ -\sin \theta \cos \phi & -\sin \theta \sin \phi & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} P_{\theta\phi}(k_u) &= \int_{-\infty}^{\infty} p_{\theta\phi}(u) \exp(-juk_u) du \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \iiint [g(x, y, z) dv dw] \exp(-juk_u) du \end{aligned}$$

$$\begin{cases} k_x = k_u \cos \theta \cos \phi \\ k_y = k_u \cos \theta \sin \phi \\ k_z = k_u \sin \theta \end{cases} \quad G(k_x, k_y, k_z) = P_{\theta\phi}(k_u)$$

因此，同理，线轨迹投影理论可以简单概括为，三维目标函数进行**二维平面积分**得到一维投影函数，该投影函数的一维傅立叶变换等于目标函数的三维傅立叶变换在积分平面上的取值。

计算机断层成像——滤波-逆投影法

不同观测角处获得的信号:

$$p_{\theta}(u) = \int_{-L}^L f(x, y) dv$$

一维傅立叶变换:

$$P_{\theta}(U) = \int_{-\infty}^{\infty} p_{\theta}(u) e^{-juU} du = \int_{-\infty}^{\infty} \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dv \right\} e^{-juU} du$$

空间域目标方程与观测信号的关系:

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} \left[\frac{1}{2\pi} \int_{K=0}^{\infty} P_{\theta}(U) |U| e^{jU(x \cos \theta + y \sin \theta)} dU \right] d\theta$$

内含的滤波过程:

$$\frac{1}{2\pi} \int_{U=0}^{\infty} P_{\theta}(U) |U| e^{jU(x \cos \theta + y \sin \theta)} dK = p_{\theta}(u) * h(u) = q_{\theta}(u)$$

空间域目标方程:

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} q_{\theta}(x \cos \theta + y \sin \theta) d\theta$$

圆迹SAR成像——逆投影法

不同观测角处获得的信号:

$$s(t, \theta) = \iint_{x,y} f(x, y) p \left[t - \frac{2R_{rt}}{c} \right] dx dy$$

快时间傅立叶变换:

$$\begin{aligned} s(\omega, \theta) &= P(\omega) \iint_{x,y} f(x, y) \exp[-j2kR_{rt}] dx dy \\ &= P(\omega) \iint_{x,y} f(x, y) g^*(\omega, \theta | x, y) dx dy \end{aligned}$$

空间域目标方程与观测信号的关系:

$$\begin{aligned} f(x_i, y_j) &= \int_{\theta} \int_t s(t, \theta) p^* \left[t - \frac{2R_{rt}(x_i, y_j)}{c} \right] dt d\theta \\ &= \int_{\theta} \int_t s(t, \theta) p^* [t - t_{ij}(\theta)] dt d\theta \end{aligned}$$

匹配滤波过程:

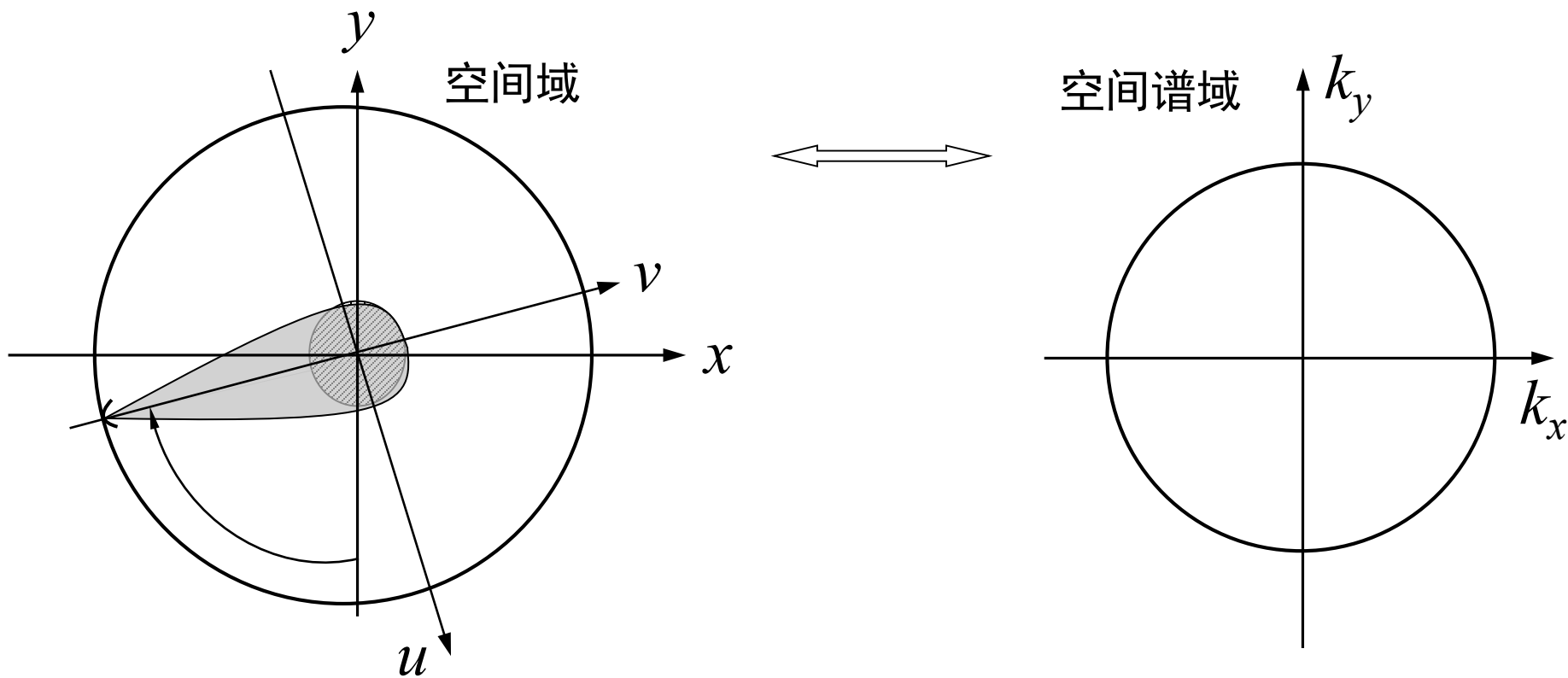
$$s_M(t, \theta) = s(t, \theta) * p^*(-t) = \int_t s(t, \theta) p^* [t - t_{ij}(\theta)] dt$$

空间域目标方程:

$$f(x_i, y_j) = \int_{\theta} \int_t s(t, \theta) p^* [t - t_{ij}(\theta)] dt d\theta = \int_{\theta} s_M[t_{ij}(\theta), \theta] d\theta$$

圆迹 SAR 单频成像分辨率的数学表达式

假定目标平面内仅有一个全向目标存在而且此目标存在于目标区域中心，那么它的雷达回波信号在整个观测期间的相位和幅度是相同的。那么，它的频谱应如图下图的右图所示。



圆迹 SAR 单频成像分辨率的数学表达式

这种圆对称结构意味着函数可以表示成单个自变量即半径的函数：

$$g(x, y) = g_r(r) \quad r^2 = x^2 + y^2$$

$g(x, y)$ 的傅立叶变换可以写为：

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x, y) e^{-j2\pi(ux+vy)} dx dy = \int_0^{\infty} \int_0^{2\pi} g_r(r) e^{-j2\pi r \cos(\theta-\phi)} r dr d\theta$$

这里我们已经将积分从直角坐标系变换到极坐标系，并作了下述变量代换：

$$x + jy = re^{j\theta} \quad u + jv = \rho e^{j\phi}$$

整理上面第二式，由于积分区间是余弦函数的整个周期，因此可以去掉其中的 ϕ ，从而得

$$\mathcal{F}[g(x, y)] = \int_0^{\infty} g_r(r) \left[\int_0^{2\pi} e^{-j2\pi r \cos \theta} d\theta \right] r dr$$

上式中方括号内的积分可以通过Bessel函数的形式表达，因为：

$$J_0(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{-jz \cos \theta} d\theta$$

圆迹 SAR 单频成像分辨率的数学表达式

$$\mathcal{F}[g(x, y)] = \int_0^\infty g_r(r) \left[\int_0^{2\pi} e^{-j2\pi\rho r \cos\theta} d\theta \right] r dr \rightarrow \mathcal{F}[g(x, y)] = \int_0^\infty g_r(r) J_0(2\pi\rho r) r dr$$

$$G(u, v) = G_r(\rho) \quad \rho^2 = u^2 + v^2$$

假定发射的单频信号的频率为角频率 $\omega = 2\pi f$, 此圆可写为 $\delta(\rho - \omega)$ 那么在时间域点目标响应函数写为

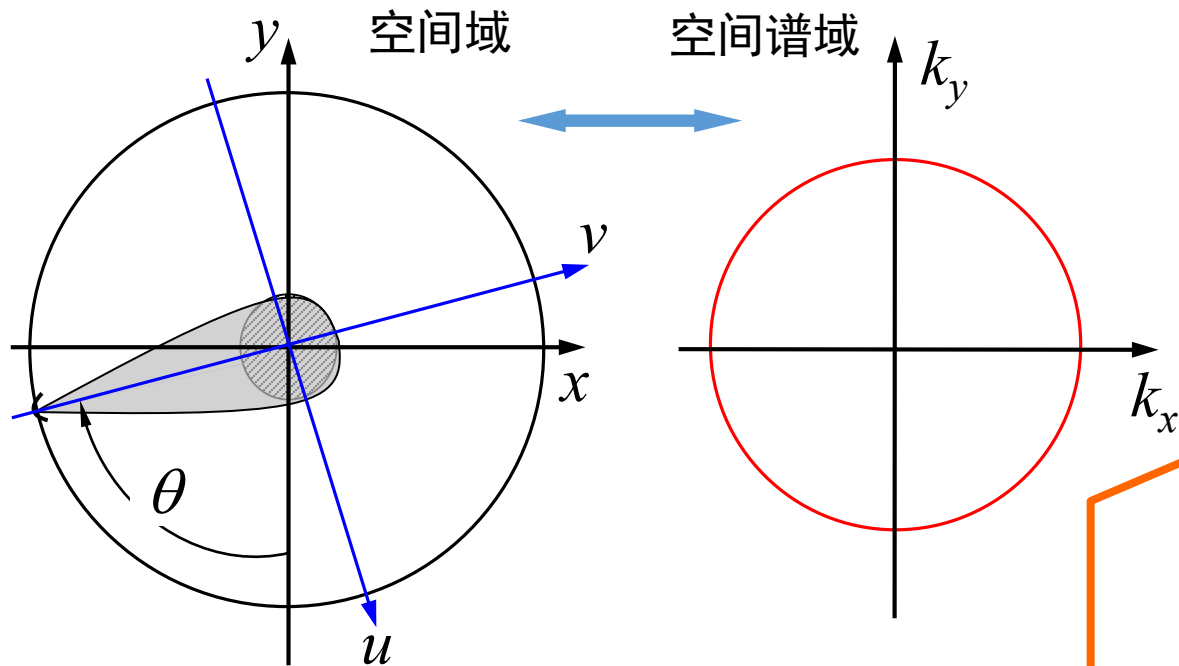
$$h(t) = \int_0^\infty g_\rho(\rho) J_0(2\pi r \rho) \rho d\rho = \int_0^\infty \delta(\rho - \omega) J_0(2\pi r \rho) \rho d\rho = \omega J_0(r\omega)$$

将上式转换到空间域与空间频率域对应: $h(r) = K J_0(rK)$

式中: r 是对应的空间域径向距离, $K = \omega/c$ 是波数, c 为光速。假定 Bessel 函数的 3dB 宽度为分辨率, 由式及 Bessel 函数表: $rK=1.125$, 若频率为 200MHz, 那么在空间域的分辨率:

$$J_0(rK) = 0.707, \quad rK = 1.125 \rightarrow \Delta r = 2 \times \frac{1.125 \cdot c}{2\pi f} = \frac{1.125 \times 3 \times 10^8}{\pi \times 200 \times 10^6} = 0.54m$$

圆迹 SAR 单频成像分辨率的数学表达式



由时间、频率关系变换到空间、空间频率关系：

$$h(r) = KJ_0(rK)$$

圆迹SAR空间域单频信号的点目标响应：

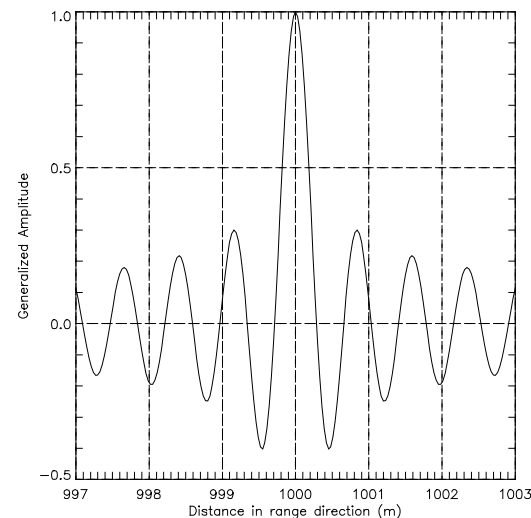
$$f(x, y) = KJ_0(rK)$$

圆对称结构函数的傅立叶变换：

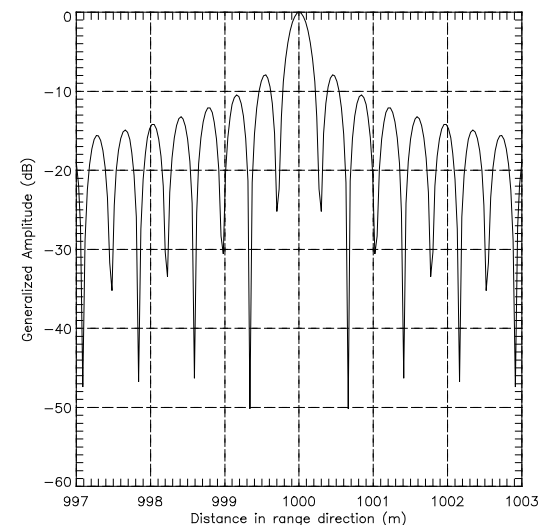
$$\mathcal{F}[g(x, y)] = \int_0^\infty g_r(r) J_0(2\pi\rho r) r dr$$

圆迹SAR时间域单频信号的点目标响应：

$$\begin{aligned} h(t) &= \int_0^\infty g_\rho(\rho) J_0(2\pi r \rho) \rho d\rho \\ &= \int_0^\infty \delta(\rho - \omega) J_0(2\pi r \rho) \rho d\rho = \omega J_0(r\omega) \end{aligned}$$



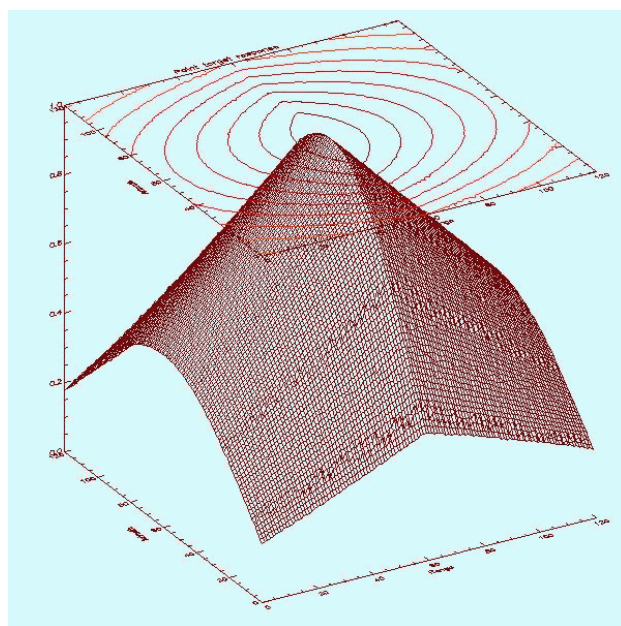
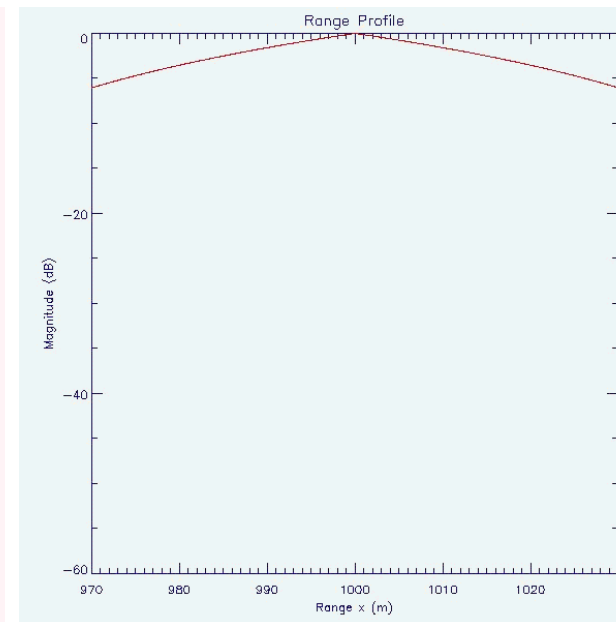
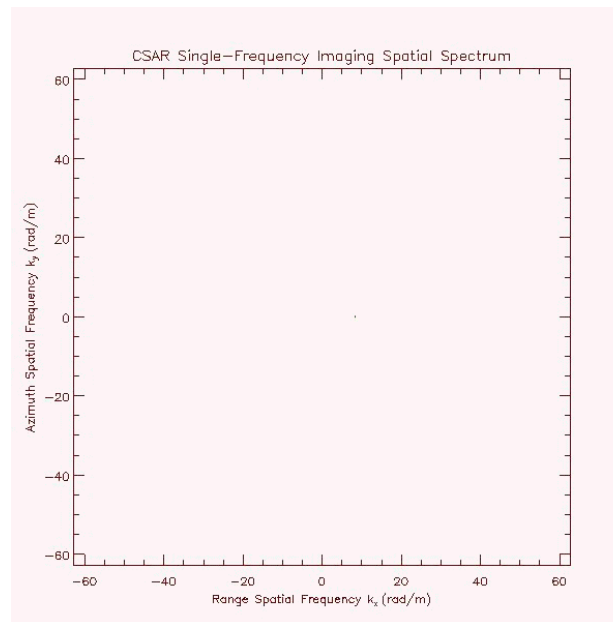
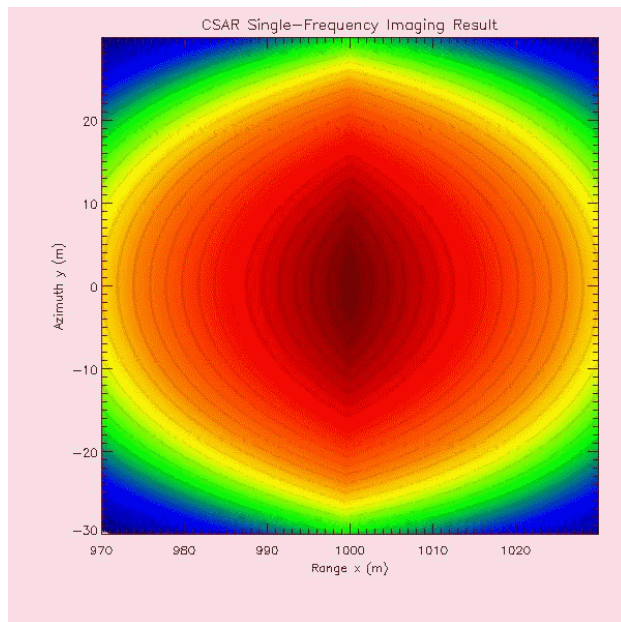
Bessel 函数形式



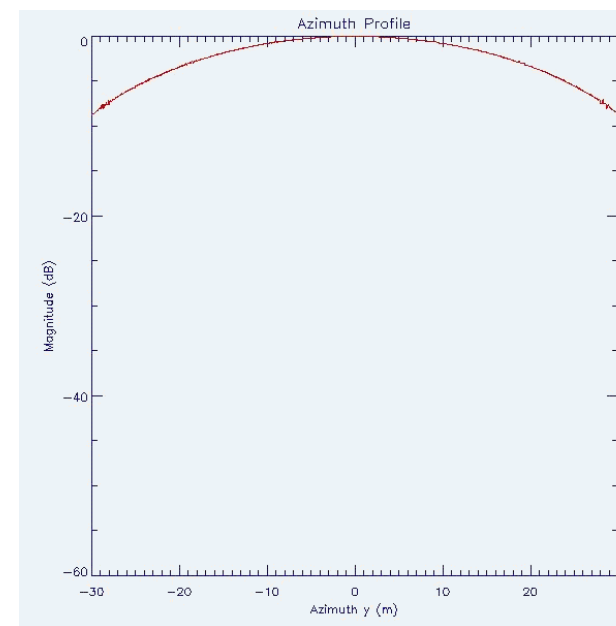
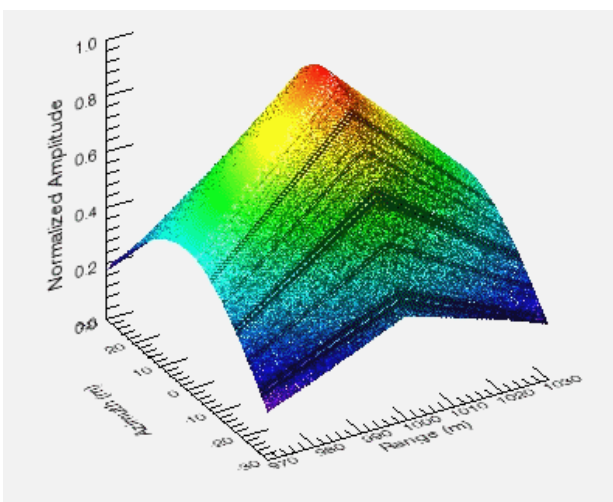
对数表示

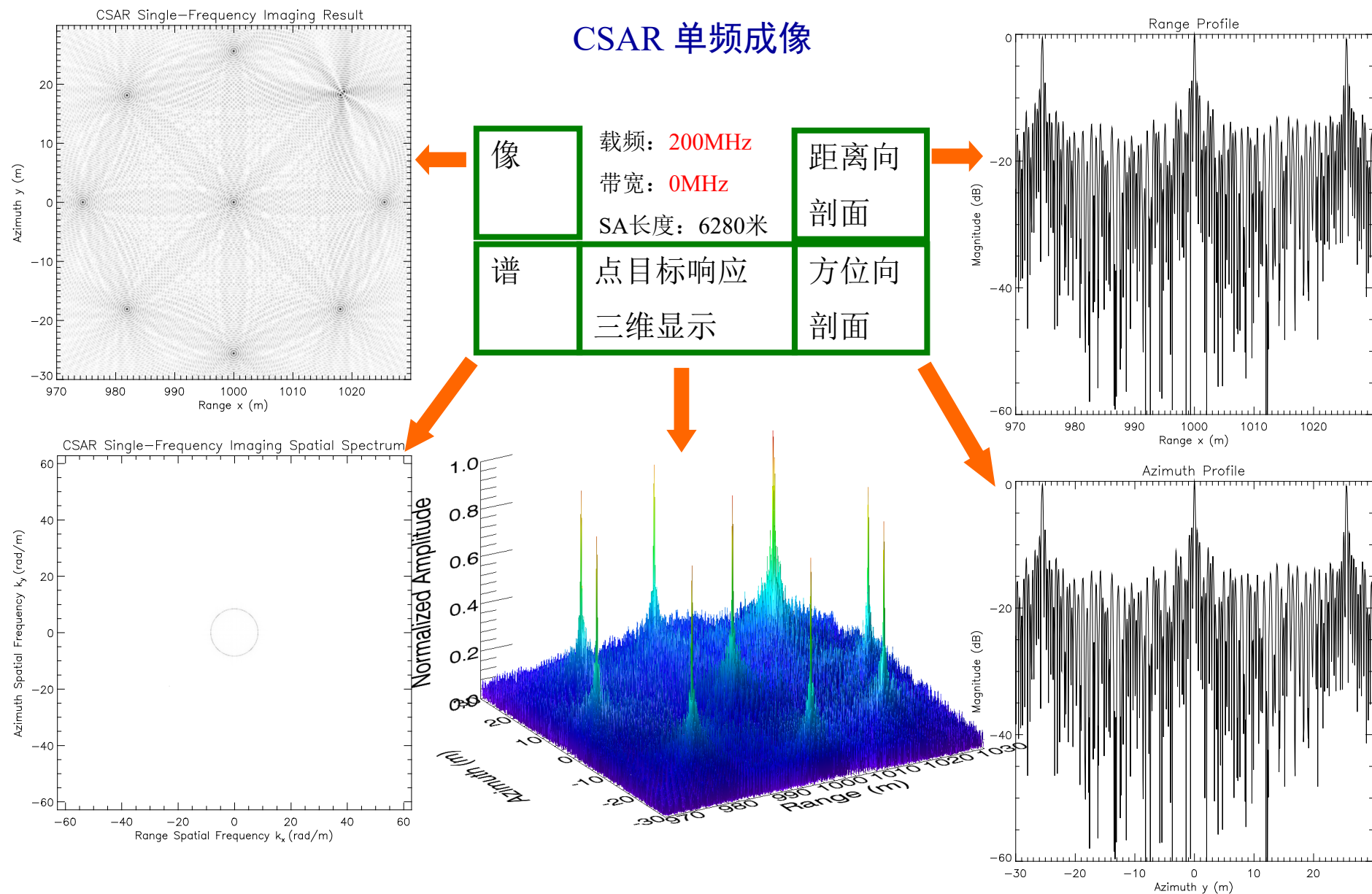
圆迹 SAR 200MHz 单频观测点目标响应剖面

单频信号分辨率随观测角度变化情况



观测角范围: 1度

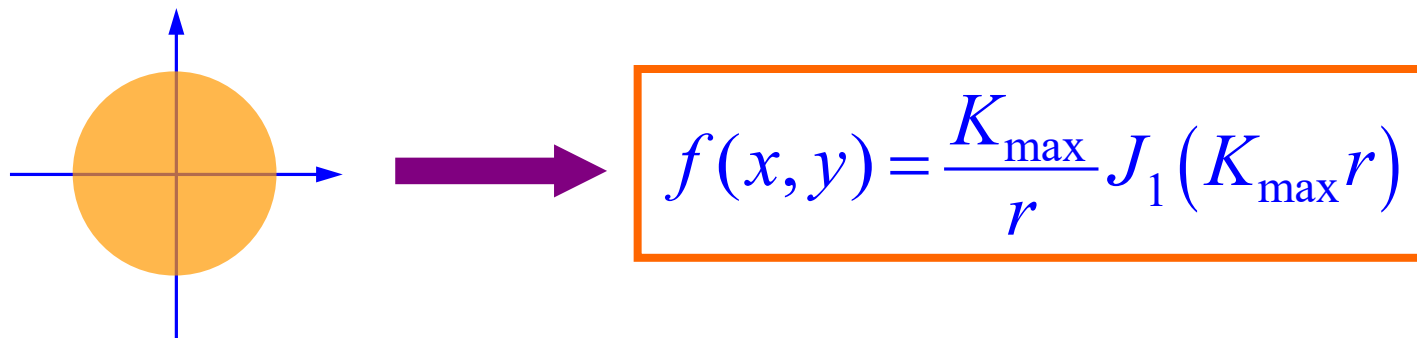




从圆迹 SAR 利用单频进行多目标成像的结果看，目标响应副瓣较高，不适合进行面目标成像。

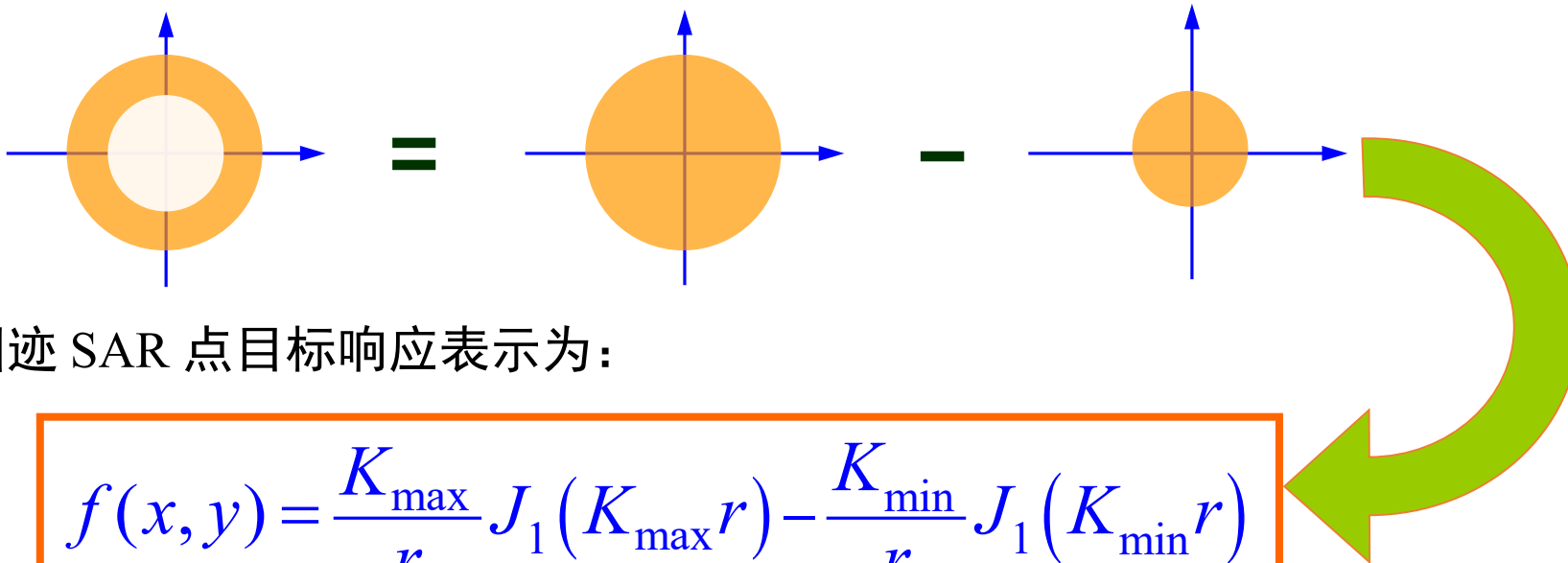
圆迹SAR 带宽信号成像的数学表达

全带宽信号指的是信号带宽从 0 频一直到信号最大频率的信号。圆迹 SAR 采用这种信号最终构成的谱是一个实心圆形状。采用了这种信号的圆迹 SAR 点目标响应表示为：



$$f(x, y) = \frac{K_{\max}}{r} J_1(K_{\max} r)$$

采用带宽信号的圆迹 SAR 的谱是最大频率构成的实心圆与最小频率构成的实心圆相减后的形状。

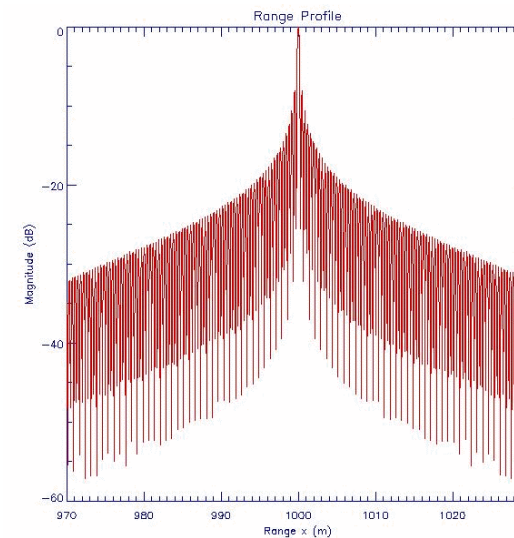
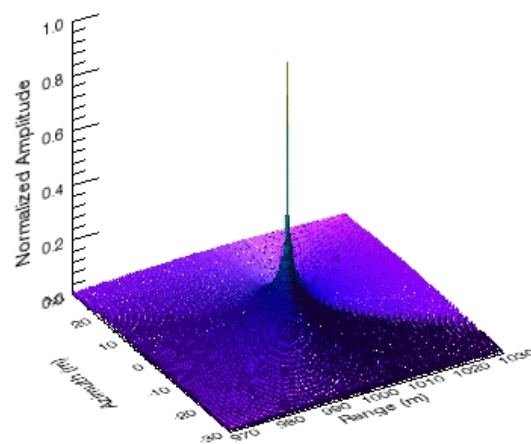
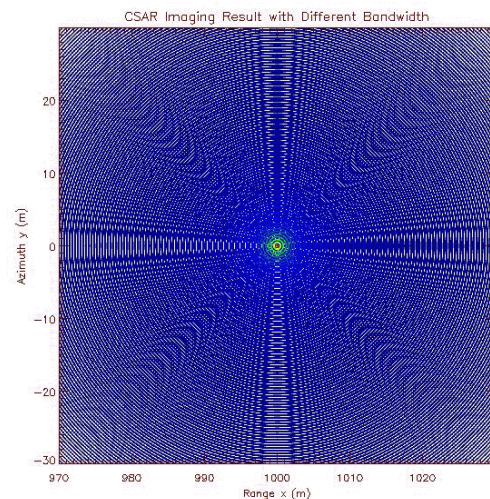


$$f(x, y) = \frac{K_{\max}}{r} J_1(K_{\max} r) - \frac{K_{\min}}{r} J_1(K_{\min} r)$$

采用了带宽信号的圆迹 SAR 点目标响应表示为：

点目标响应三维显示

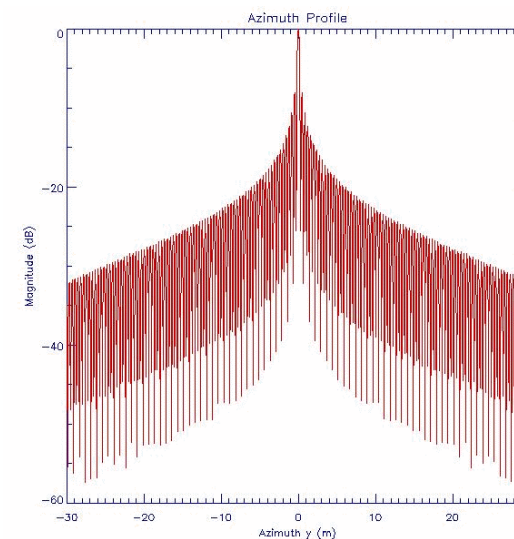
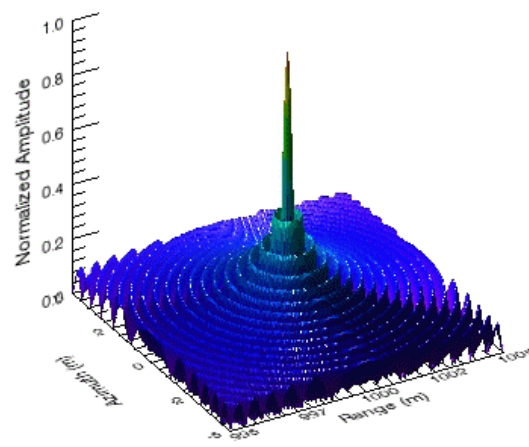
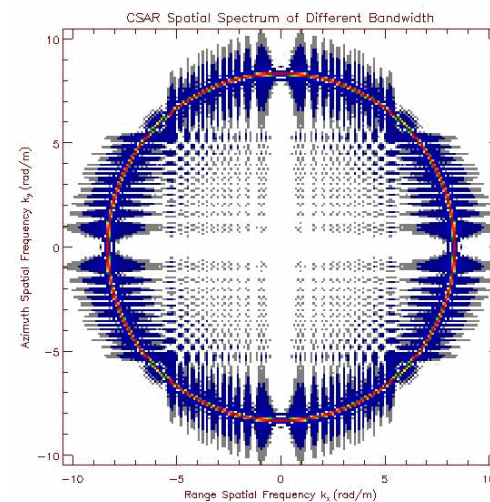
像



距离向剖面

点目标响应三维显示细节

谱

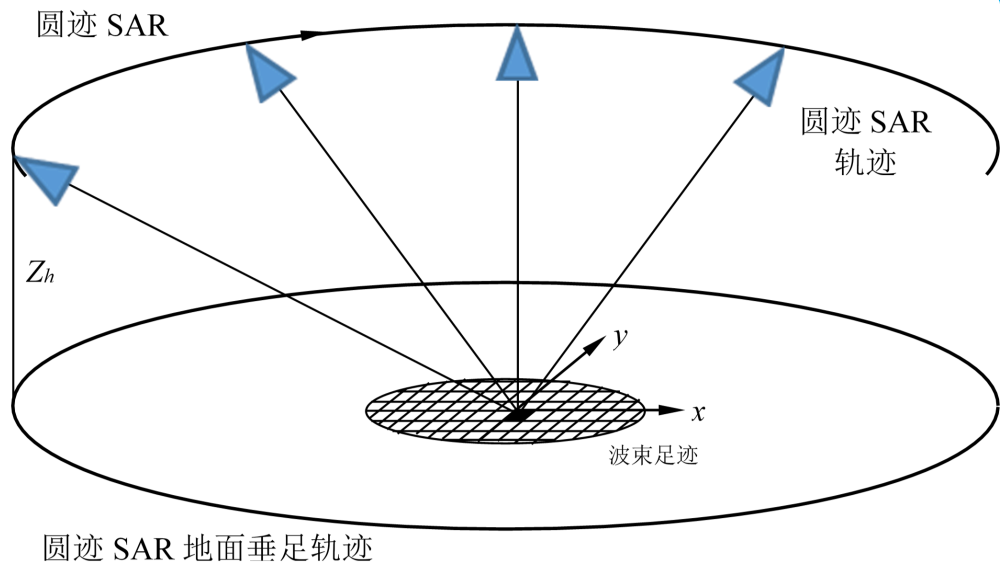


方位向剖面

圆迹SAR信号带宽增加的点目标响应变化

第 14 讲 圆迹 SAR (Circular SAR)

时域相关法成像



雷达位置: $(R_g \cos \theta, R_g \sin \theta, Z_h)$

雷达至某目标点距离:

$$R_{rt}(x_i, y_j) = \sqrt{(x_i - R_g \cos \theta)^2 + (y_j - R_g \sin \theta)^2 + Z_h^2}$$

双程延时后雷达信号:

$$s(t, \theta_n) = \sum f(x_i, y_j) p \left[t - t_{ij} \right] = \sum f(x_i, y_j) p \left[t - \frac{2\sqrt{(x_i - R_g \cos \theta_n)^2 + (y_j - R_g \sin \theta_n)^2 + Z_h^2}}{c} \right]$$

从雷达系统所获数据重建目标特征的相关过程可看作是一个逆滤波过程, 这个滤波特性是已知的:

$$f(x_i, y_j) = \int s(t, \theta_n) \otimes p(t - t_{ij}) d\theta$$

$$= \iint s(\tau, \theta_n) p(t - t_{ij} - \tau) d\tau d\theta$$

相关运算

对于带限信号, 上式表述的相关可通过匹配滤波来完成:

$$s(t, \theta) \otimes p(t - t_{ij}) = s(t, \theta) * p^*[-(t - t_{ij})]$$

最终获得目标方程:

$$f(x_i, y_j) = \int \left[\int s(t, \theta) p^*(t - t_{ij}) dt \right] d\theta = \int \left[S_M(t_{ij}, \theta) \right] d\theta$$

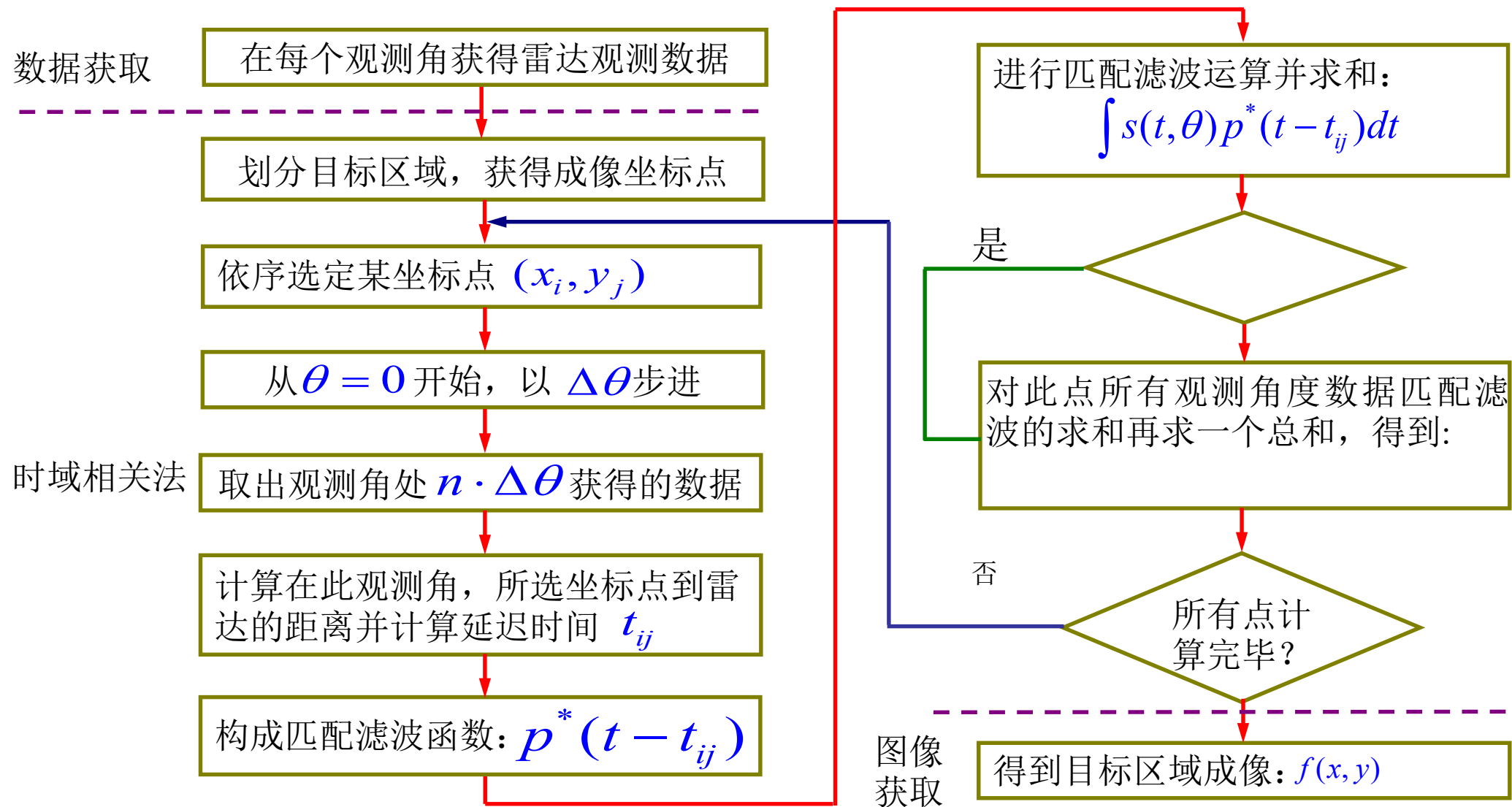
匹配滤波

卷积运算

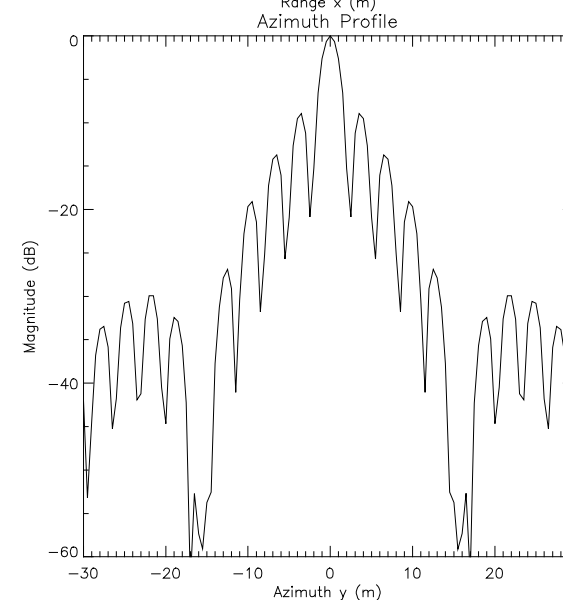
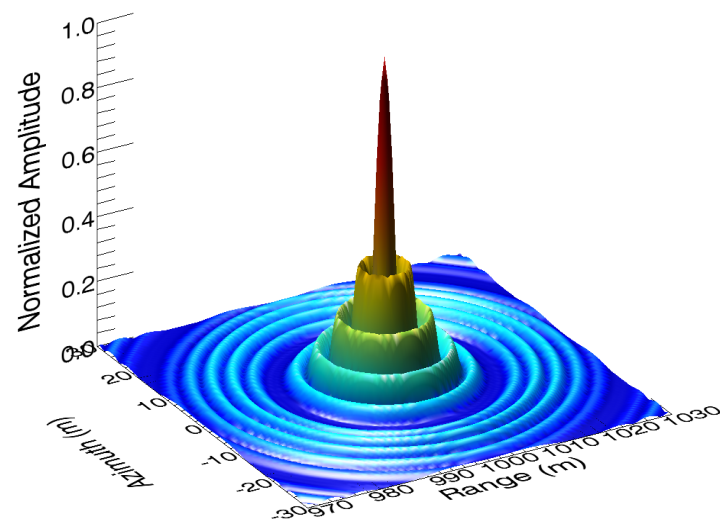
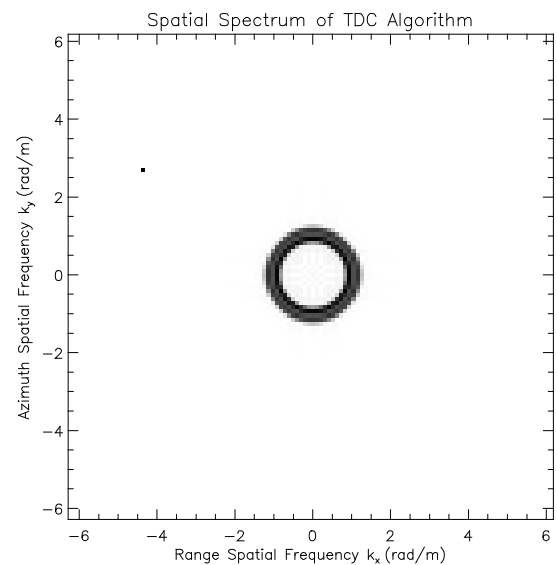
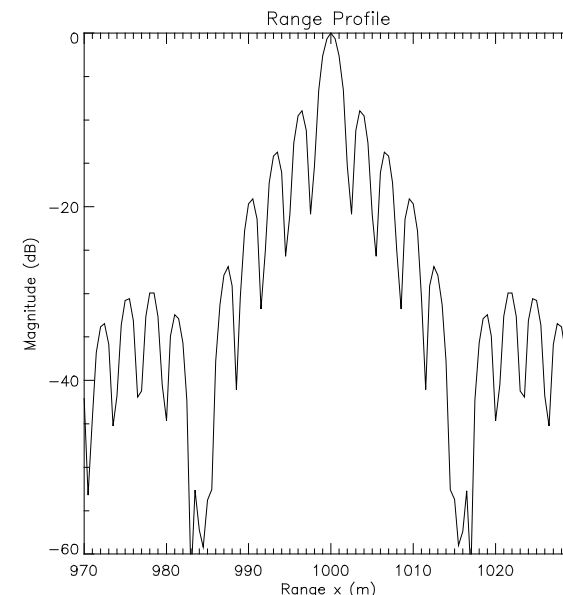
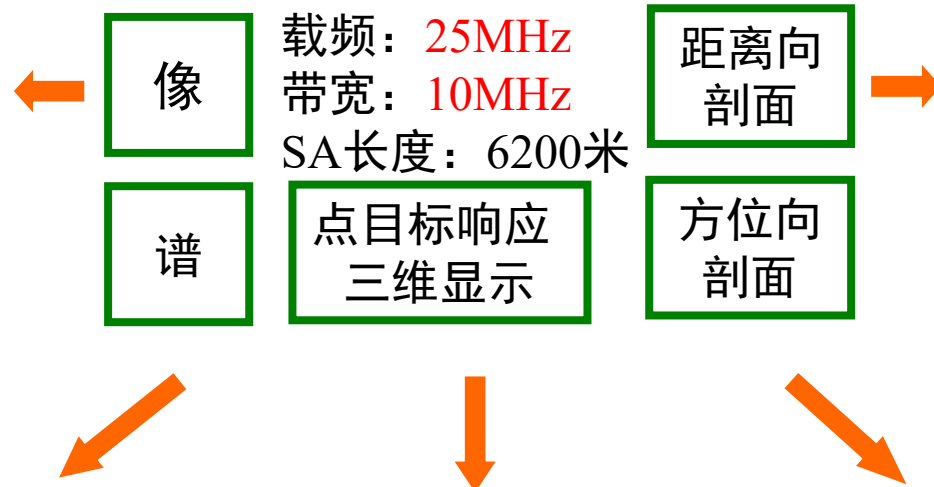
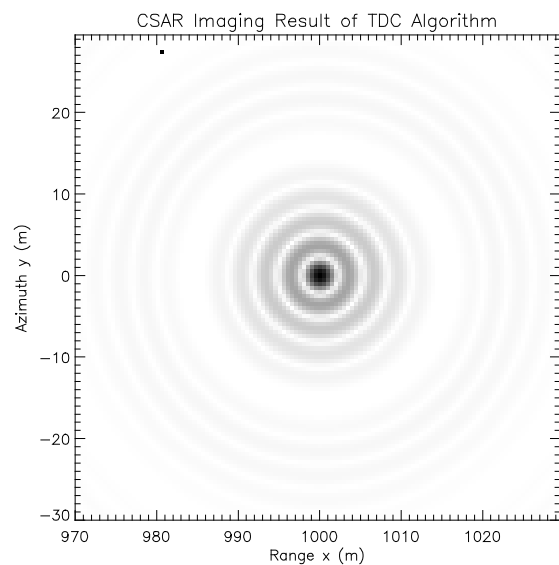
复共轭

第 14 讲 圆迹 SAR (Circular SAR)

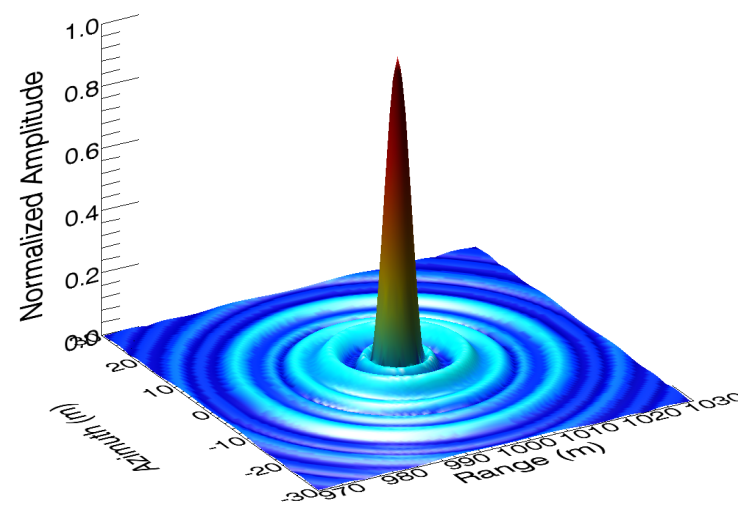
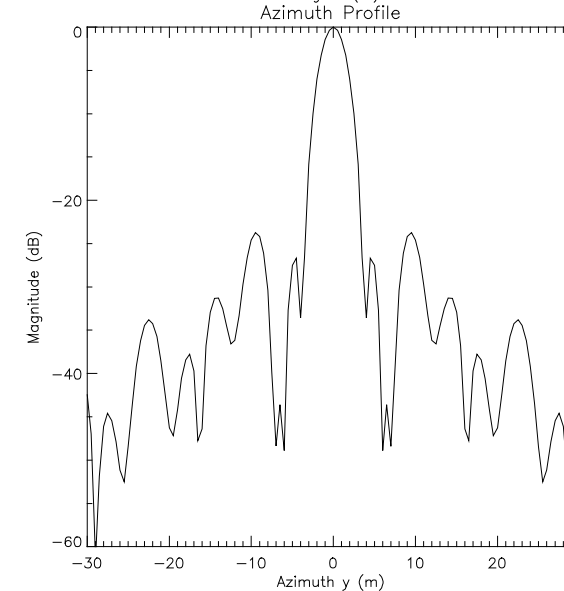
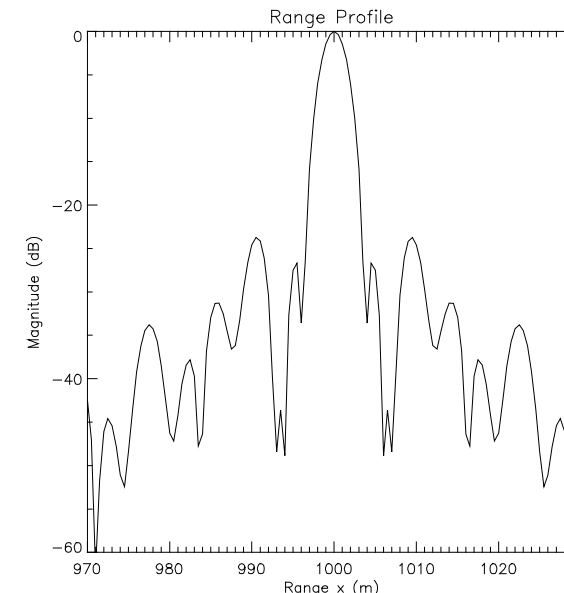
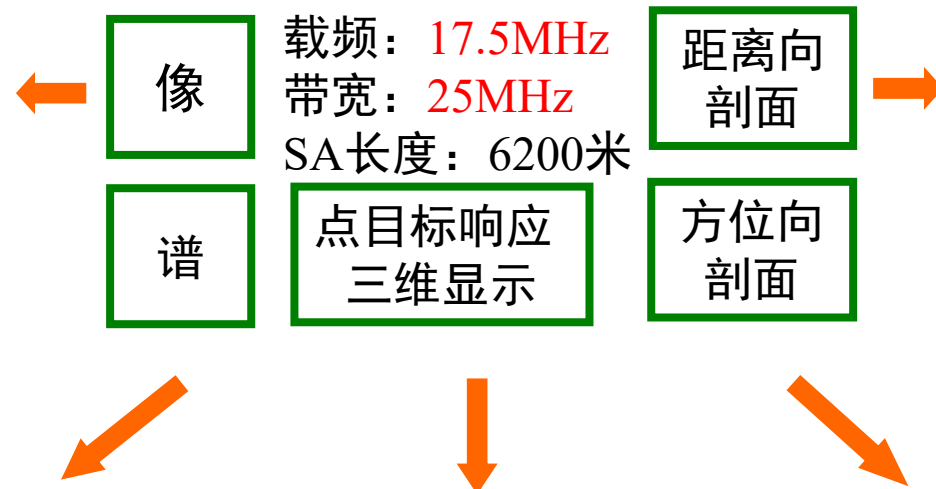
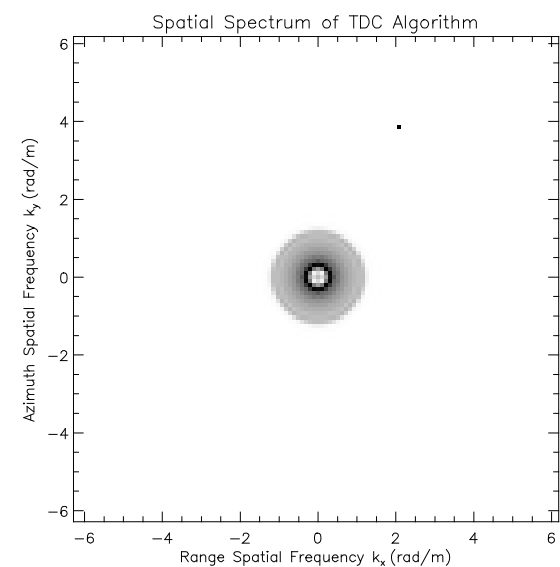
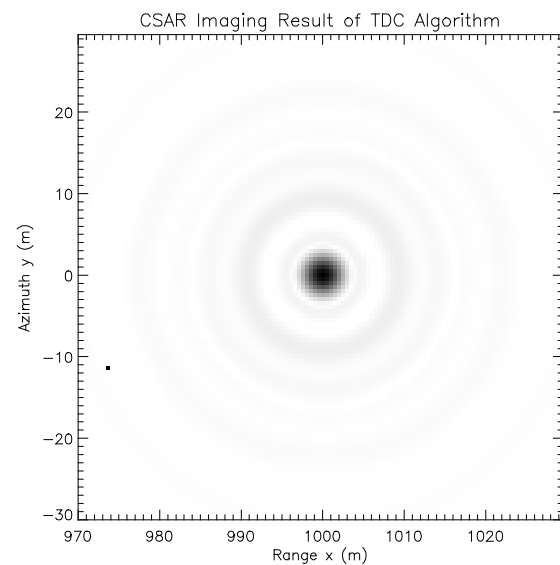
时域相关法成像



CSAR 时域相关法结果

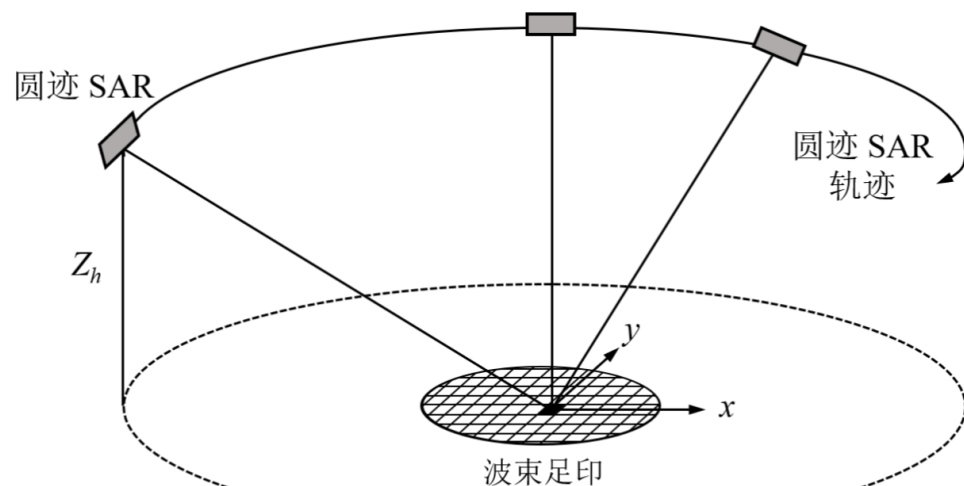


CSAR 时域相关法结果



第 14 讲 圆迹 SAR (Circular SAR)

逆投影 (Back-Projection, BP) 算法



雷达位置: $(R_g \cos \theta, R_g \sin \theta, Z_h)$

雷达至某目标点距离:

$$R_{rt}(x_i, y_j) = \sqrt{(x_i - R_g \cos \theta)^2 + (y_j - R_g \sin \theta)^2 + Z_h^2}$$

双程延时后雷达信号:

$$s(t, \theta_n) = \sum f(x_i, y_j) p \left[t - t_{ij} \right] = \sum f(x_i, y_j) p \left[t - \frac{2\sqrt{(x_i - R_g \cos \theta_n)^2 + (y_j - R_g \sin \theta_n)^2 + Z_h^2}}{c} \right]$$

与时域相关法的各目标点取不同的匹配滤波参考函数不一样之处在于：逆投影法对于所有观测位置的数据采用同一个匹配滤波参考函数，将每次匹配滤波后的数据“逆投影”回各自坐标点：

$$S_M = S(\omega, \phi) P_0^*(\omega)$$

$$\begin{aligned} f(x_i, y_j) &= \int_{\phi} \int_{\omega} S_M \exp \left[j(\omega_c + \omega')(t_{ij}(\phi) - t_0) \right] d\omega' d\phi \\ &= \int_{\phi} \int_{\omega'} S_M \exp \left[j\omega_c(t_{ij}(\phi) - t_0) \right] \exp \left[\omega'(t_{ij}(\phi) - t_0) \right] d\omega' d\phi \\ &= \int_{\phi} \exp \left[j\omega_c(t_{ij}(\phi) - t_0) \right] d\phi \int_{\omega'} S_M \exp \left[\omega'(t_{ij}(\phi) - t_0) \right] d\omega' \end{aligned}$$

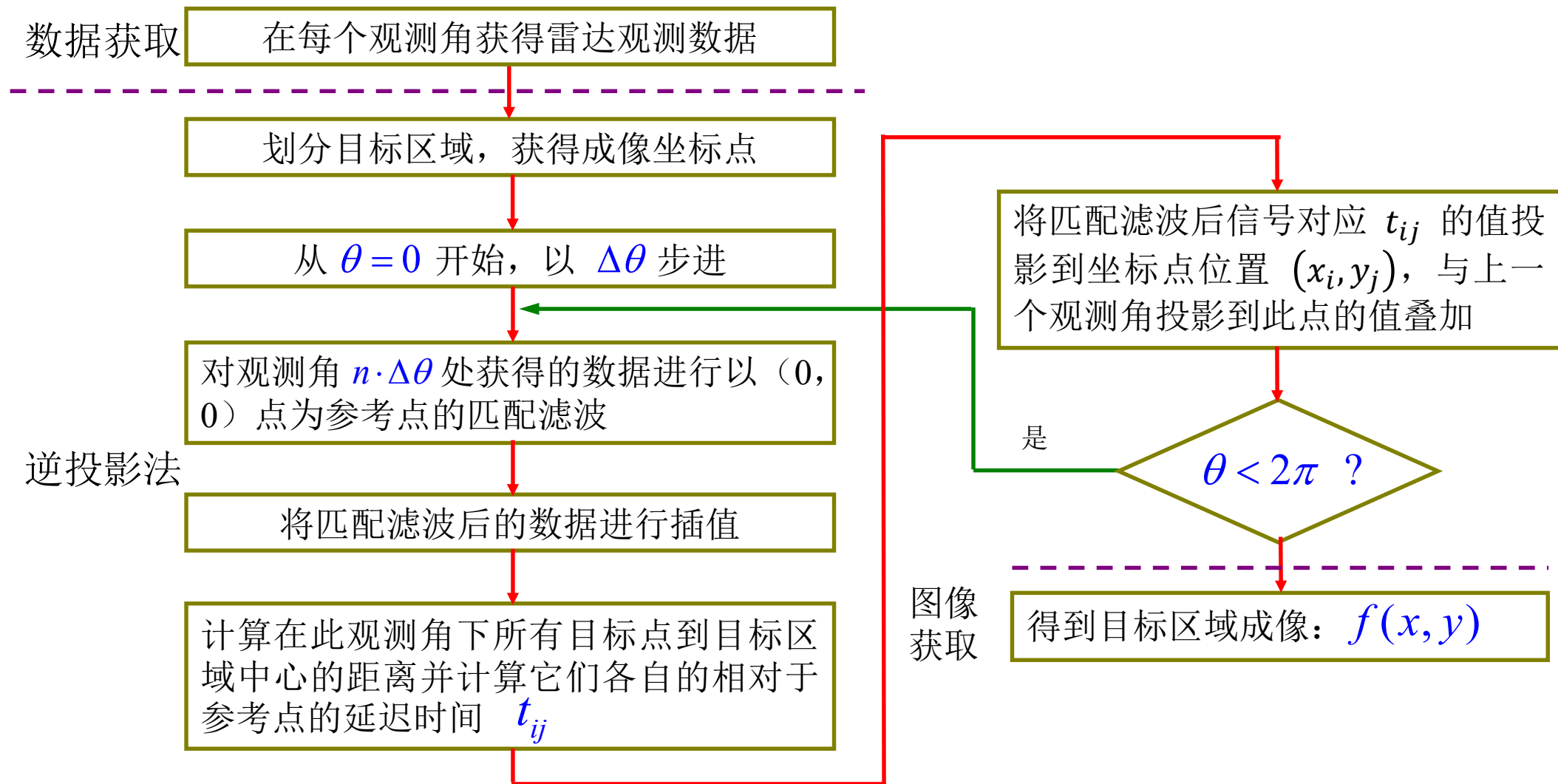
$$s(t_{ij}(\phi) - t_0) = \mathbb{F}^{-1}(S_M) = \int_{\omega'} S_M \exp \left[\omega'(t_{ij}(\phi) - t_0) \right] d\omega'$$

$$f(x_i, y_j) = \int_{\phi} s(t_{ij}(\phi) - t_0) \exp \left[j\omega_c(t_{ij}(\phi) - t_0) \right] d\phi$$

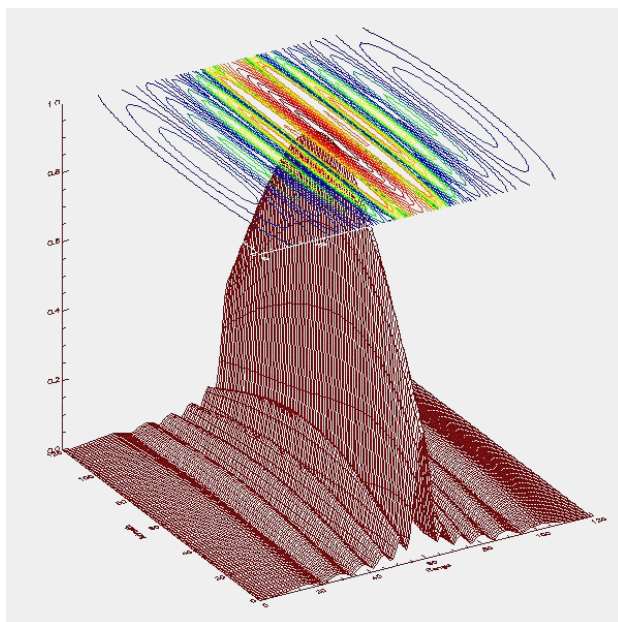
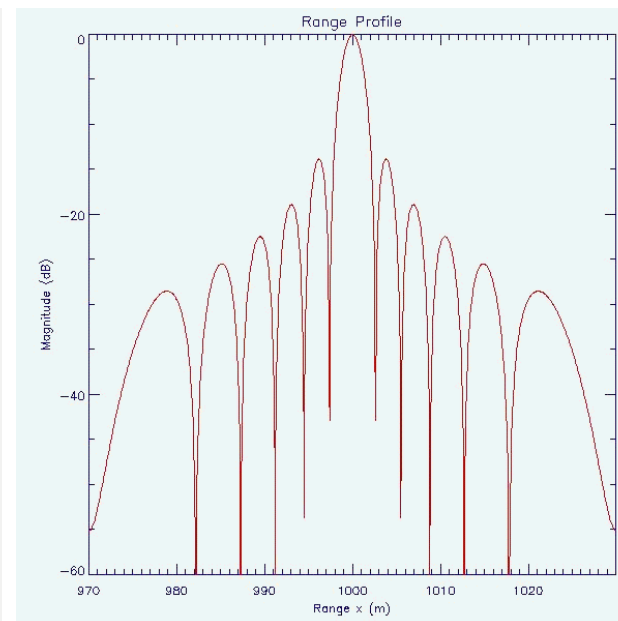
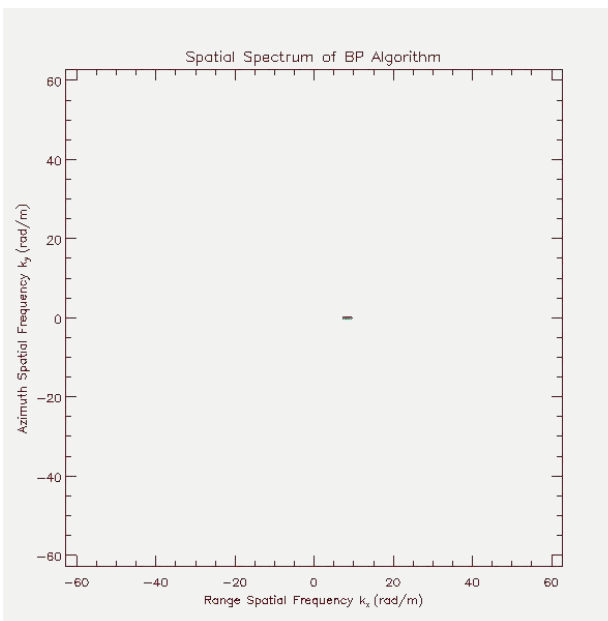
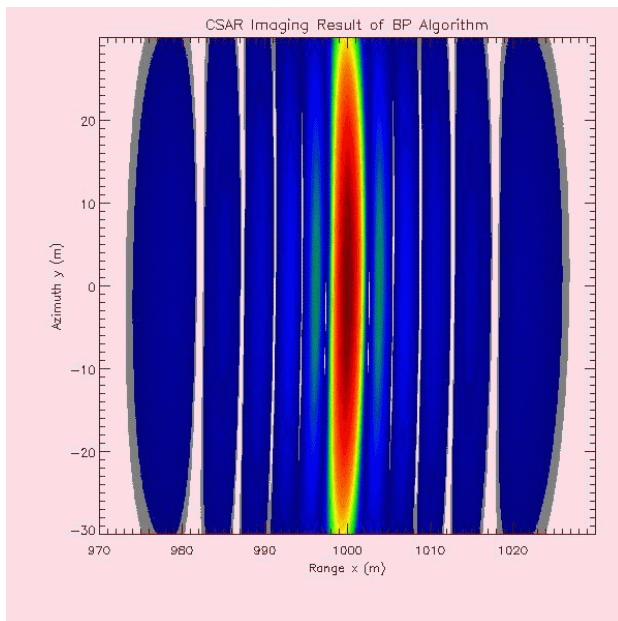
第 14 讲 圆迹 SAR (Circular SAR)

逆投影 (Back-Projection, BP) 算法

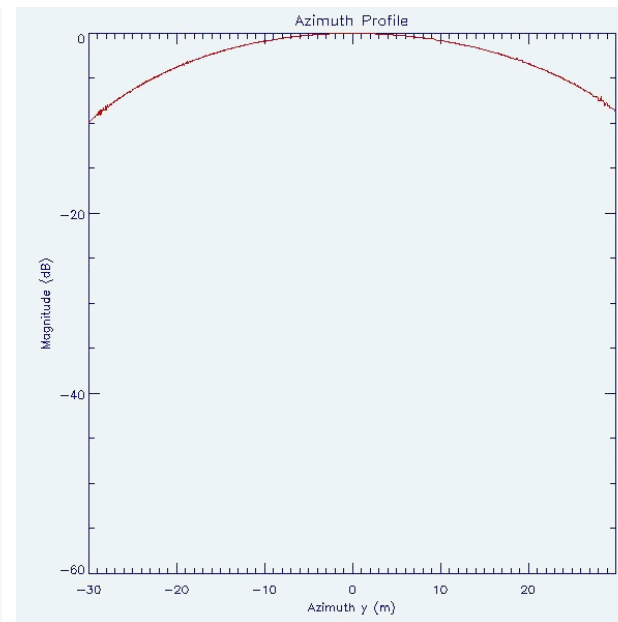
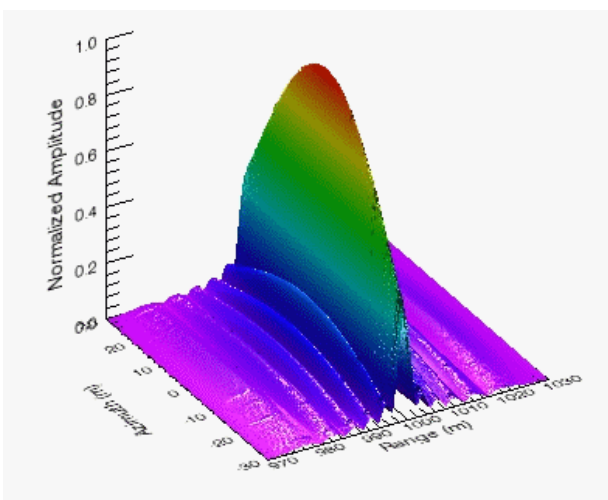
BP 算法是一种通用算法，几乎可适用于所有成像模式



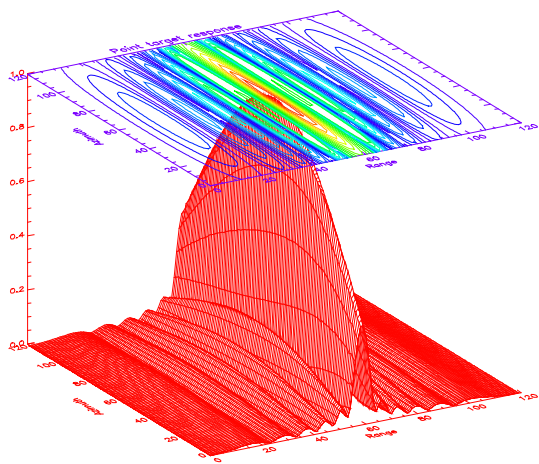
一定带宽信号分辨率随观测角度变化情况



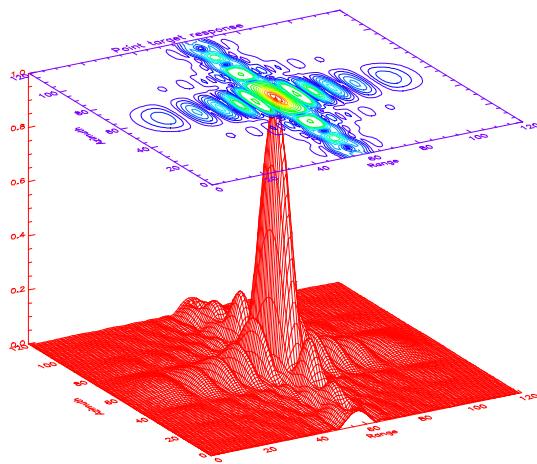
观测角范围：1度



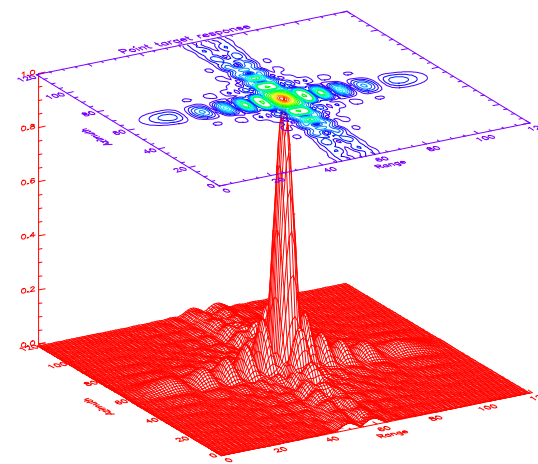
逆投影法 (BackProjection) 点目标响应



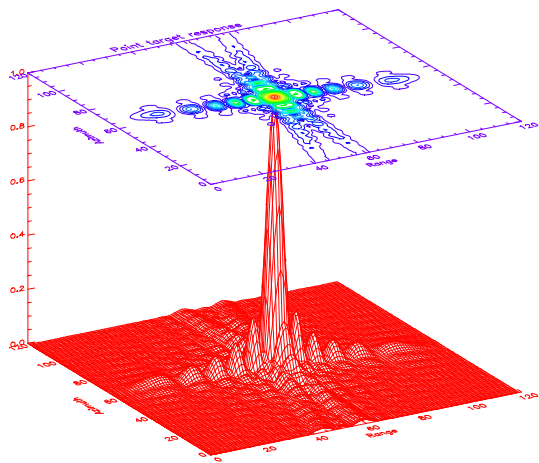
观测角1度



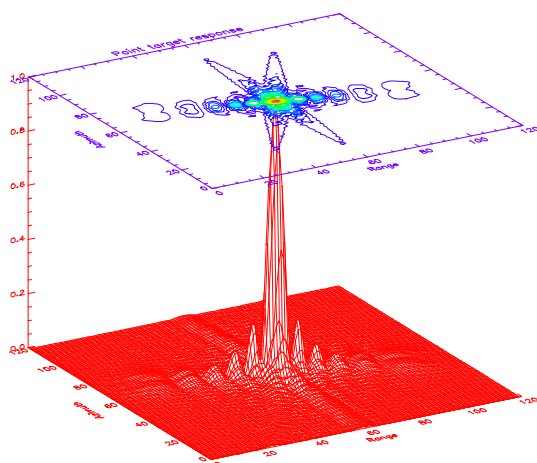
观测角5度



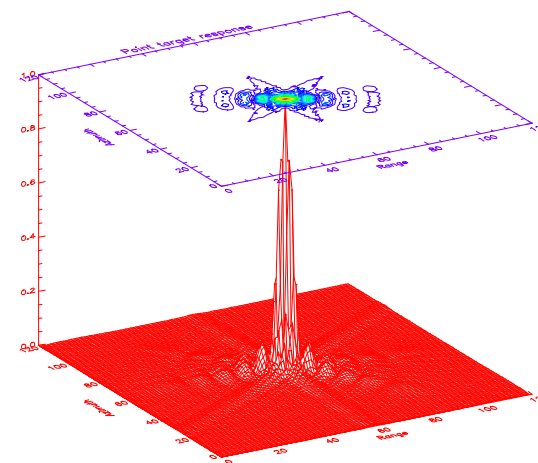
观测角10度



观测角15度

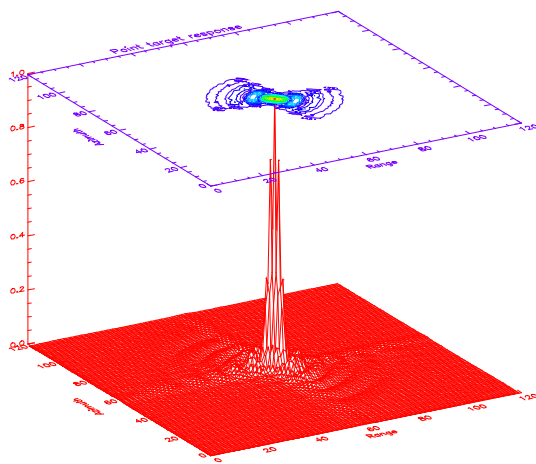


观测角30度

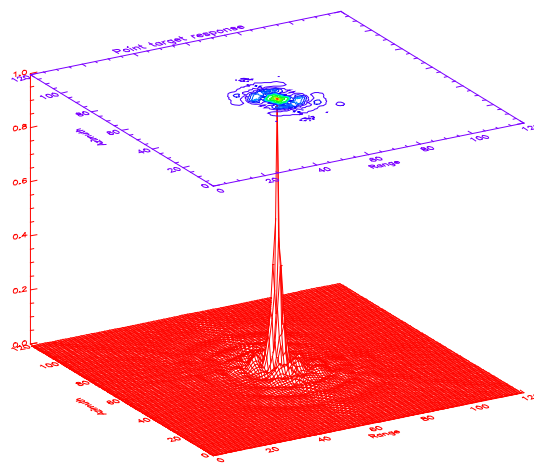


观测角60度

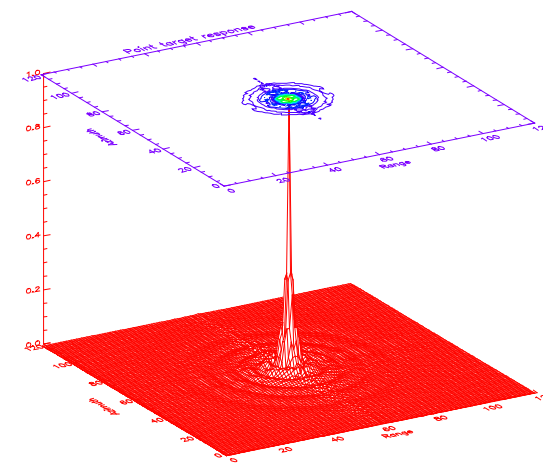
逆投影法 (BackProjection) 点目标响应



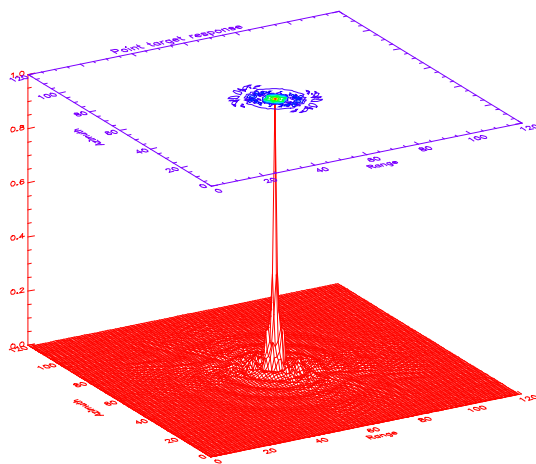
观测角90度



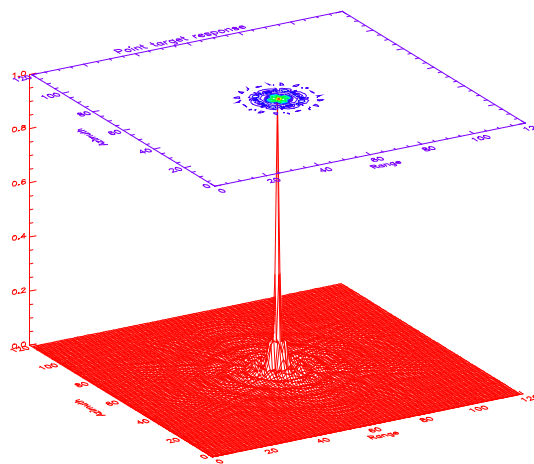
观测角135度



观测角180度



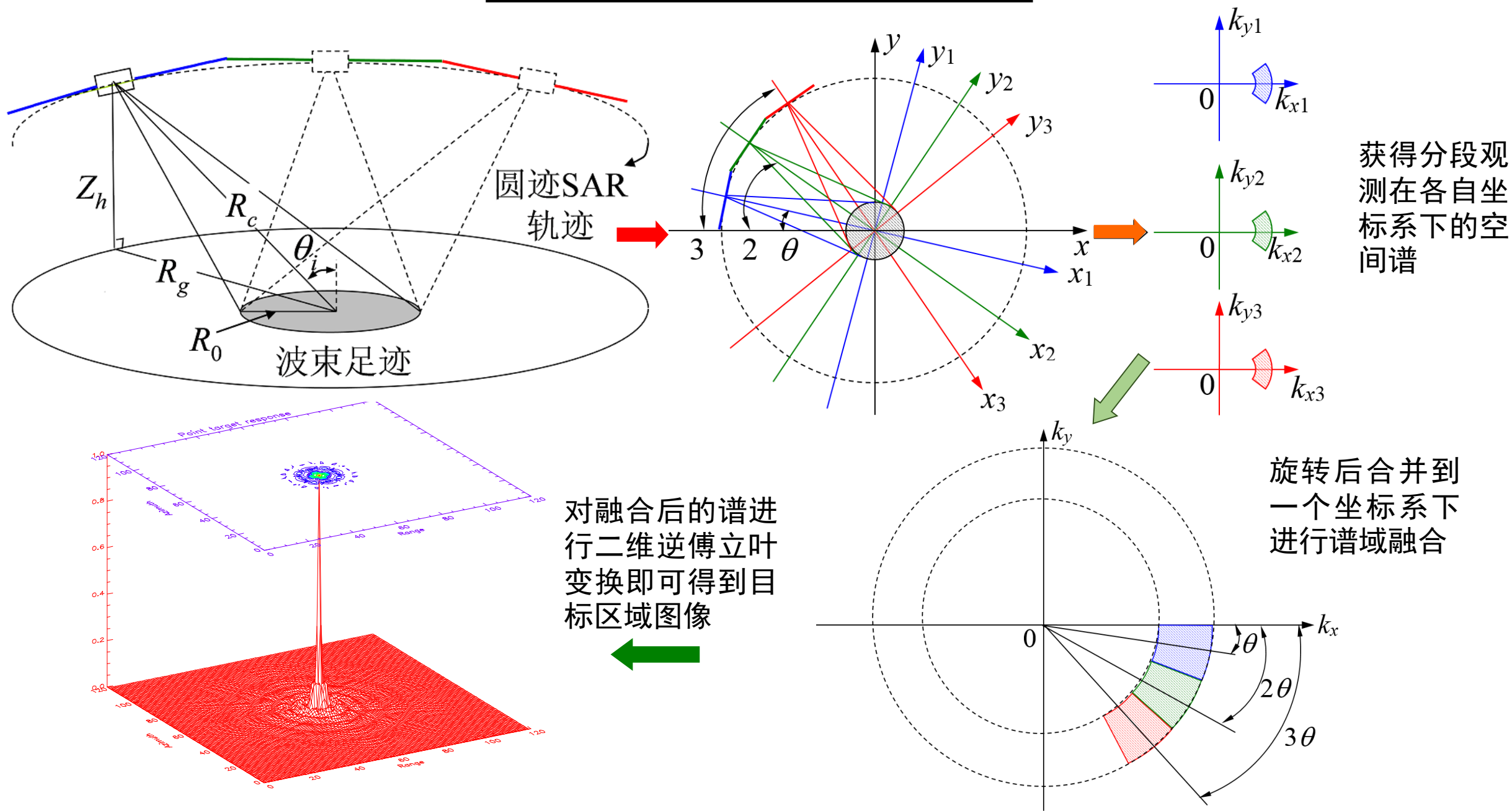
观测角270度



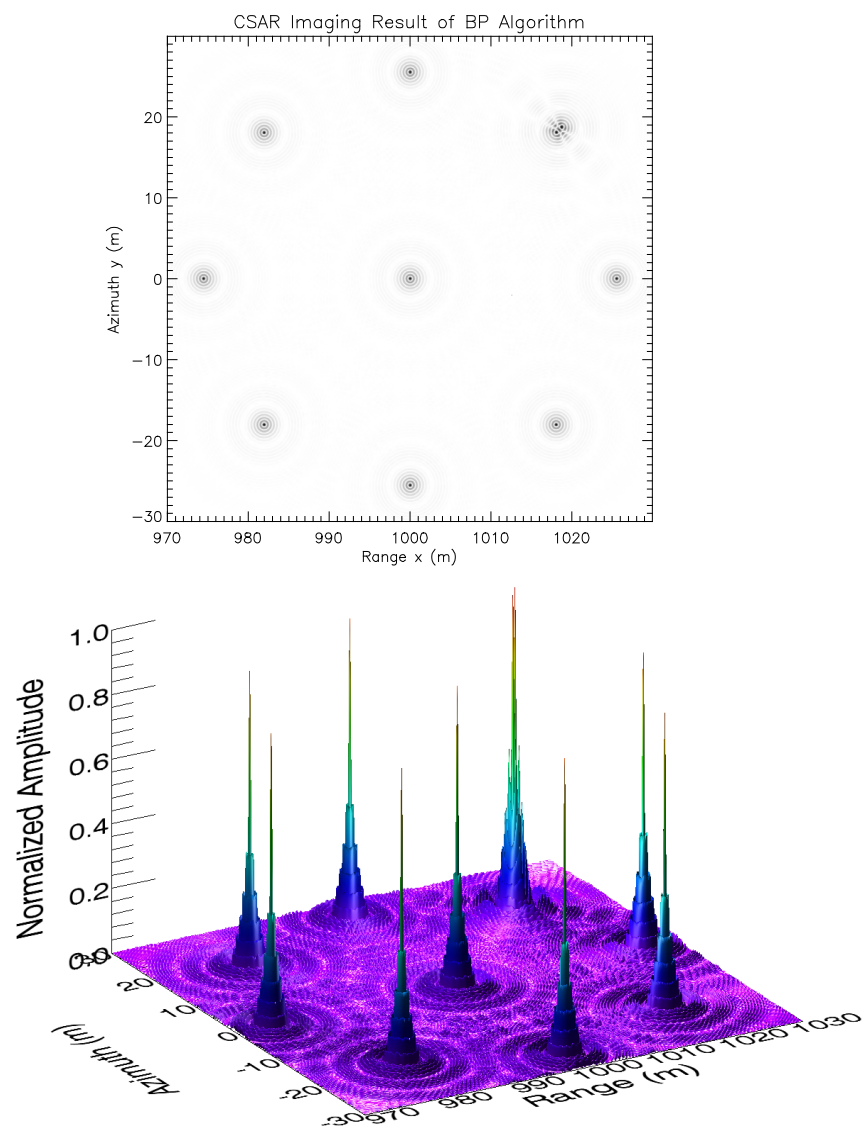
观测角360度

圆迹SAR在观测角1, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 135, 180, 270, 360度时点目标响应的等高线图。

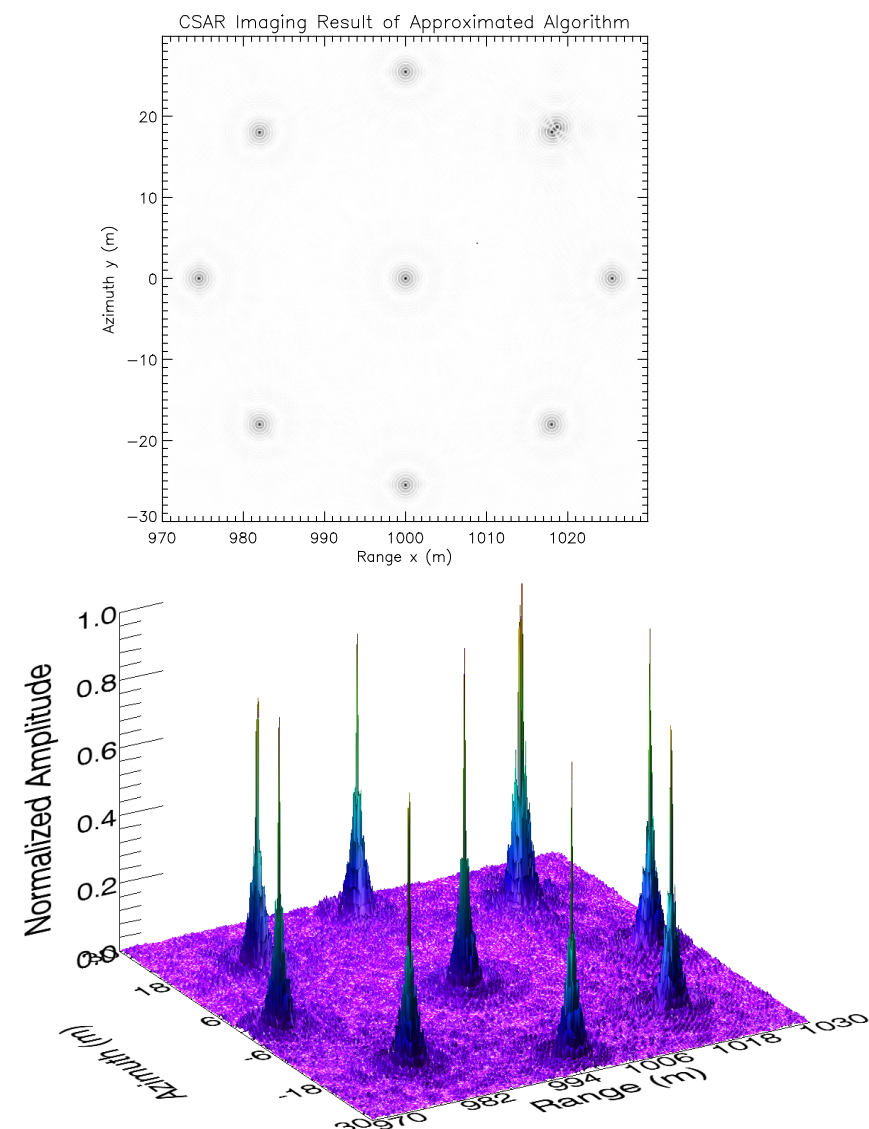
分段直线近似圆周轨迹法



逆投影算法多点目标成像结果



直线聚束 SAR 近似法多点目标成像结果

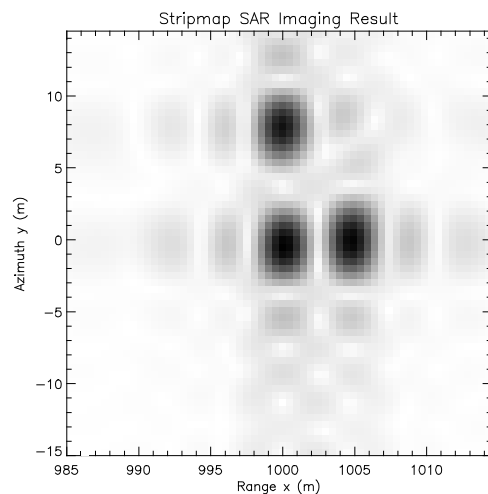


三种方法的比较

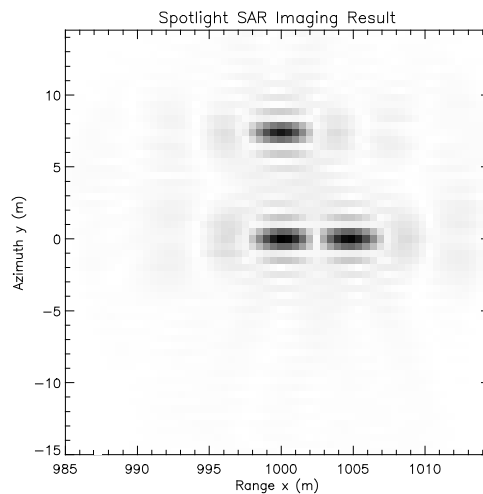
- 时域相关法原理清晰易懂，但由于逐点进行匹配滤波运算使得计算量巨大，不利于工程实现，但其计算结果准确可以作为其他算法的验证算法。
- 逆投影法的基本原理清楚，此算法将每一次观测的数据“逆投影”回目标区域各目标点处，大大降低了时域相关法的计算量，但算法中需采用插值而对结果精确性有影响。
- 分段直线近似圆周轨迹法是一种对工程实现来说较简捷的方法，对直线分段的数据采用成熟的聚束SAR的算法可以利用现有的雷达系统方便地实现圆迹SAR观测，但分段直线近似圆周轨迹法造成的误差要比逆投影算法插值导致的误差要大。

条带 SAR、聚束 SAR 和圆迹 SAR 成像比较

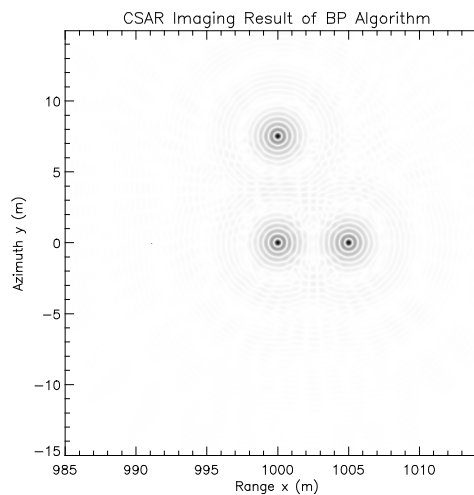
条带 SAR



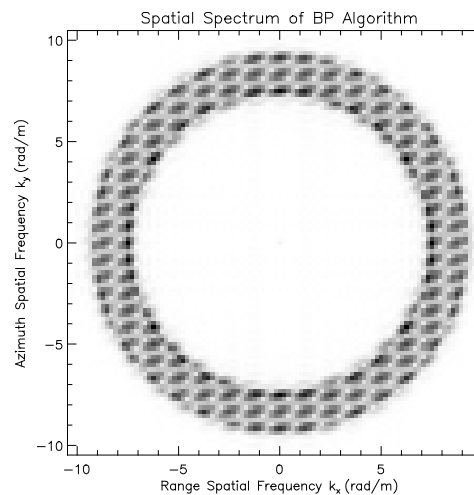
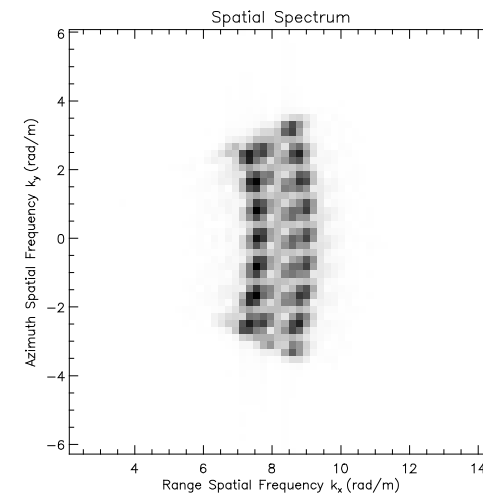
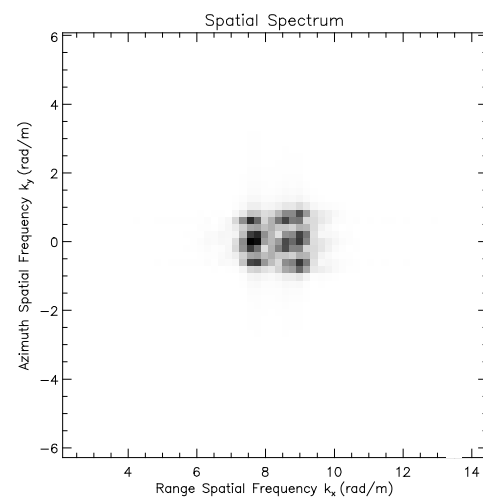
聚束 SAR



圆迹 SAR



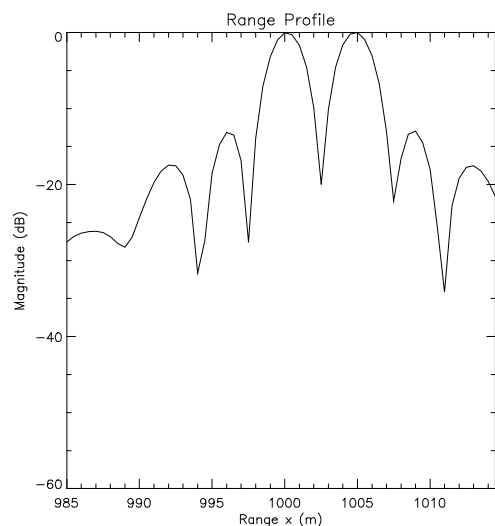
成像



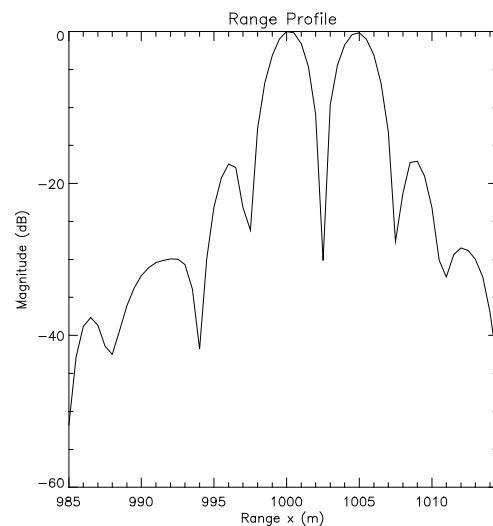
空间谱

条带 SAR、聚束 SAR 和圆迹 SAR 成像比较

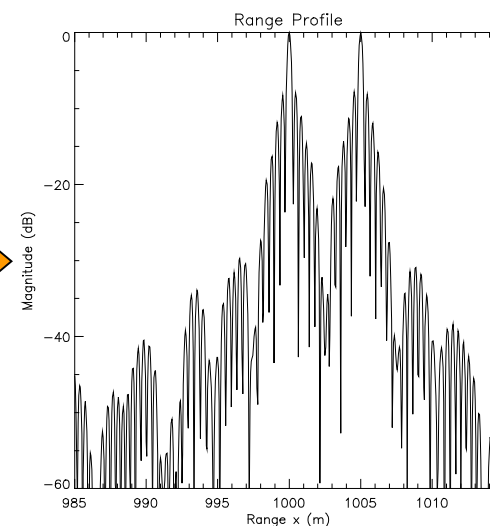
条带 SAR



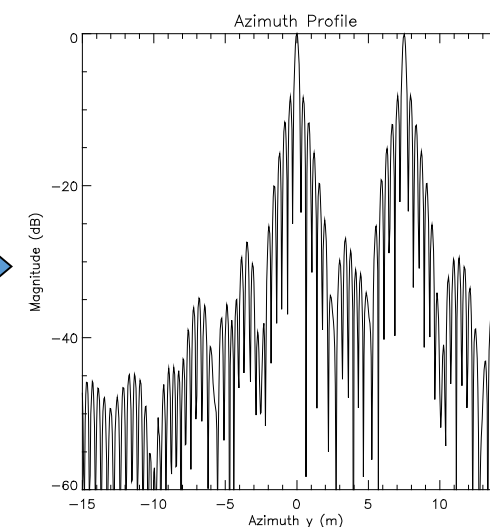
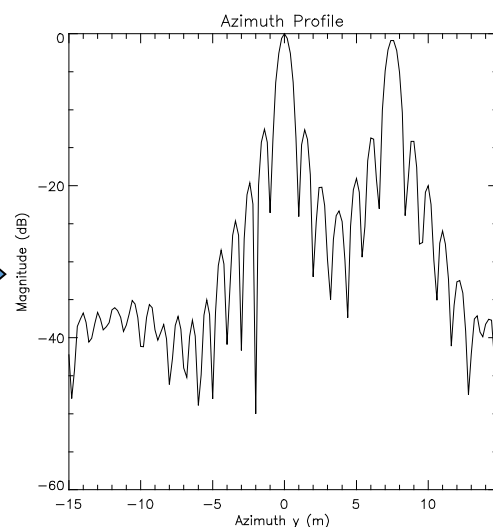
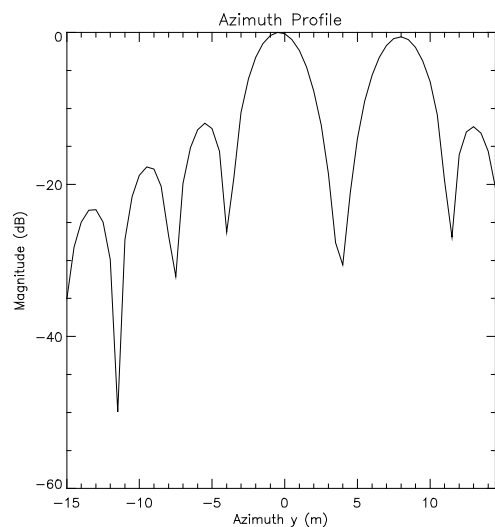
聚束 SAR



圆迹 SAR

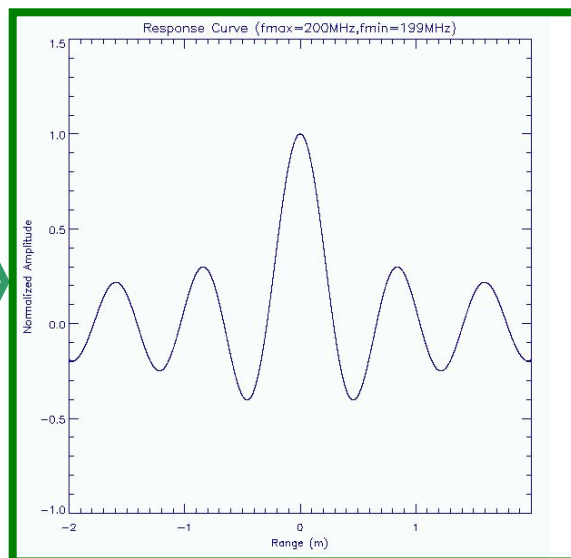


距离向剖面图

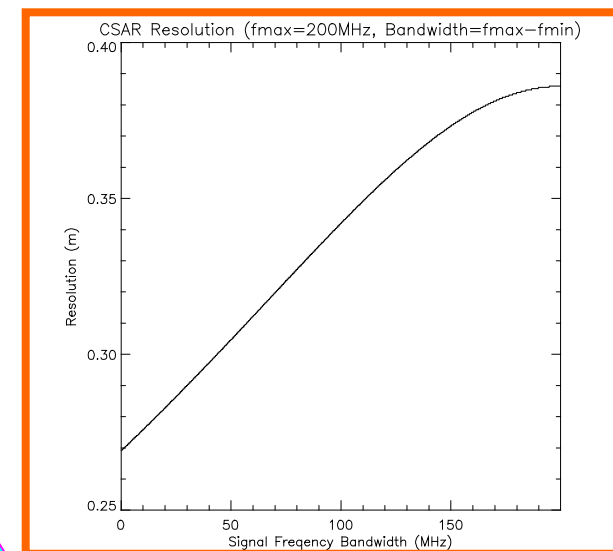
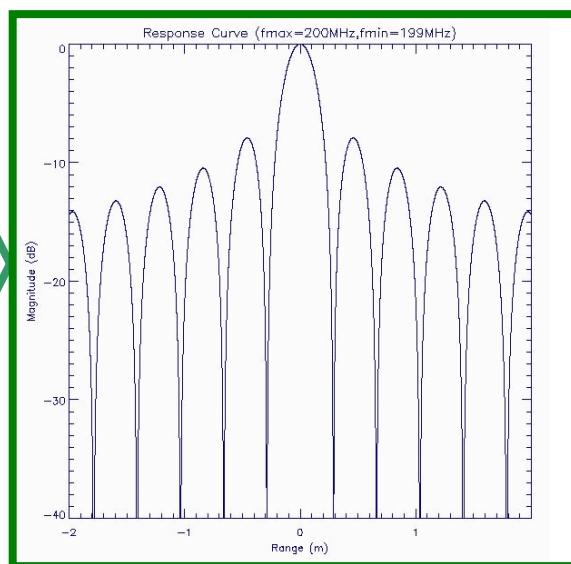


方位向剖面图

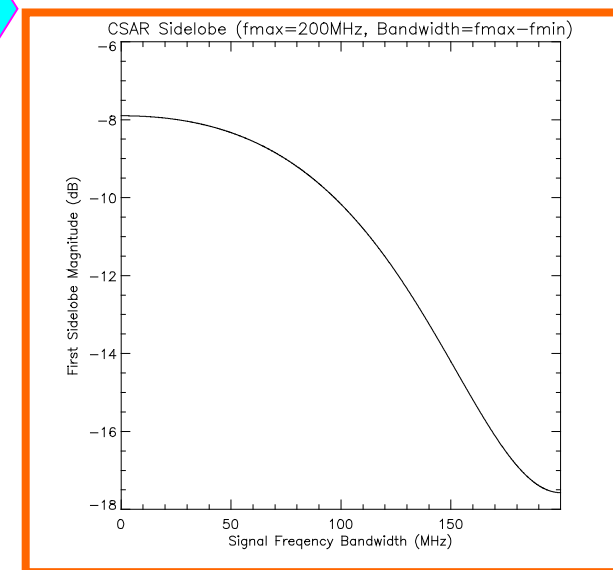
信号带
宽变化
的点目
标响应
剖面



信号带
宽变化
的点目
标响应
剖面
(对数)



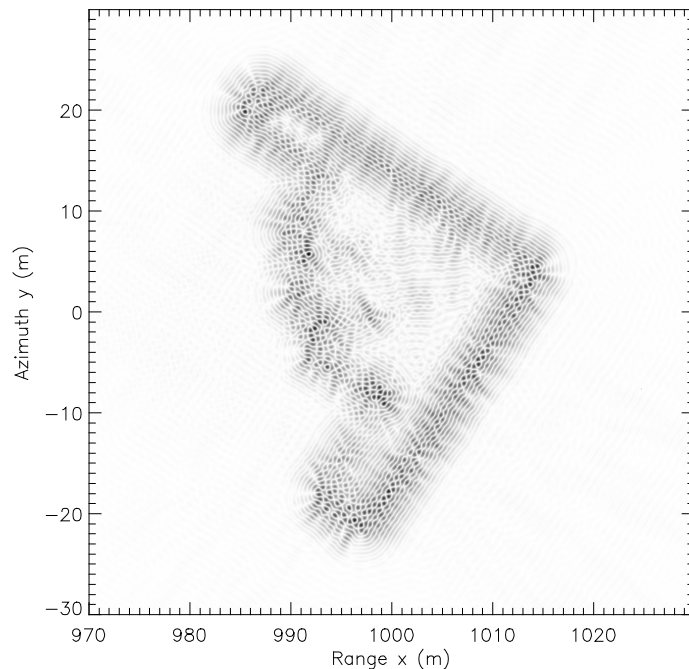
分辨率
变化



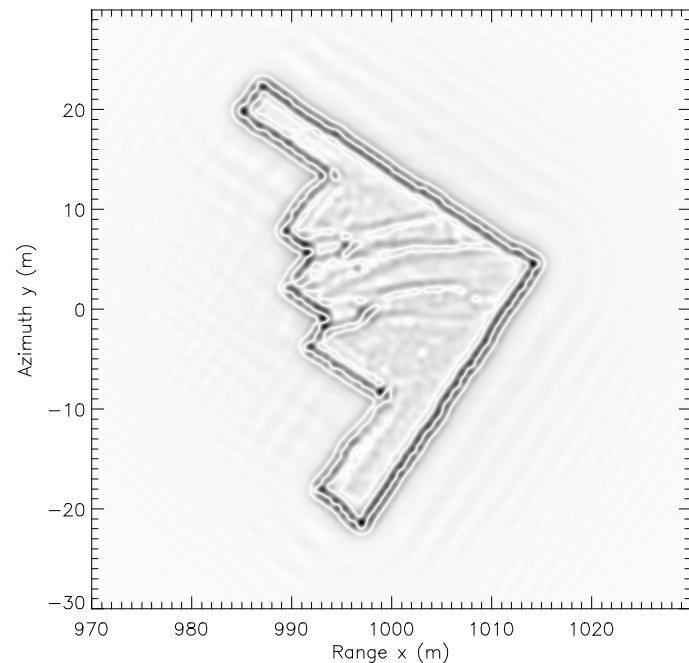
第一副
瓣变化

圆迹SAR副瓣问题

尽管圆迹SAR在小信号带宽的情况下能够获得高分辨率，但这是以高副瓣为代价的，在圆迹SAR成像中，高副瓣严重影响成像的质量。



200MHz载频，60MHz带宽

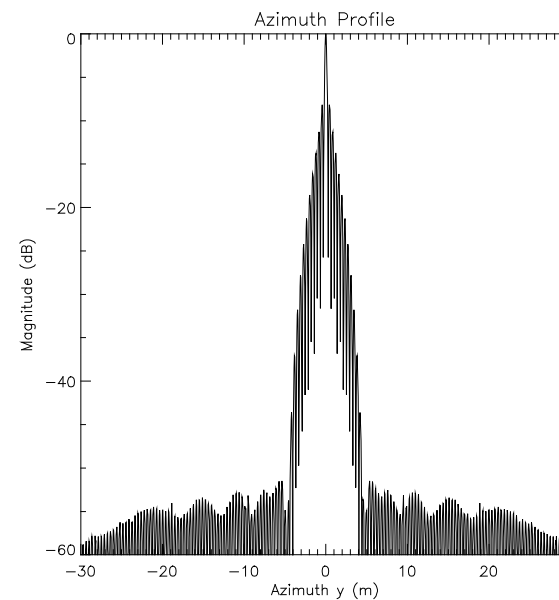
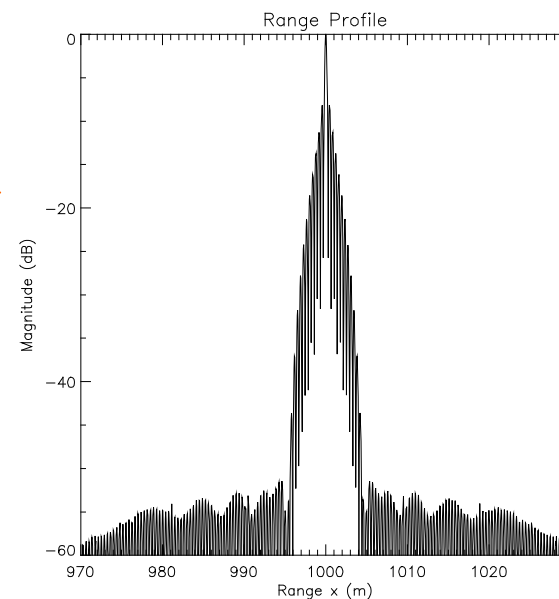
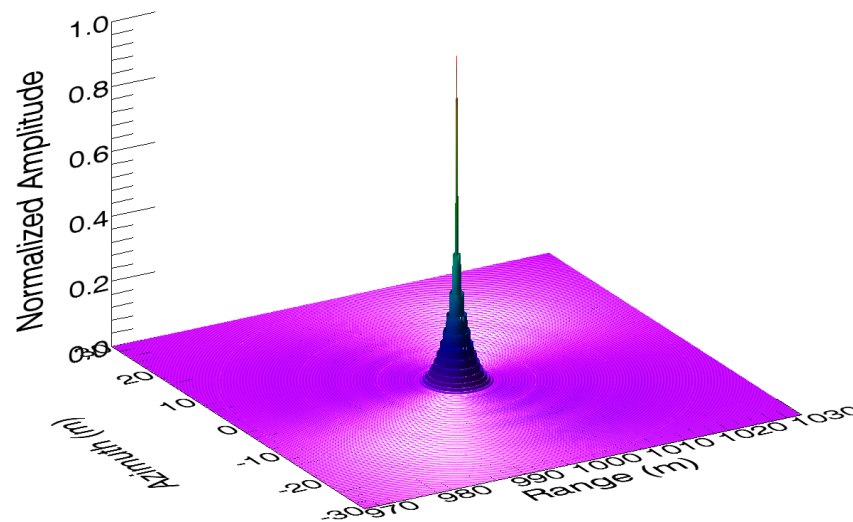
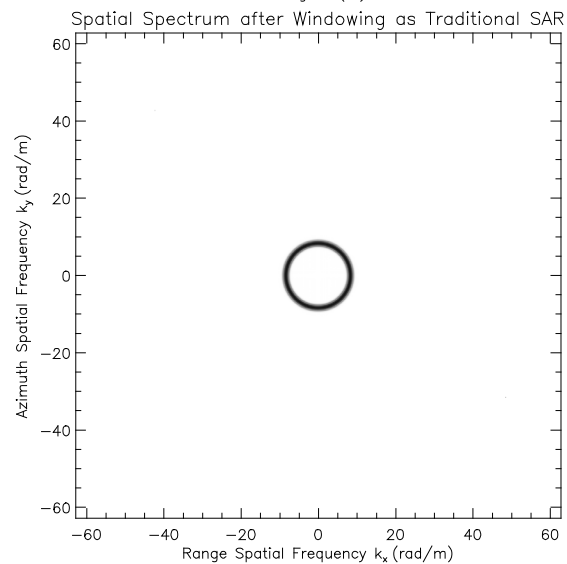
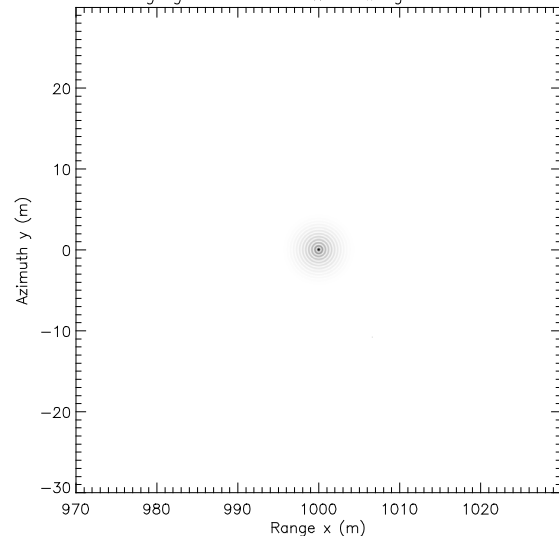


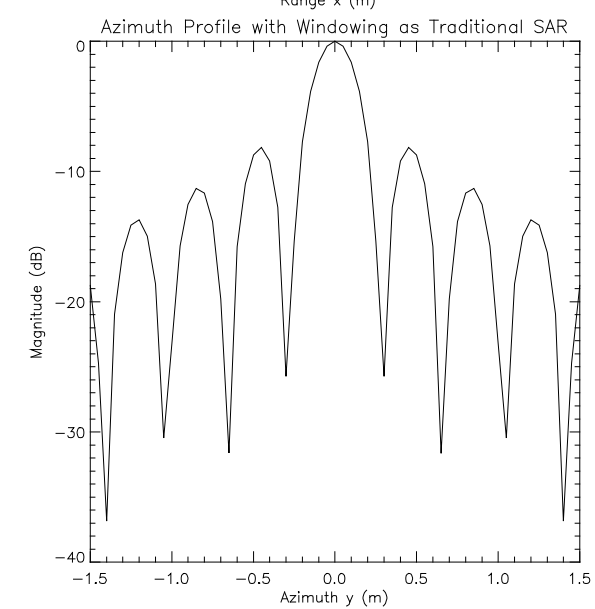
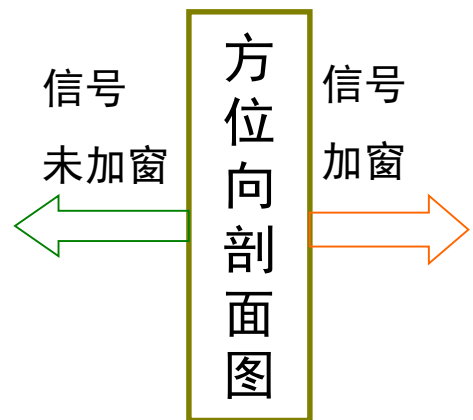
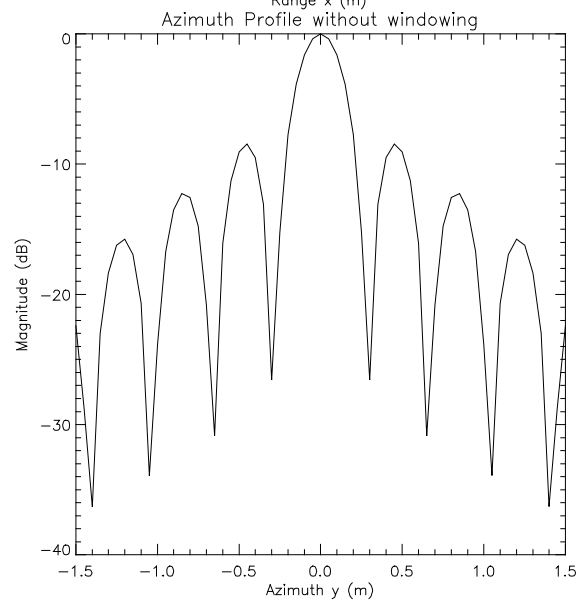
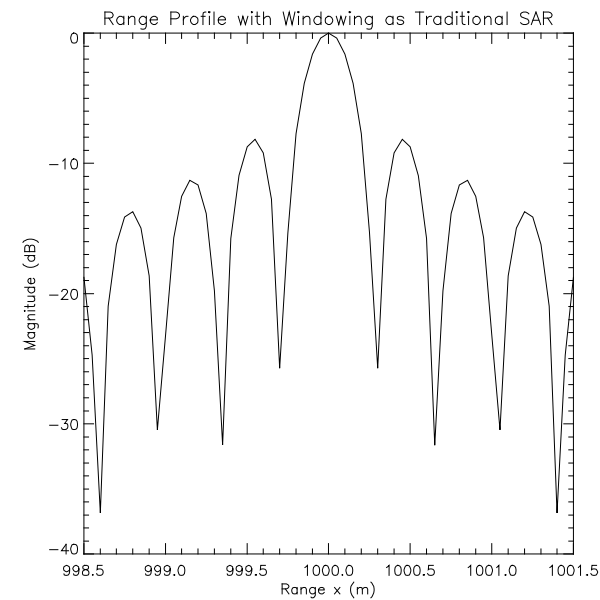
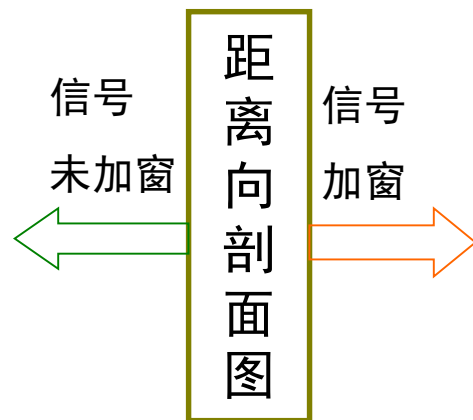
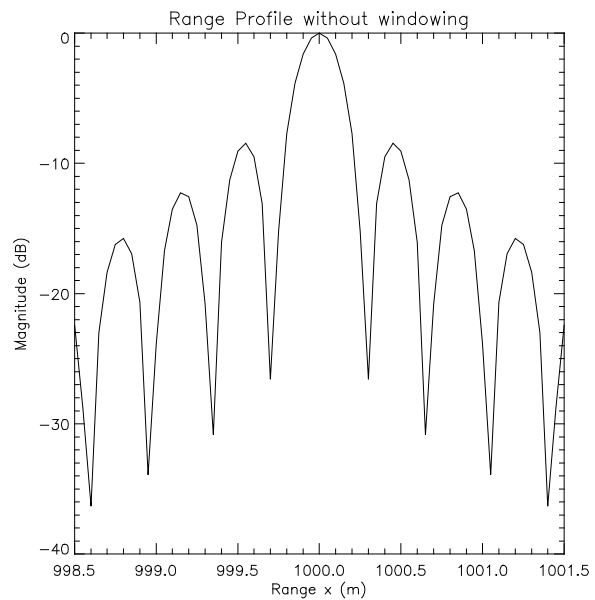
120MHz载频，160MHz带宽

左图信号最高频率230MHz，右图信号最高频率200MHz，由前面分析得知左图的分辨率较右图要高。而左图的信号带宽为60MHz，右图的信号带宽为160MHz，带宽信号带来的副瓣幅度下降，使得成像结果比分辨率高的左图看起来更清晰。

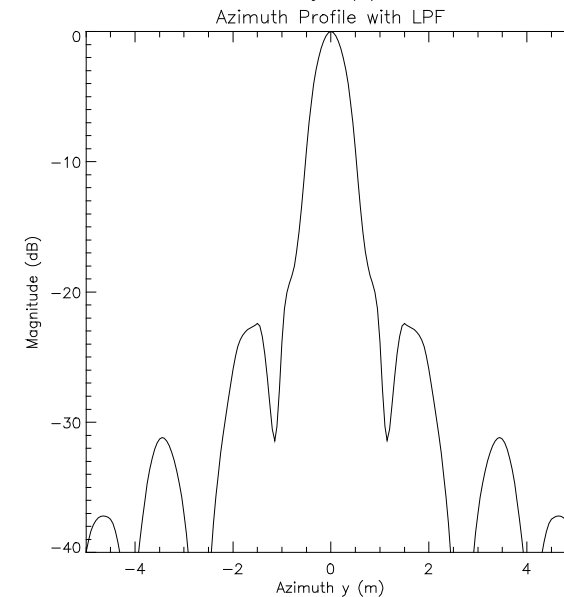
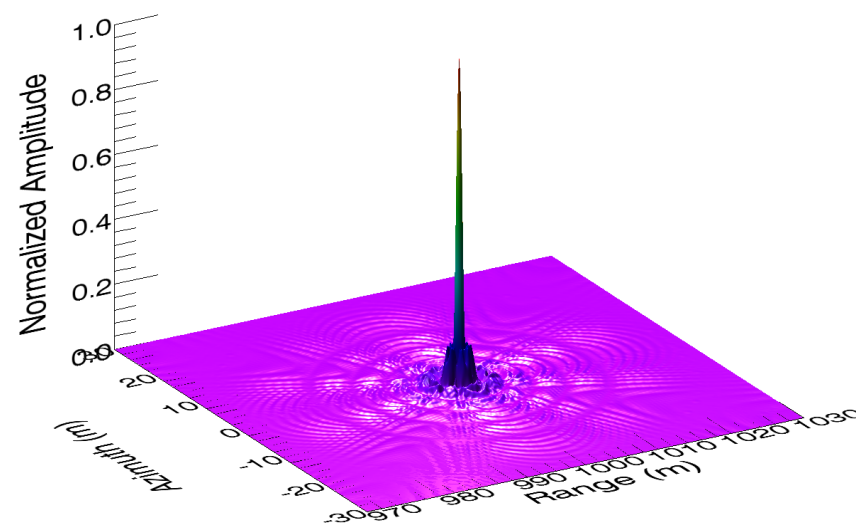
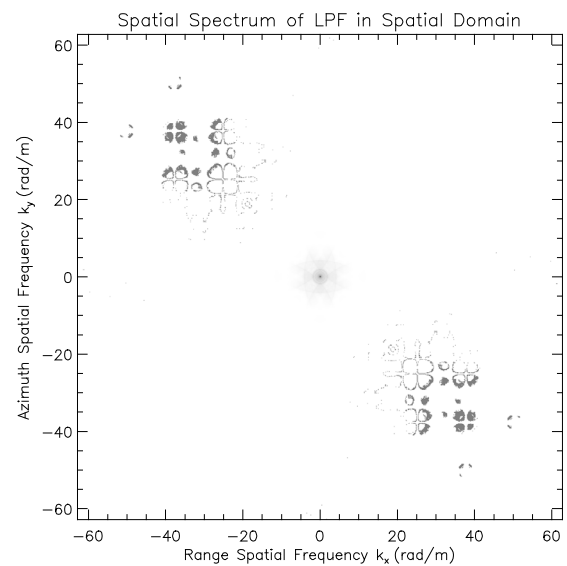
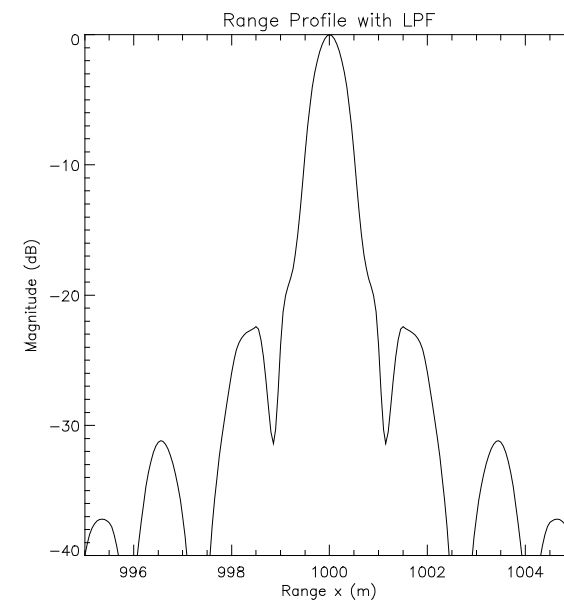
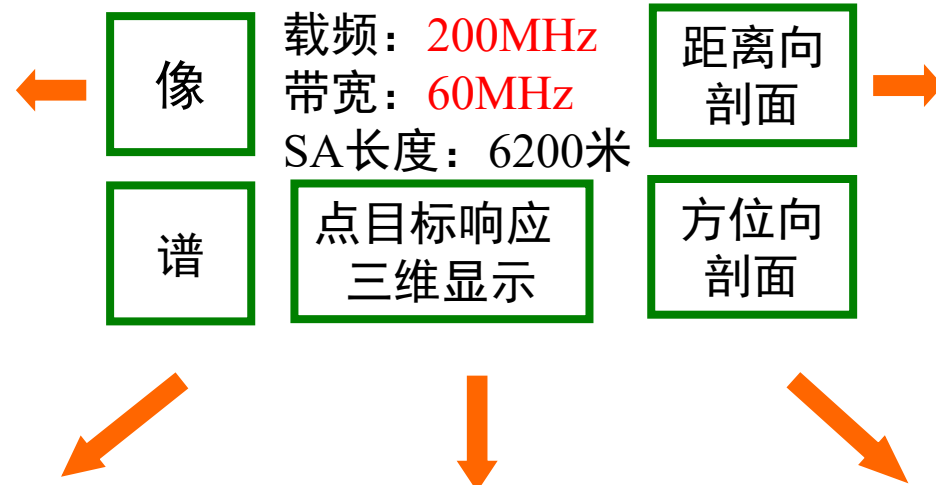
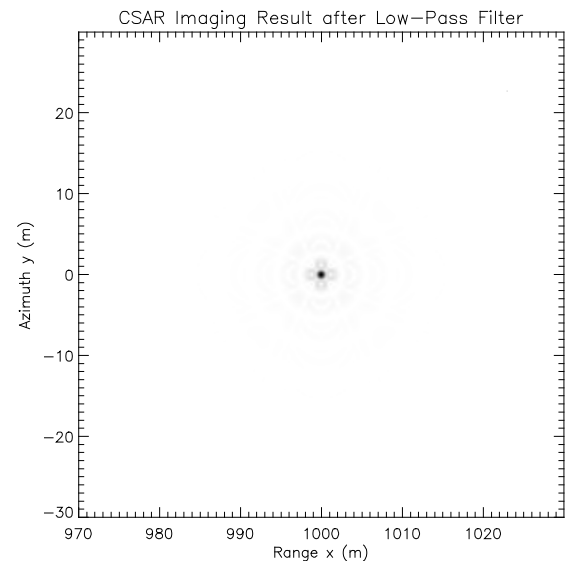
CSAR 信号加传统 SAR 采用的窗函数

CSAR Imaging Result after Windowing as Traditional SAR





CSAR 空间域低通滤波降低副瓣



CSAR 的运动补偿

雷达载体的含误差的轨迹点可以表示为：

$$[x_e(\theta), y_e(\theta), z_e(\theta)]$$

雷达到观测目标间的距离可以表示为：

$$\sqrt{[x - x_e(\theta)]^2 + [y - y_e(\theta)]^2 + [Z_h - z_e(\theta)]^2}$$

运动误差函数可以表示为：

$$r_e(\theta) = \sqrt{(x - R_g \cos \theta)^2 + (y - R_g \sin \theta)^2 + Z_h^2} \\ - \sqrt{[x - x_e(\theta)]^2 + [y - y_e(\theta)]^2 + [Z_h - z_e(\theta)]^2}$$

运动误差的相位补偿函数表示为：

$$H_e(k_x, k_y) = \exp[-j2kr_e(\theta)]$$

在目标成像的算法中，将此相位误差补偿之后就可进行标准圆周轨迹下的目标成像算。

CSAR 的运动补偿

- 运动补偿通常包括基于仪器测量和基于信号处理两种方式。实际情况下，前者能达到的精度往往有限，这就需要通过后者来进一步改善补偿效果。
- ISAR运动补偿中，包络对齐是消除目标和雷达之间平动带来的回波在距离向上的错位；相位补偿是调整同一距离单元内回波的相位关系。
- CSAR模式下，考虑以中心原点目标为强散射点进行包络相关对齐和相位校正，同时也考虑了强散射点略微偏离中心原点，但满足一定条件下的包络对齐和相位校正。

假设目标的位置为 $[x, y, z]$ ，雷达的实际位置为 $[x_e(\phi), y_e(\phi), z_e(\phi)]$ ，分别表示雷达在三个坐标方向上的位置，那么雷达到目标的距离为：

$$\sqrt{[x - x_e(\phi)]^2 + [y - y_e(\phi)]^2 + [z - z_e(\phi)]^2}$$

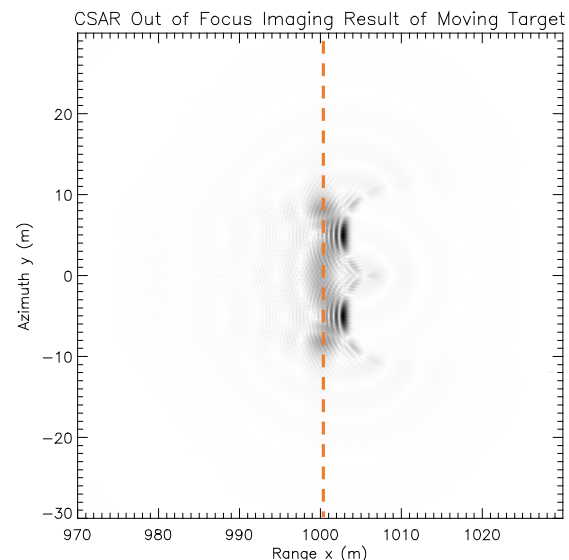
若不进行轨迹进行校正，即成像过程中把雷达轨迹当作高度为 Z_c 、半径为 R_g 的圆，则引入的距离误差为：

$$r_e(\phi) = \sqrt{(x - R_g \cos \phi)^2 + (y - R_g \sin \phi)^2 + (z - Z_c)^2} - \sqrt{[x - x_e(\phi)]^2 + [y - y_e(\phi)]^2 + [z - z_e(\phi)]^2}$$

由距离误差带来的相位误差为：

$$H_e(\omega, \phi) = \exp[-j2\omega r_e(\phi) / c]$$

CSAR 动目标成像特点



像

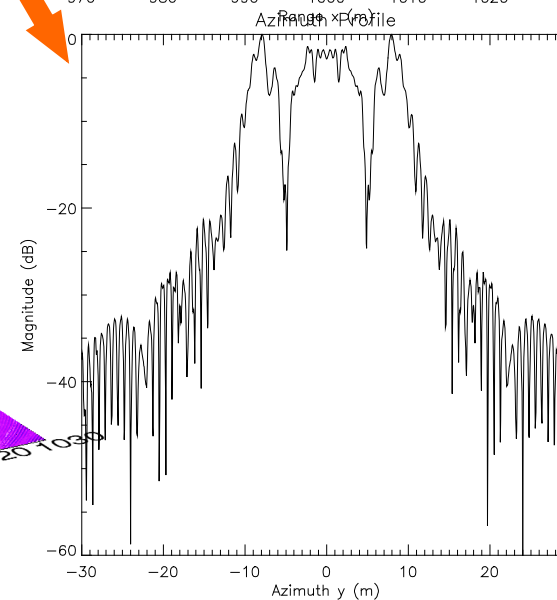
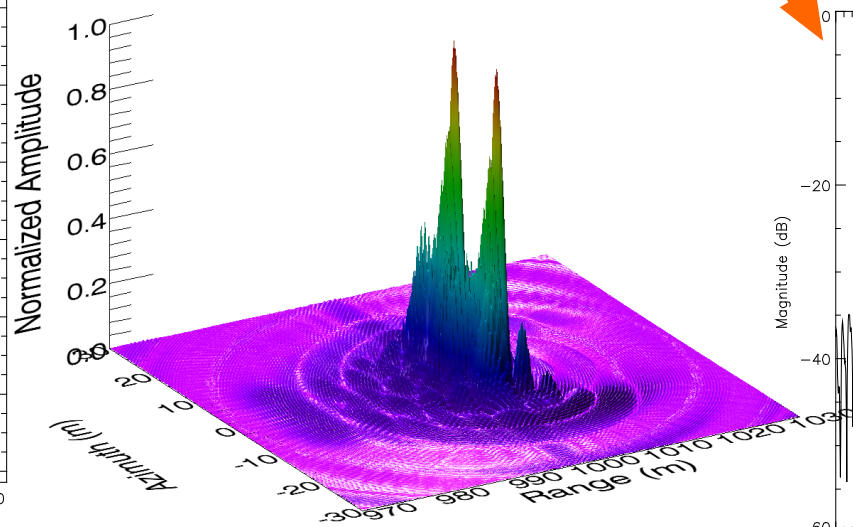
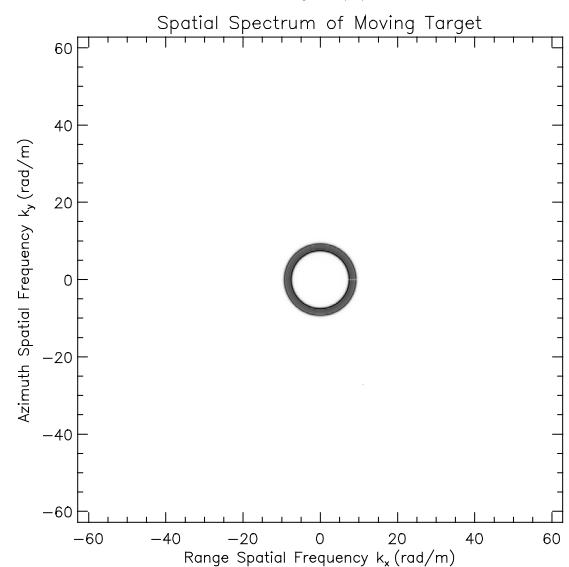
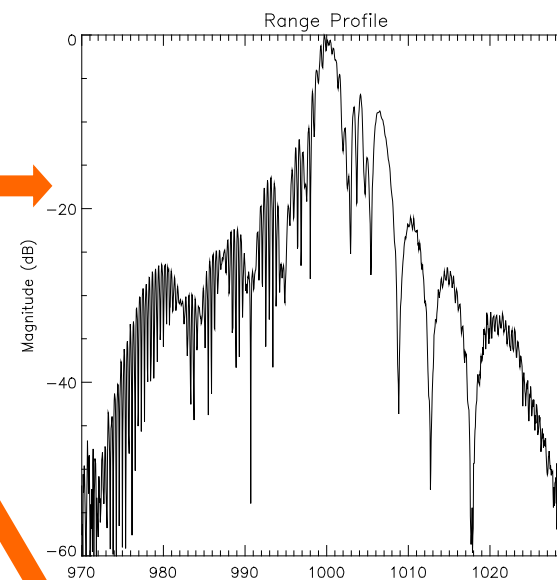
载频: 200MHz
带宽: 60MHz
SA长度: 6280米

距离向
剖面

谱

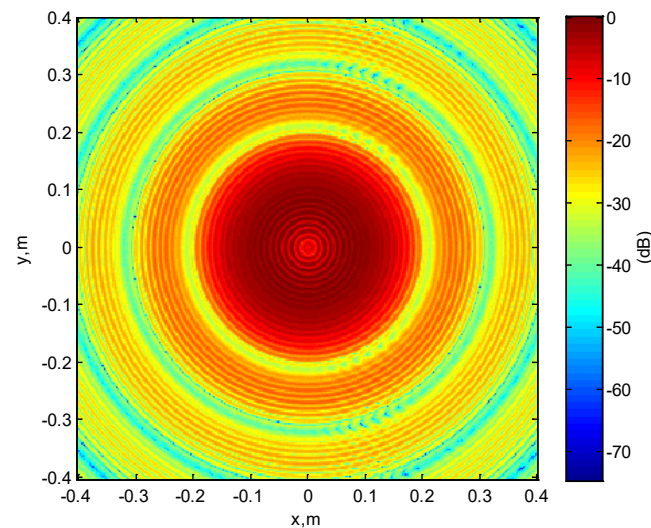
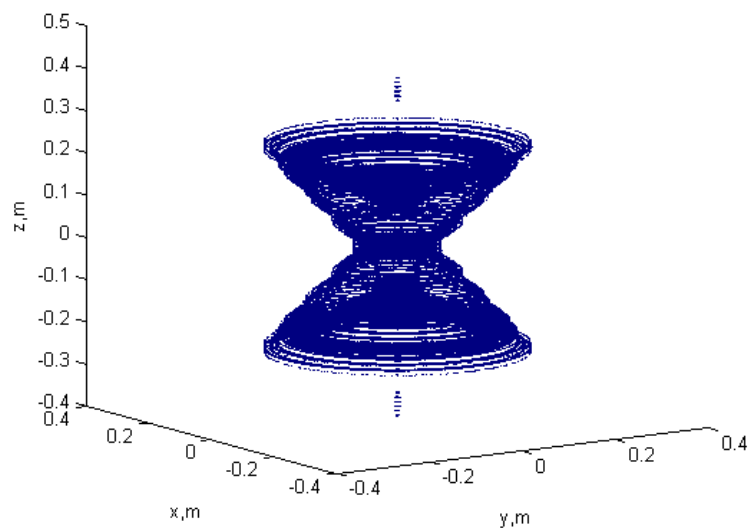
点目标响应
三维显示

方位向
剖面

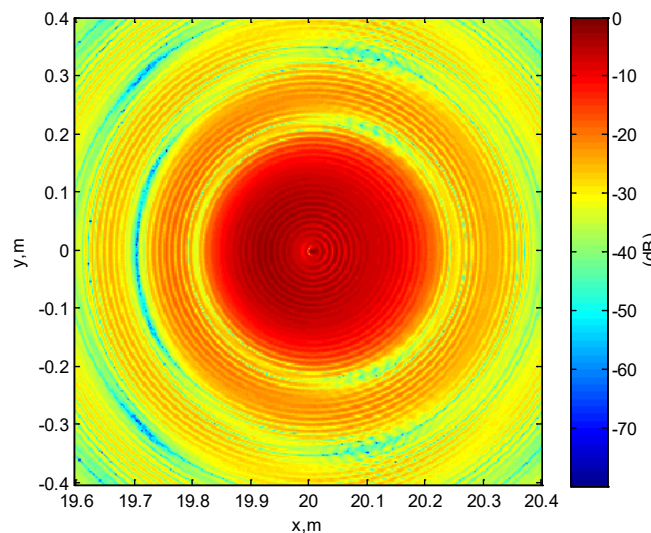
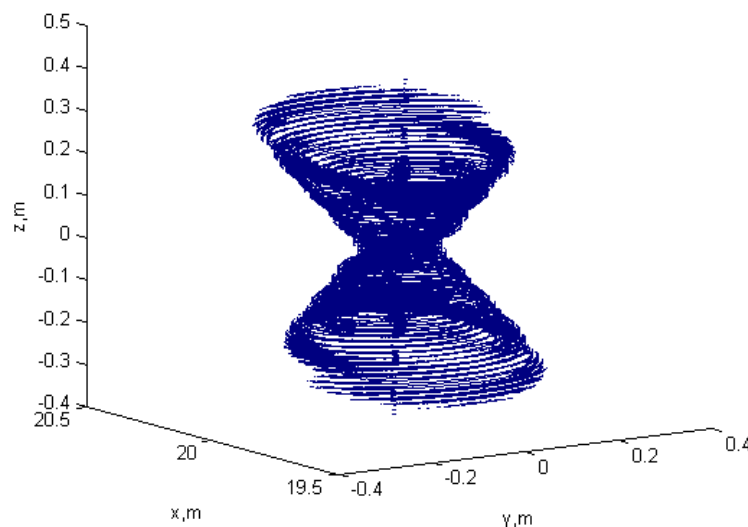


圆迹 SAR 的三维分辨能力

CSAR 的点目标响应



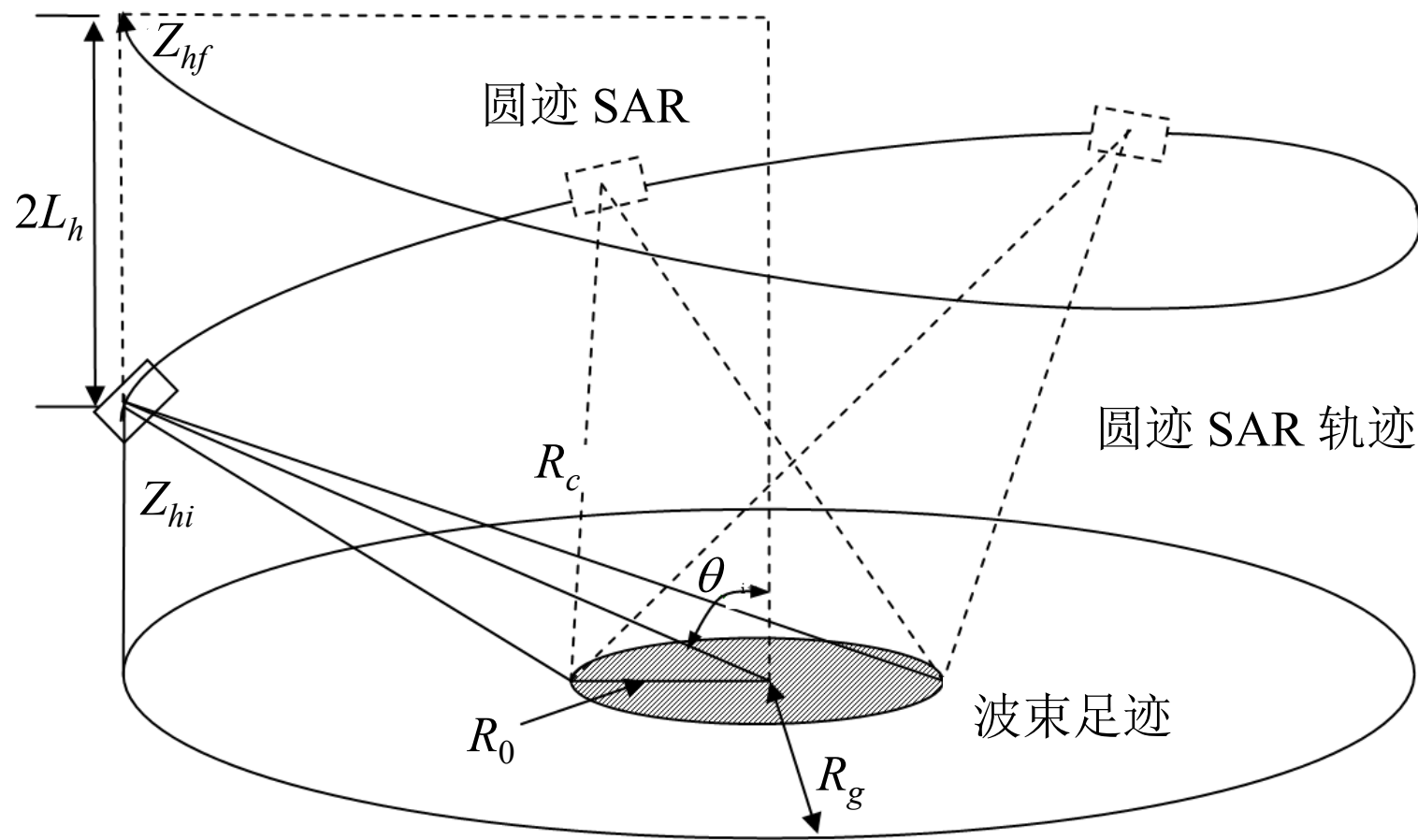
- 当目标位于中心原点时，三维PSF是关于Z轴对称的圆锥体，XZ剖面关于Z轴对称



- 当目标沿X轴偏离中心原点时，三维PSF不再是关于Z轴对称的圆锥体，XZ剖面关于Z轴不对称

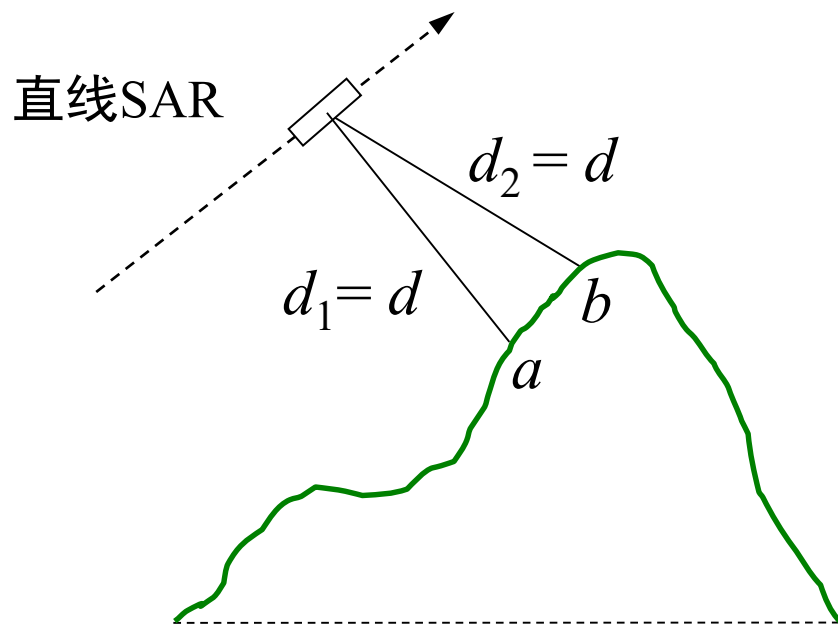
总结：三维目标的 PSF
具有空变性

利用高度向构成合成孔径

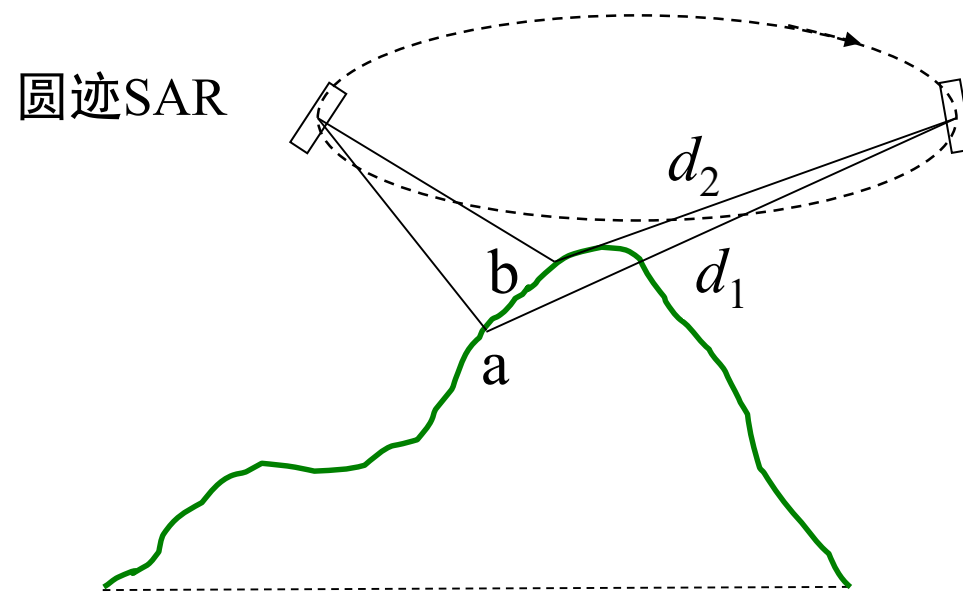


在高度向上构成合成孔径是曲线 SAR 获得高度向信息的有效手段。圆迹 SAR 也可以利用这个手段进行三维目标分辨。但其本身具备三维分辨的能力。

CSAR 的圆周轨迹使其具备三维分辨能力

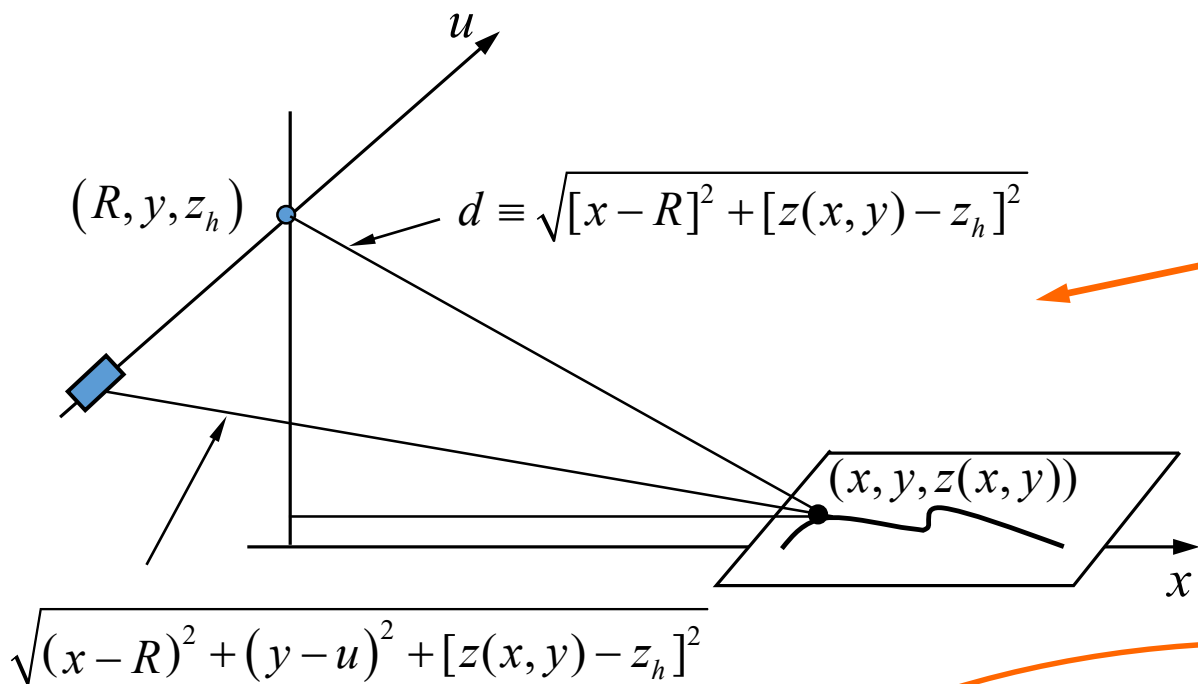


对于直线SAR，某时刻到雷达距离相同而高度不同的两个点目标的这种**距离相等关系**在整个观测过程**始终保持**，因而无法区分不同高度的目标。



而对于圆迹SAR，某时刻到雷达距离相同而高度不同的两个点目标的这种**距离相等关系**在整个观测过程**不能保持**，利用这种距离变化可以区分不同高度的目标。

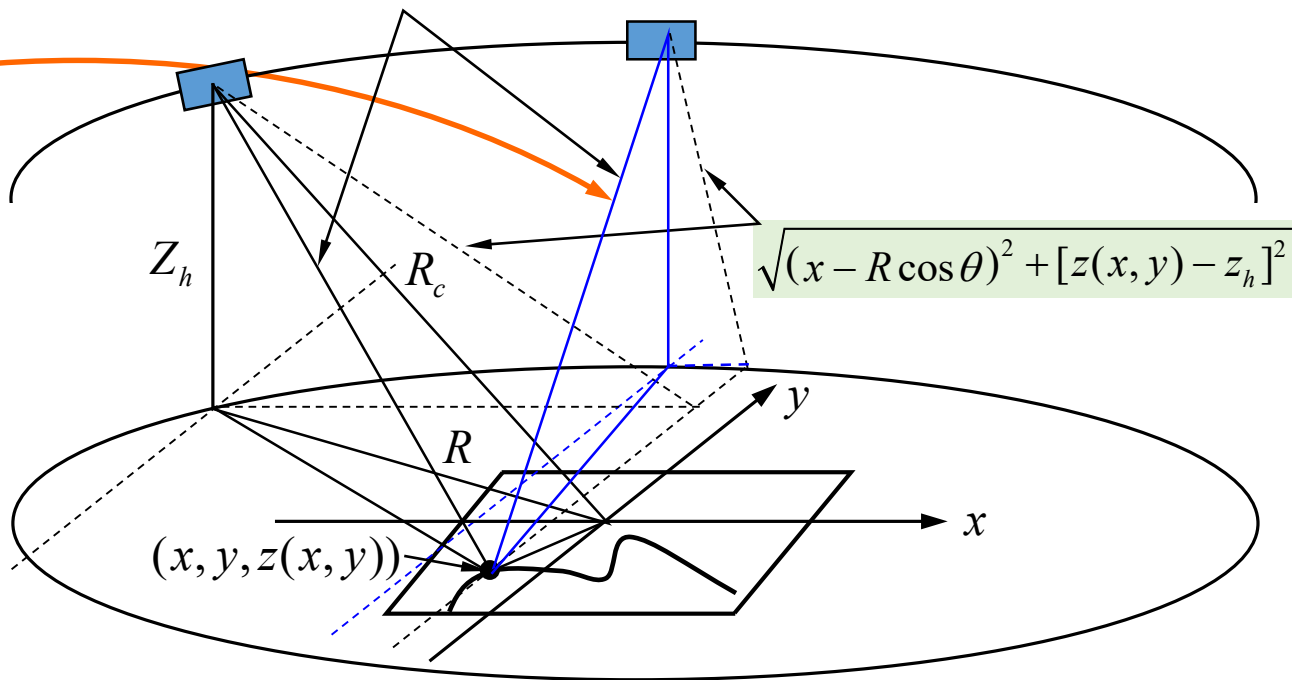
CSAR 三维分辨原理



直线 SAR 系统的重建算法在合成孔径域以斜距 d 为基准执行数据的相干积分，而此斜距不随雷达在合成孔径上的运动而变化；算法中无法区分斜距 d 中目标距离向位置以及目标高度对斜距的贡献，因而不能分辨目标高度。

$$\sqrt{(x - R)^2 + (y - u)^2 + [z(x, y) - z_h]^2}$$

圆迹 SAR 的 **斜距 d** 随雷达在合成孔径上的运动而变化；利用此变化可处理高度信息。



CSAR 三维分辨原理

对于三维目标 $[x, y, z(x, y)]$ ，系统信号模型如下式所示：

$$s(t, \theta) = \iint f(x, y) p \left[t - \frac{2\sqrt{(x - R \cos \theta)^2 + (y - R \sin \theta)^2 + [z(x, y) - z_h]^2}}{c} \right] dx dy$$

雷达到目标的距离可近似为：

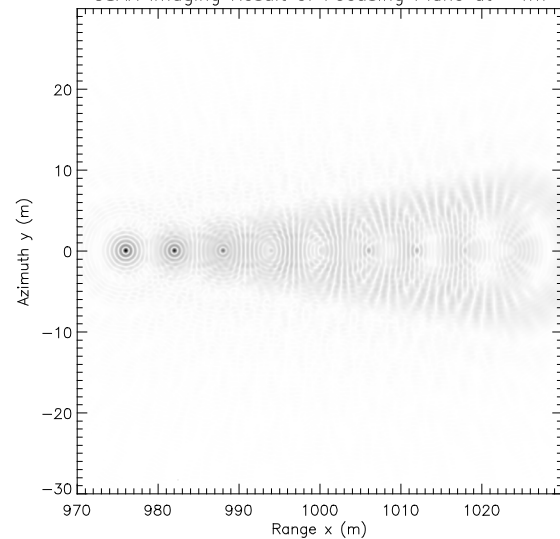
$$\begin{aligned} & \sqrt{(x - R \cos \theta)^2 + (y - R \sin \theta)^2 + [z(x, y) - z_h]^2} \\ & \approx \sqrt{(x - R \cos \theta)^2 + (y - R \sin \theta)^2 + z_h^2} - \cos \theta_i z(x, y) \end{aligned}$$

信号模型的频域分析表示：

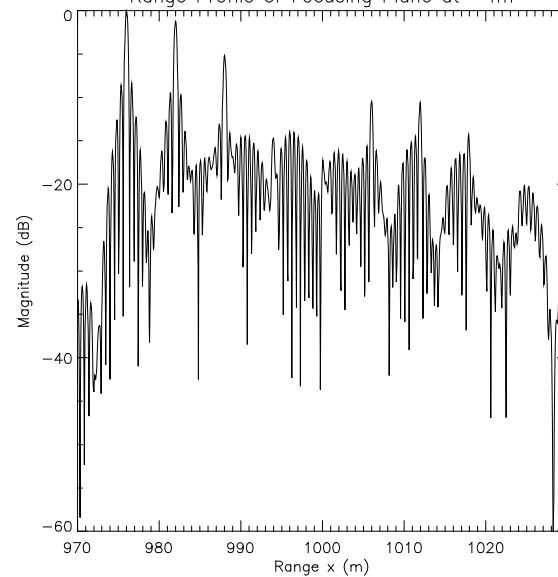
$$s_h(\omega, \theta) = F_p(2k \sin \theta_i, \theta) \exp[j2k \cos \theta_i z(x, y)]$$

上式中最后的指数项是目标高度在雷达与目标距离连线上的投影所导致的信号相移，对信号进行不同高度位置的相位补偿后再处理可获得在不同高度上聚焦的成像结果。

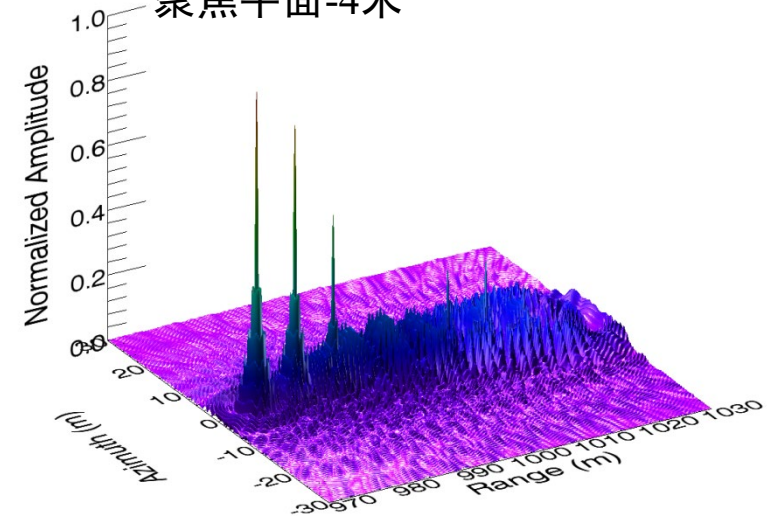
CSAR Imaging Result of Focusing Plane at -4m



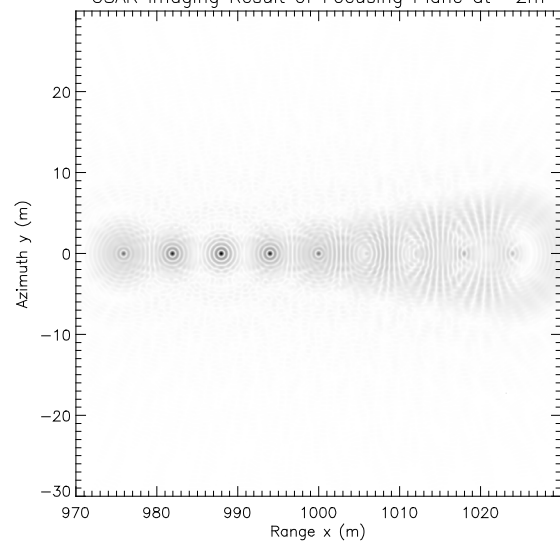
Range Profile of Focusing Plane at -4m



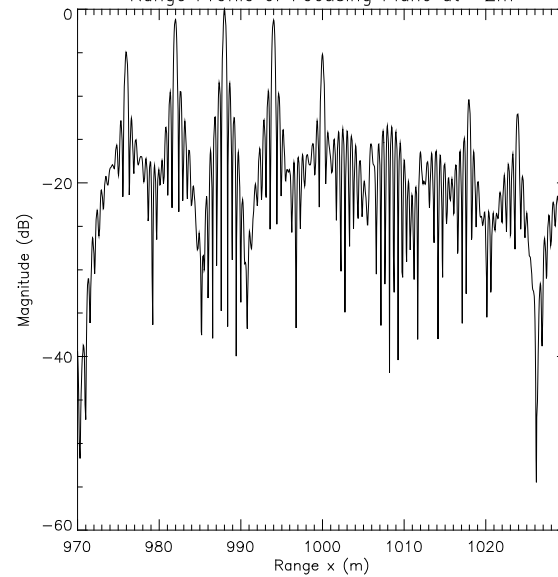
聚焦平面-4米



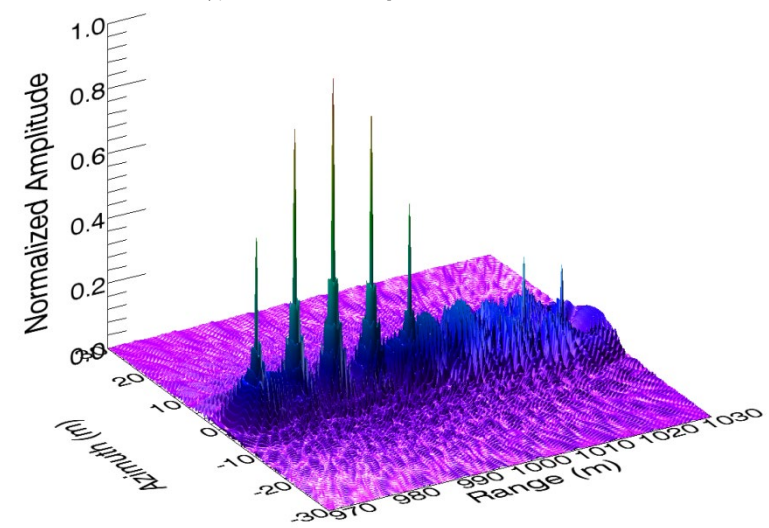
CSAR Imaging Result of Focusing Plane at -2m



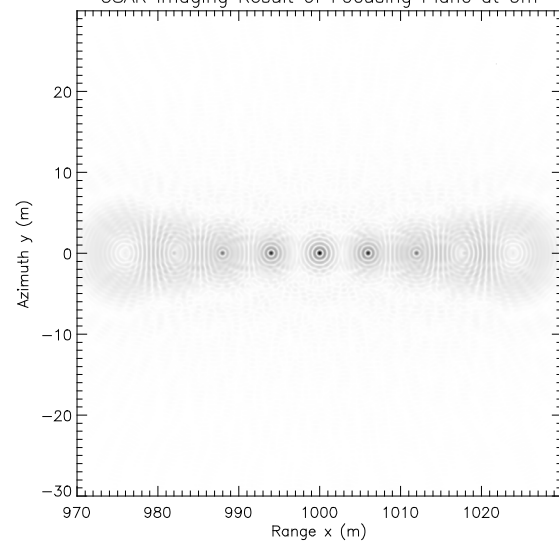
Range Profile of Focusing Plane at -2m



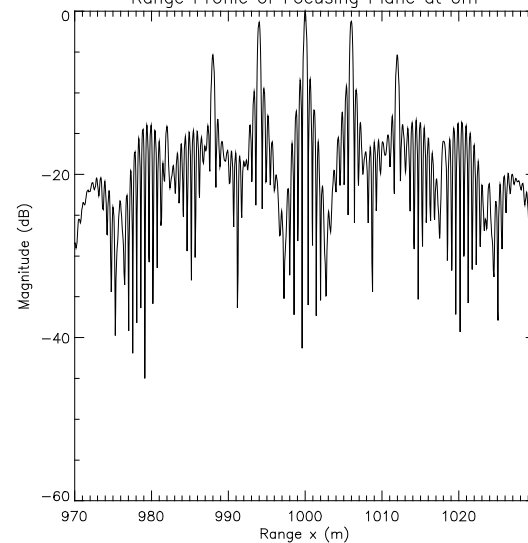
聚焦平面-2米



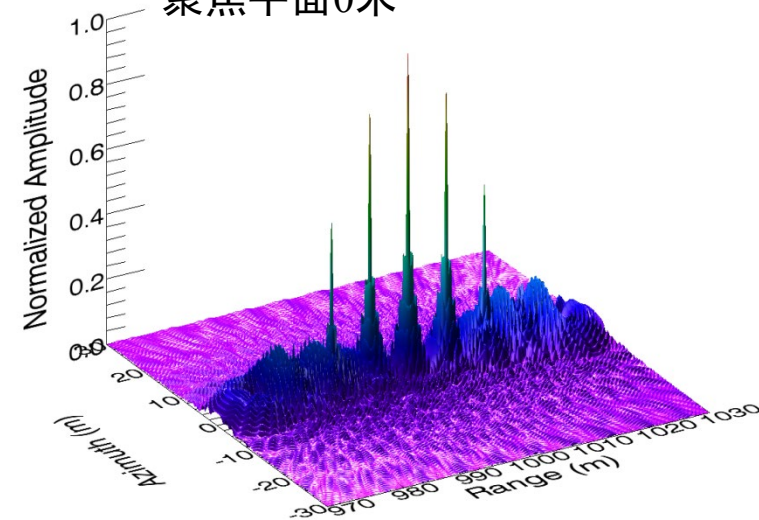
CSAR Imaging Result of Focusing Plane at 0m



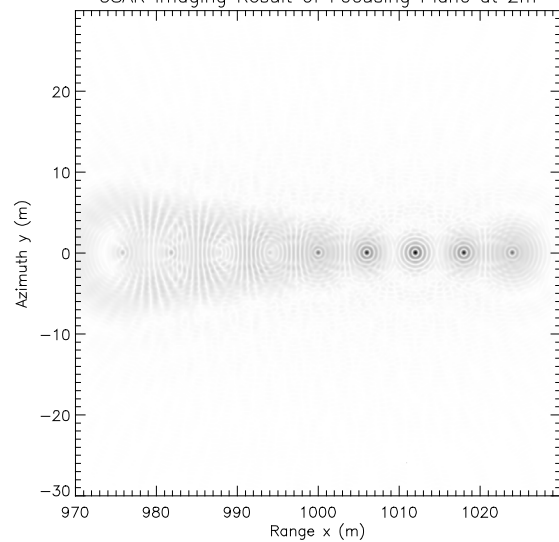
Range Profile of Focusing Plane at 0m



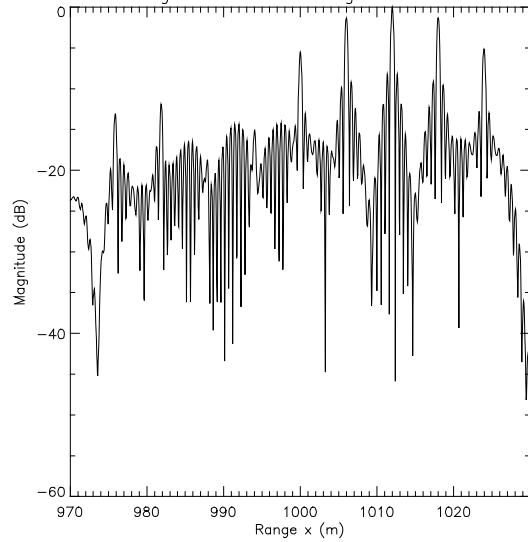
聚焦平面0米



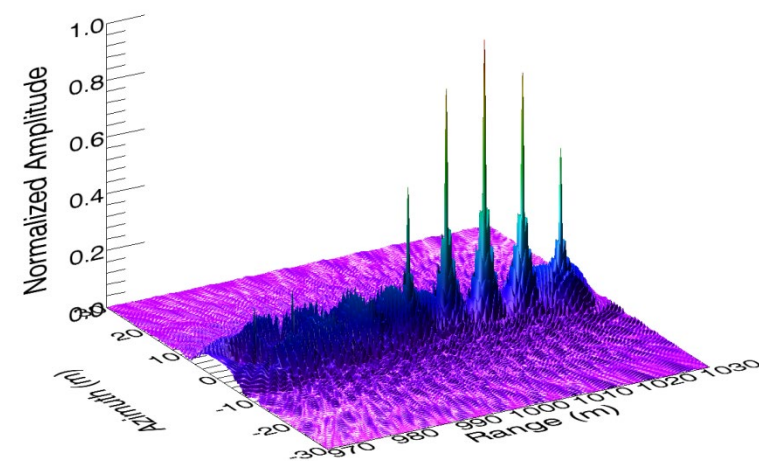
CSAR Imaging Result of Focusing Plane at 2m

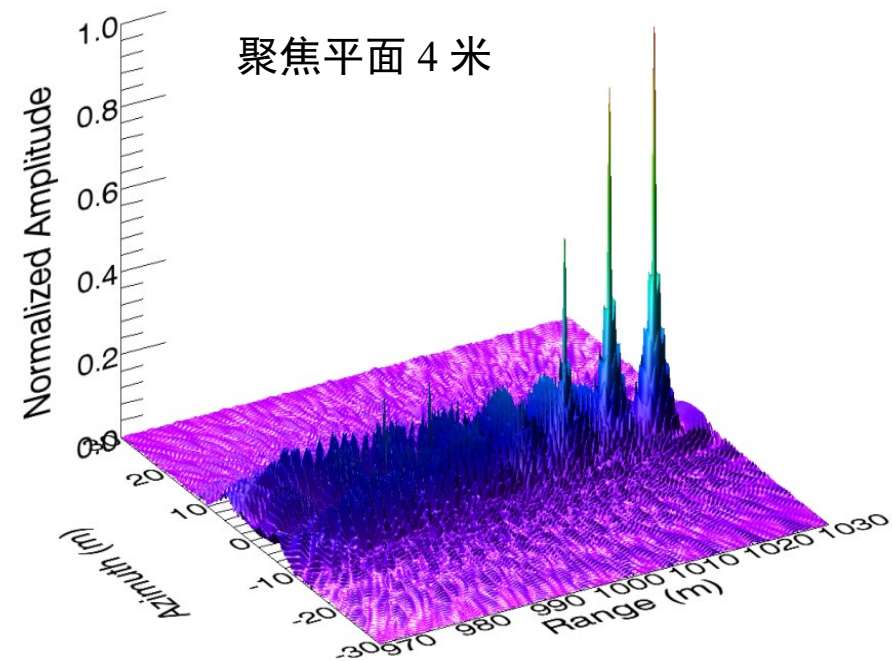
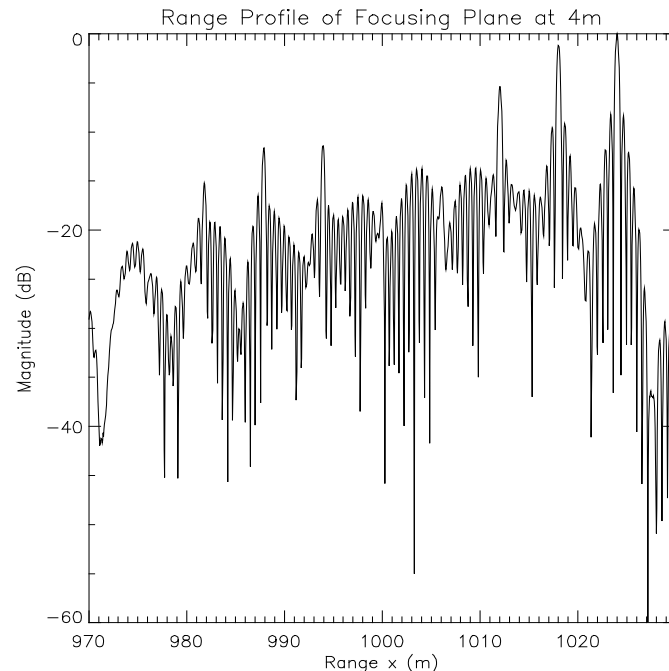
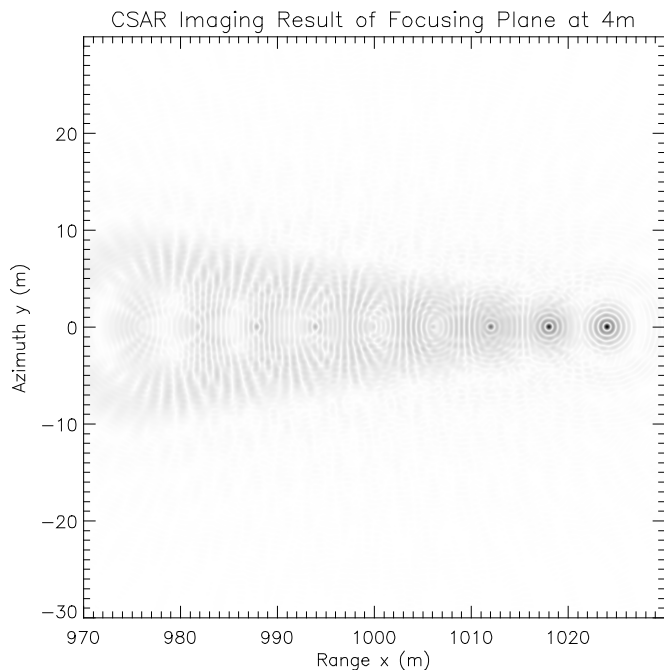


Range Profile of Focusing Plane at 2m



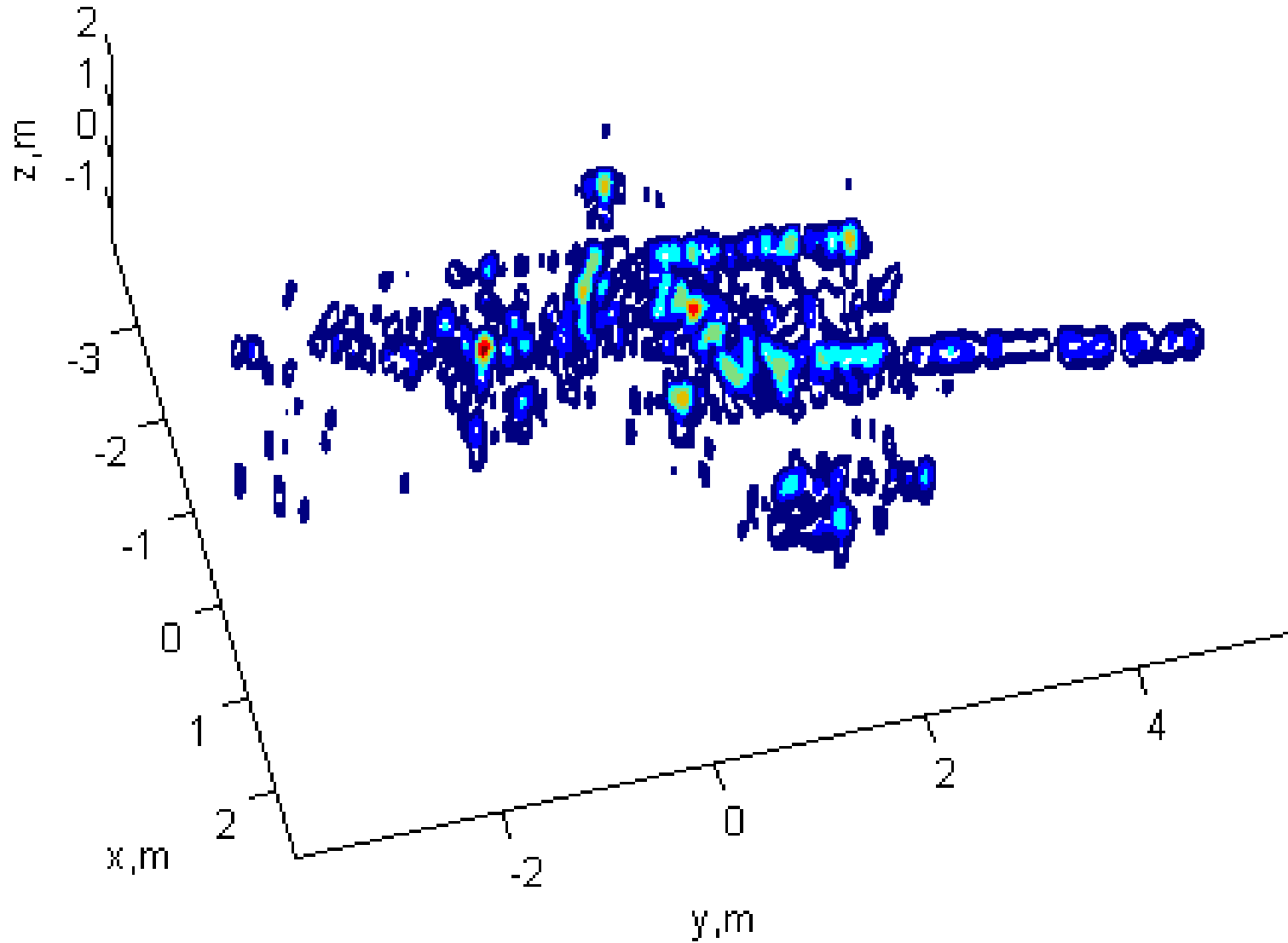
聚焦平面2米



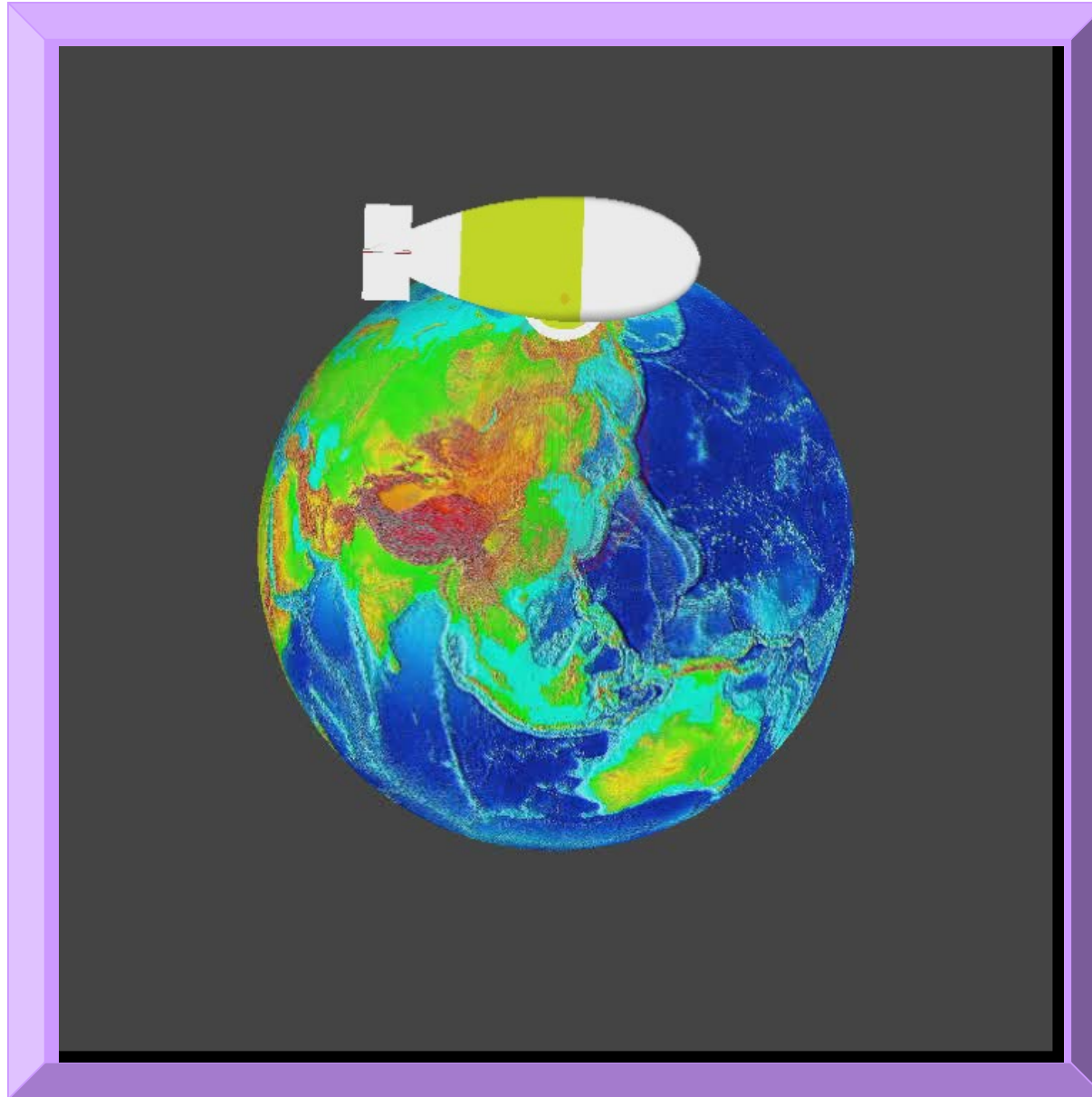


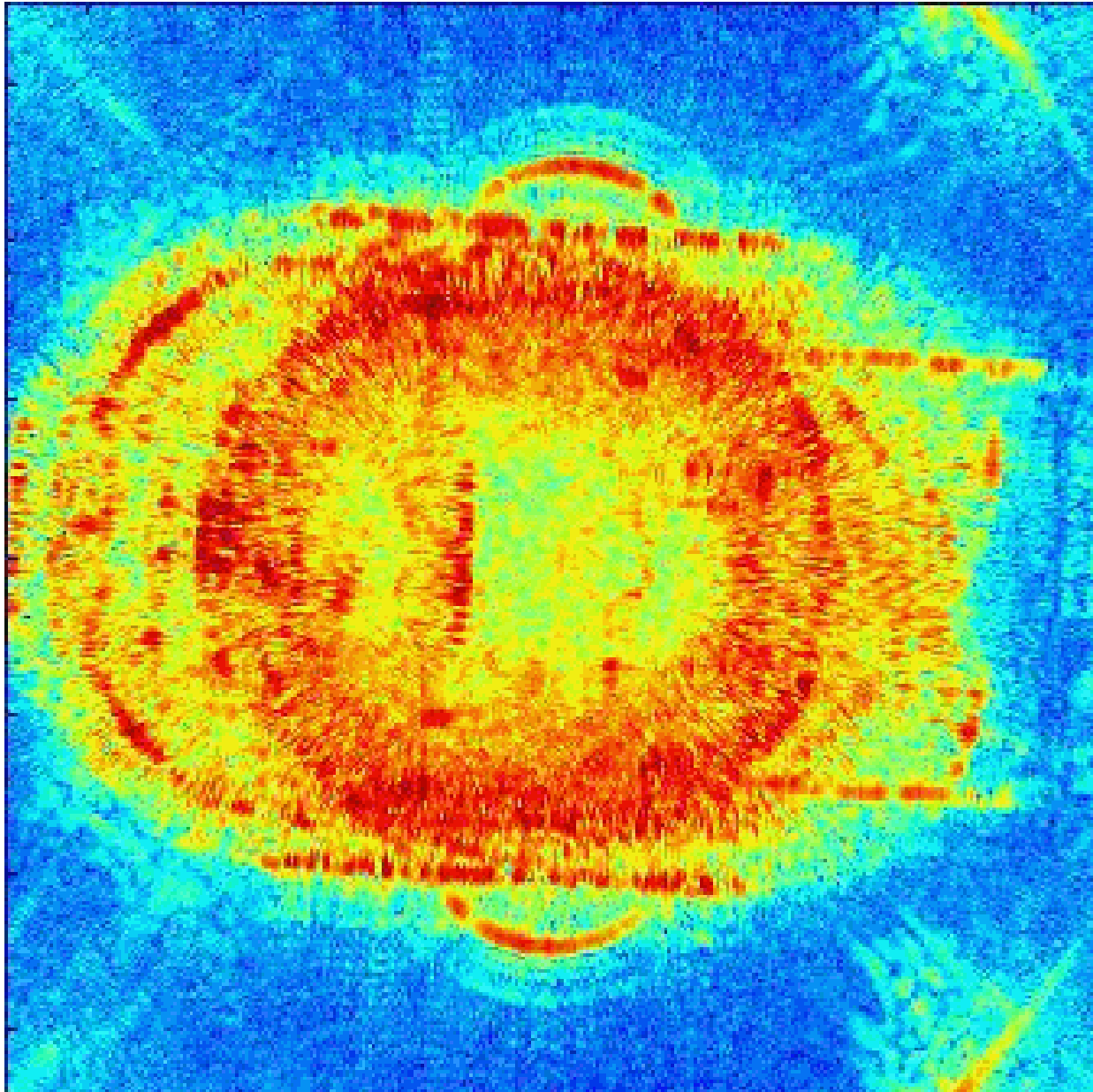
以上五组图分别说明圆迹 SAR 系统在不同聚焦面上对高度信息的响应。从结果可以看出：当目标高度偏离聚焦平面，其能量分散，点目标响应变弱，成像结果模糊；也即，位于聚焦面上的目标得以聚焦而其他高度的目标散焦。

实测T-72坦克数据成像结果（采用雷达高度为 26.4420m，8.5度圆周孔径的数据）

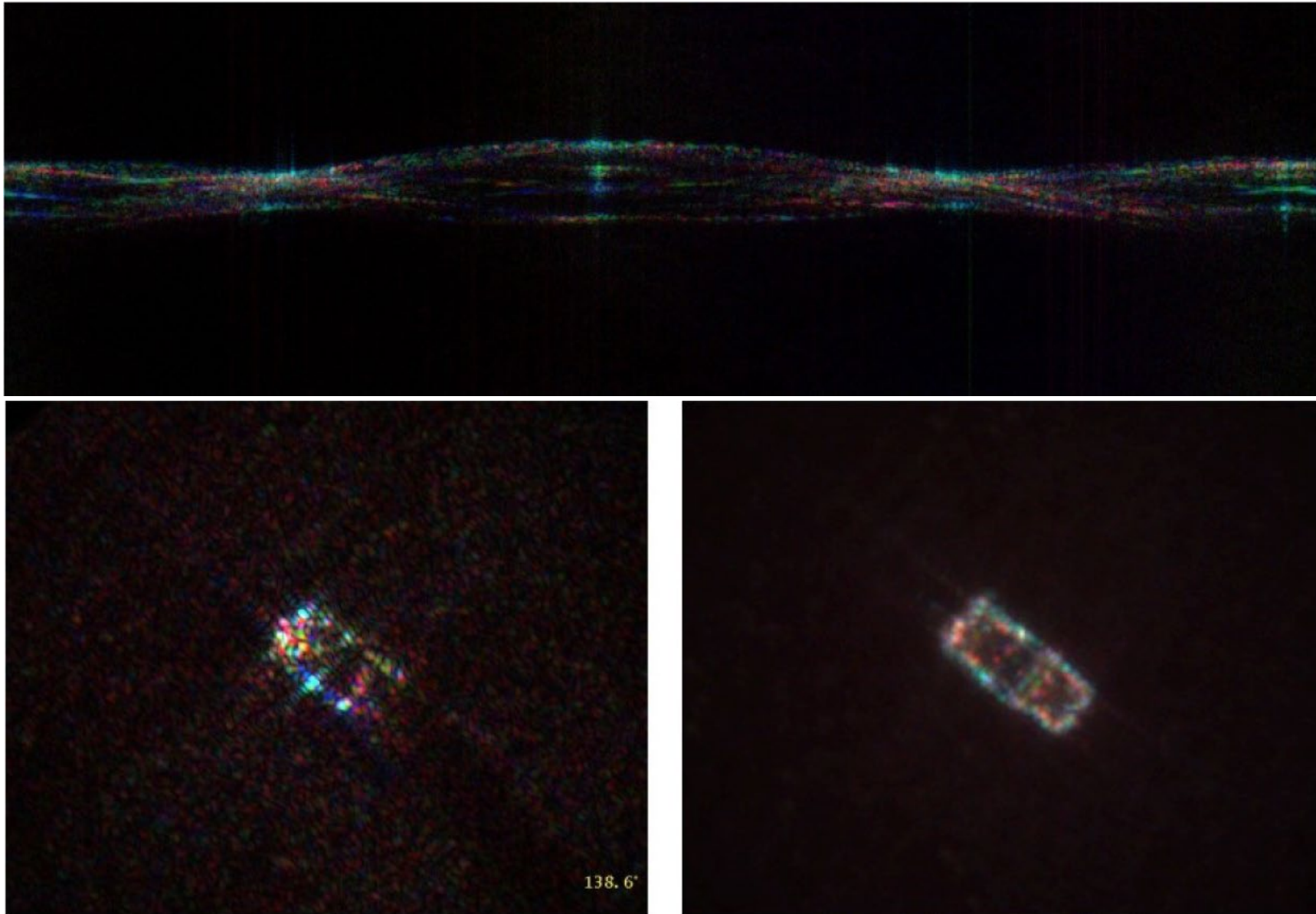


可能的应用平台——平流层飞艇





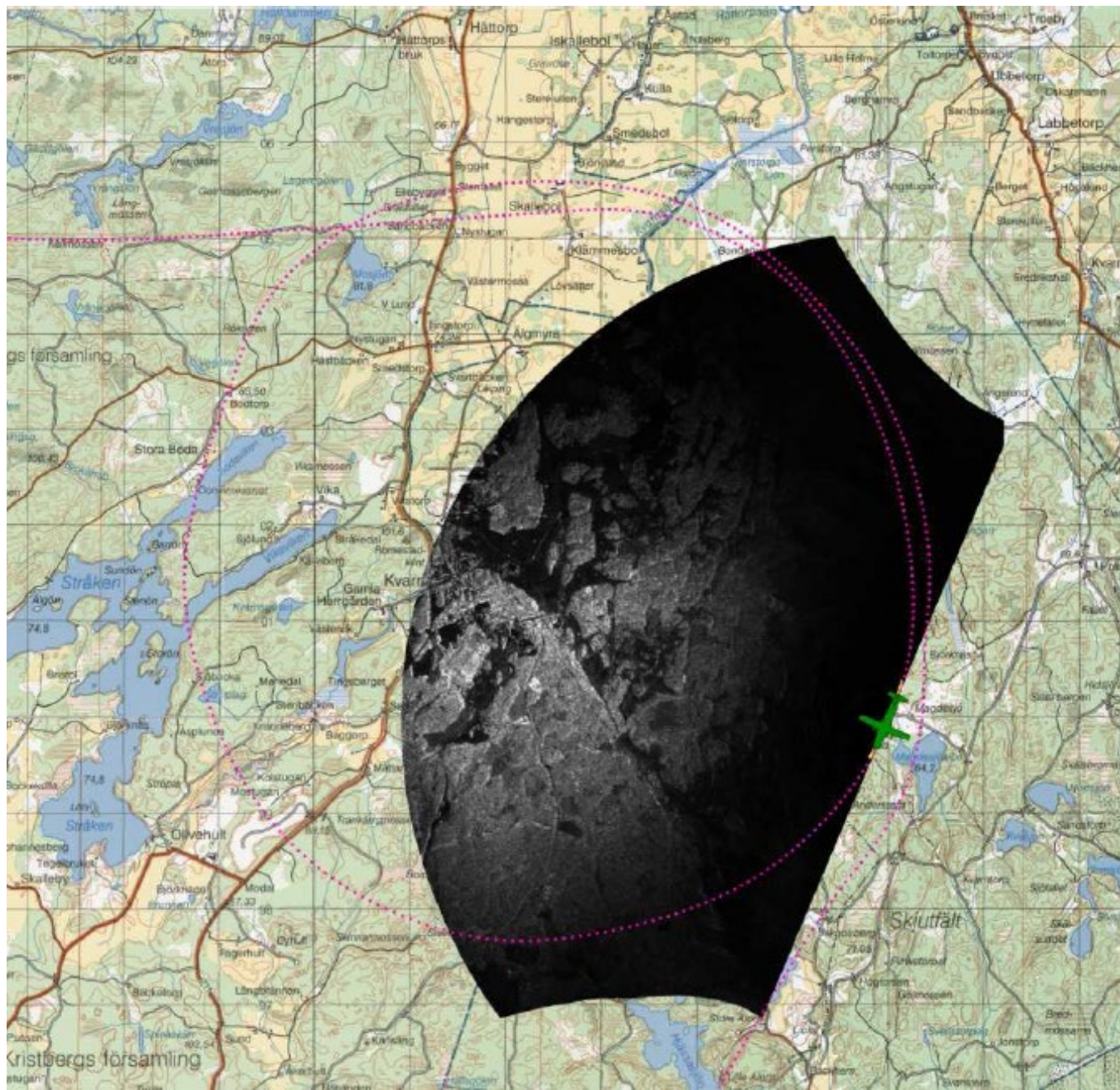
美国佐治亚技术学院圆迹 SAR 对坦克的成像实验结果



单视图像

多视图像

Example of a full circle range and Doppler filtered profiles of a Mercedes G-class vehicle.
(RAMSES circular flight polarimetric acquisition at X-band with 15cm range resolution)

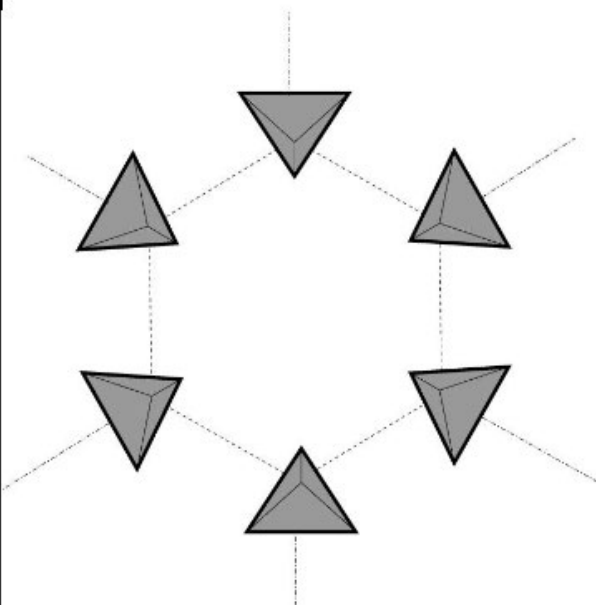
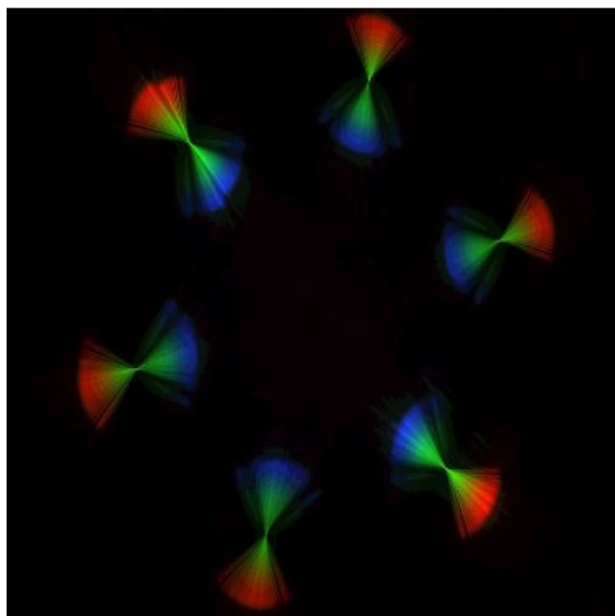


法国 ONERA 机载 SAR Circular
飞行试验结果（2005）

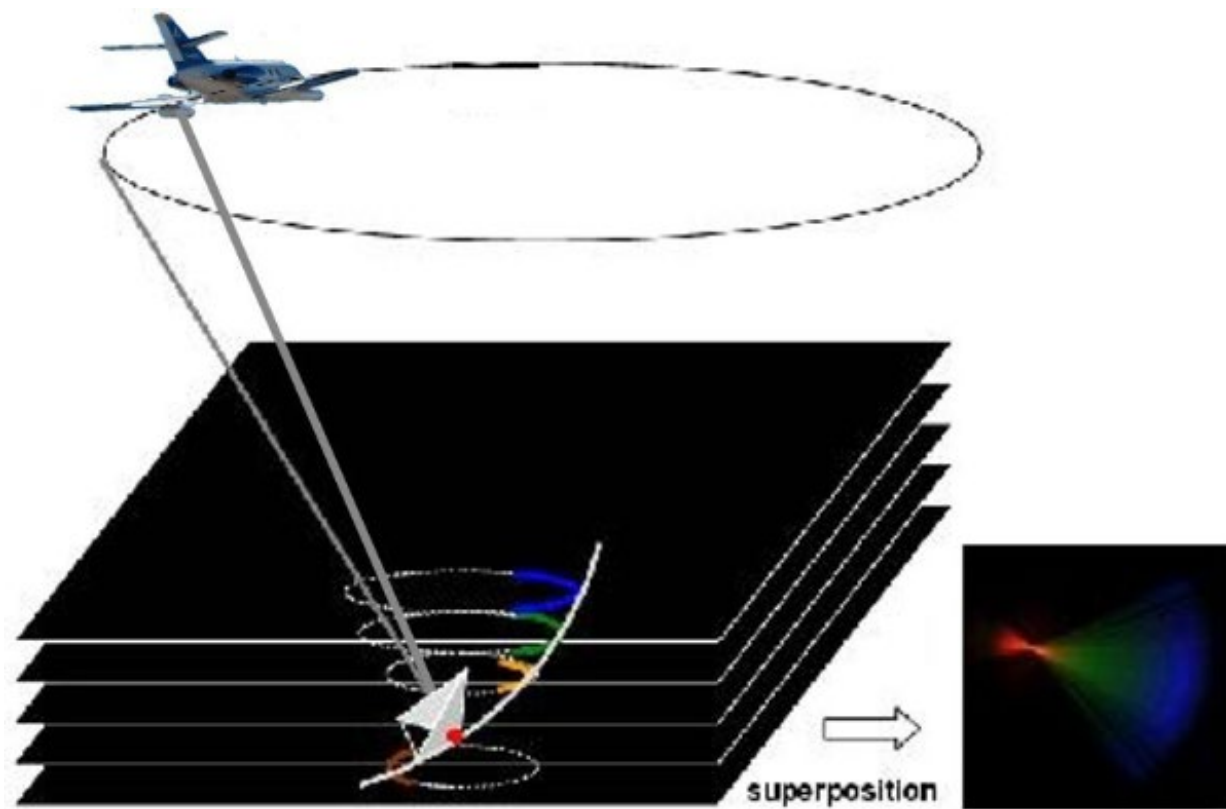


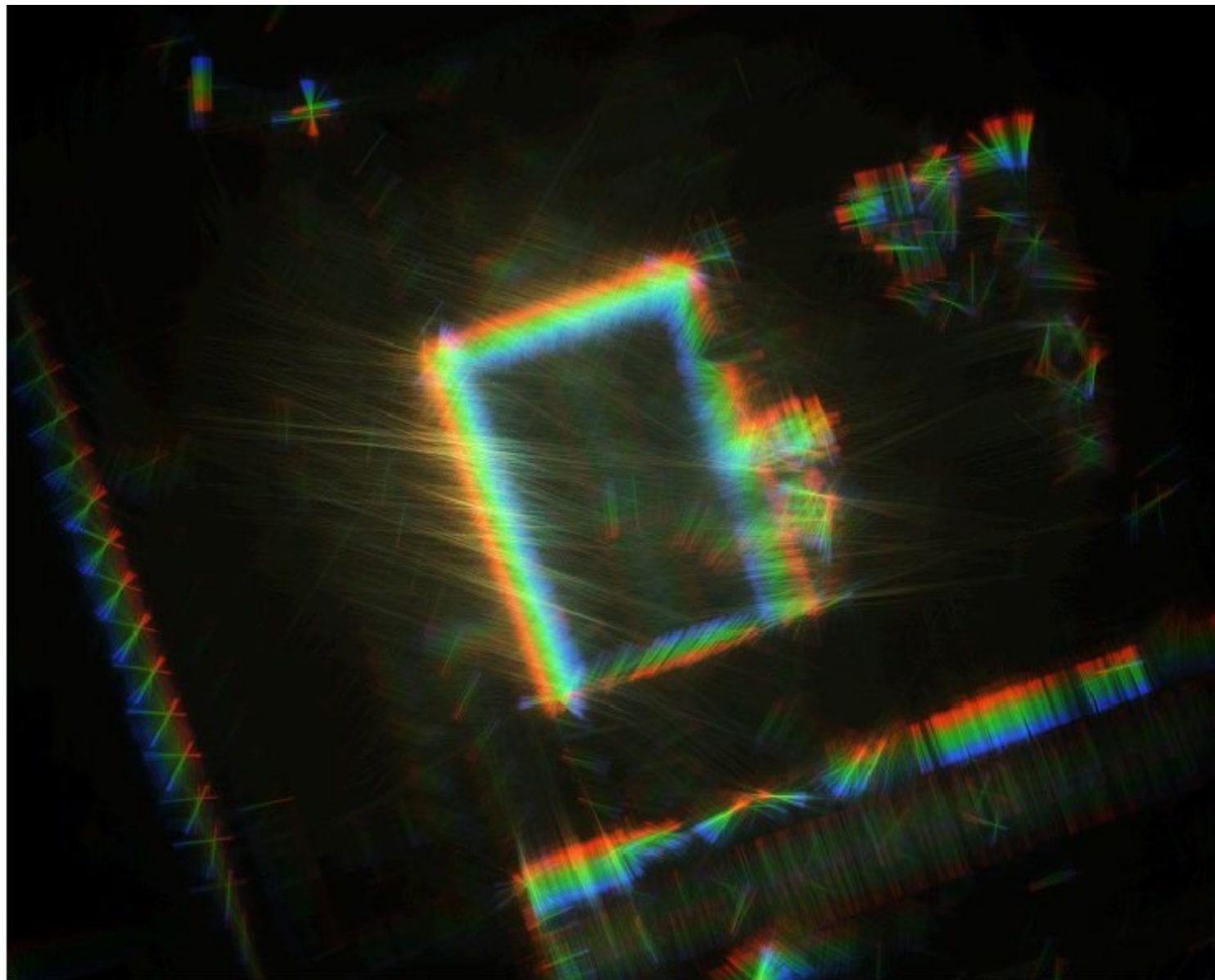
Figure 1: Xband H-polar image integrated on 7° of a circular acquisition at 40° incident angle.

法国ONERA的SETHI SAR 系统
Circular 飞行成像实验结果



法国 ONERA 的 SETHI SAR 系统
Circular 飞行成像实验结果

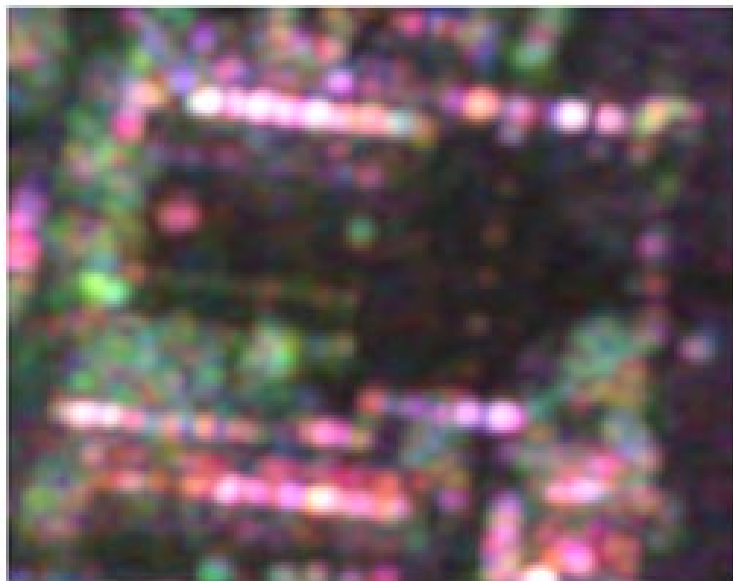
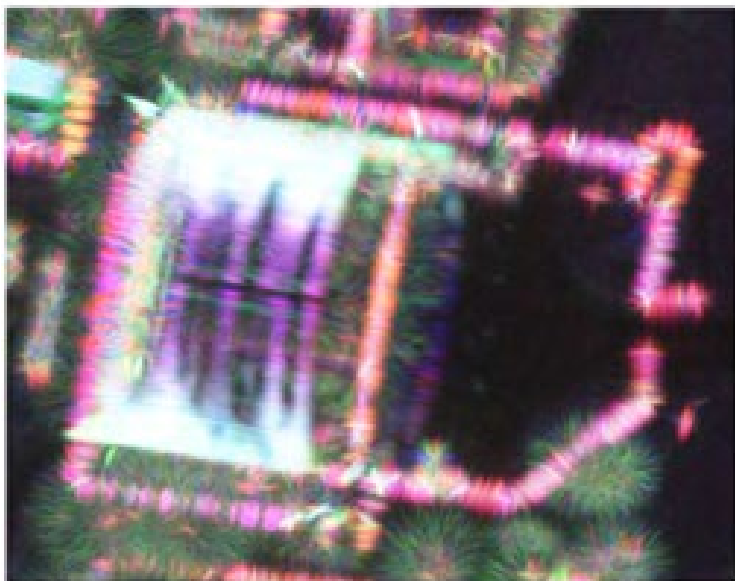
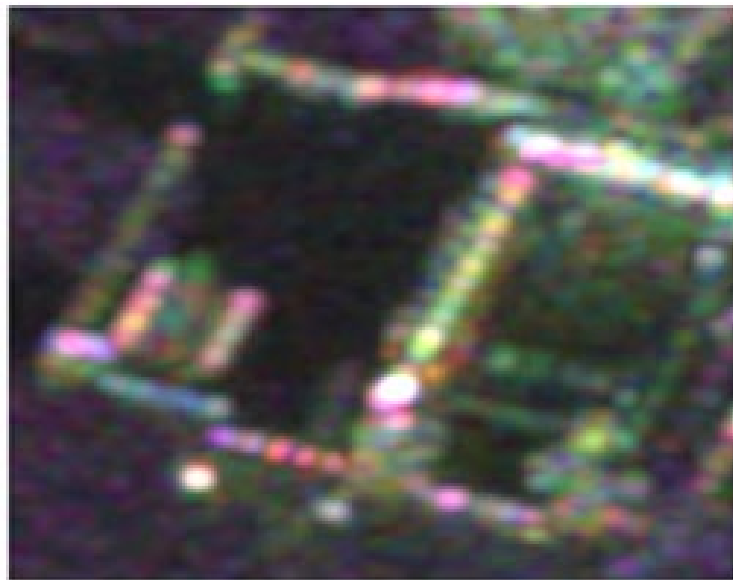
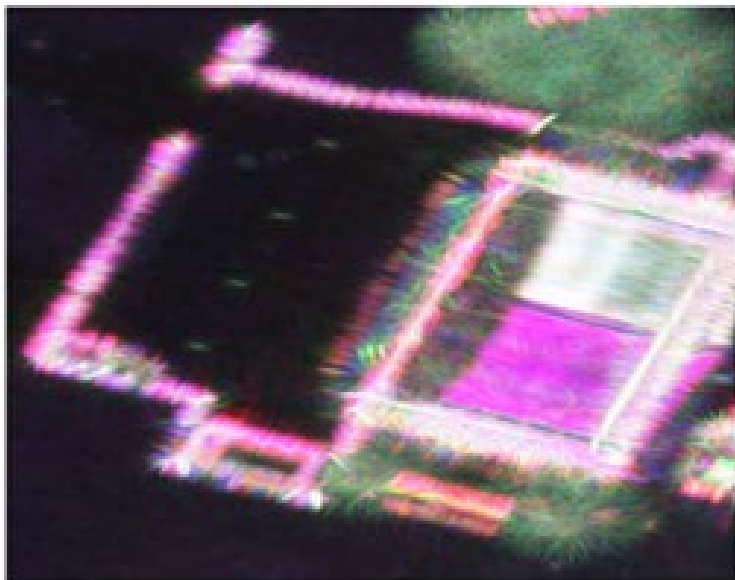




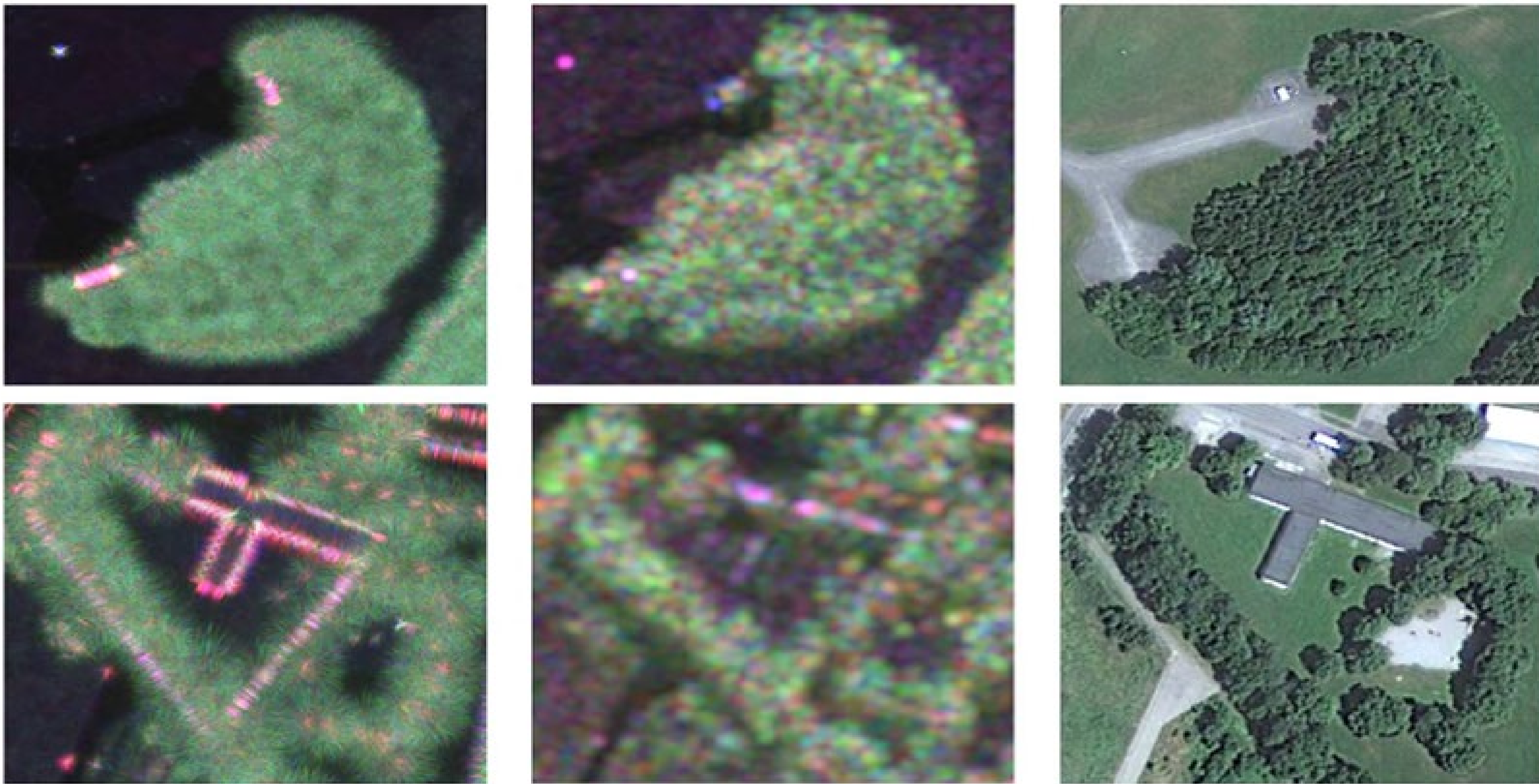
法国 ONERA 的 SETHI SAR 系统 Circular 飞行成像实验结果



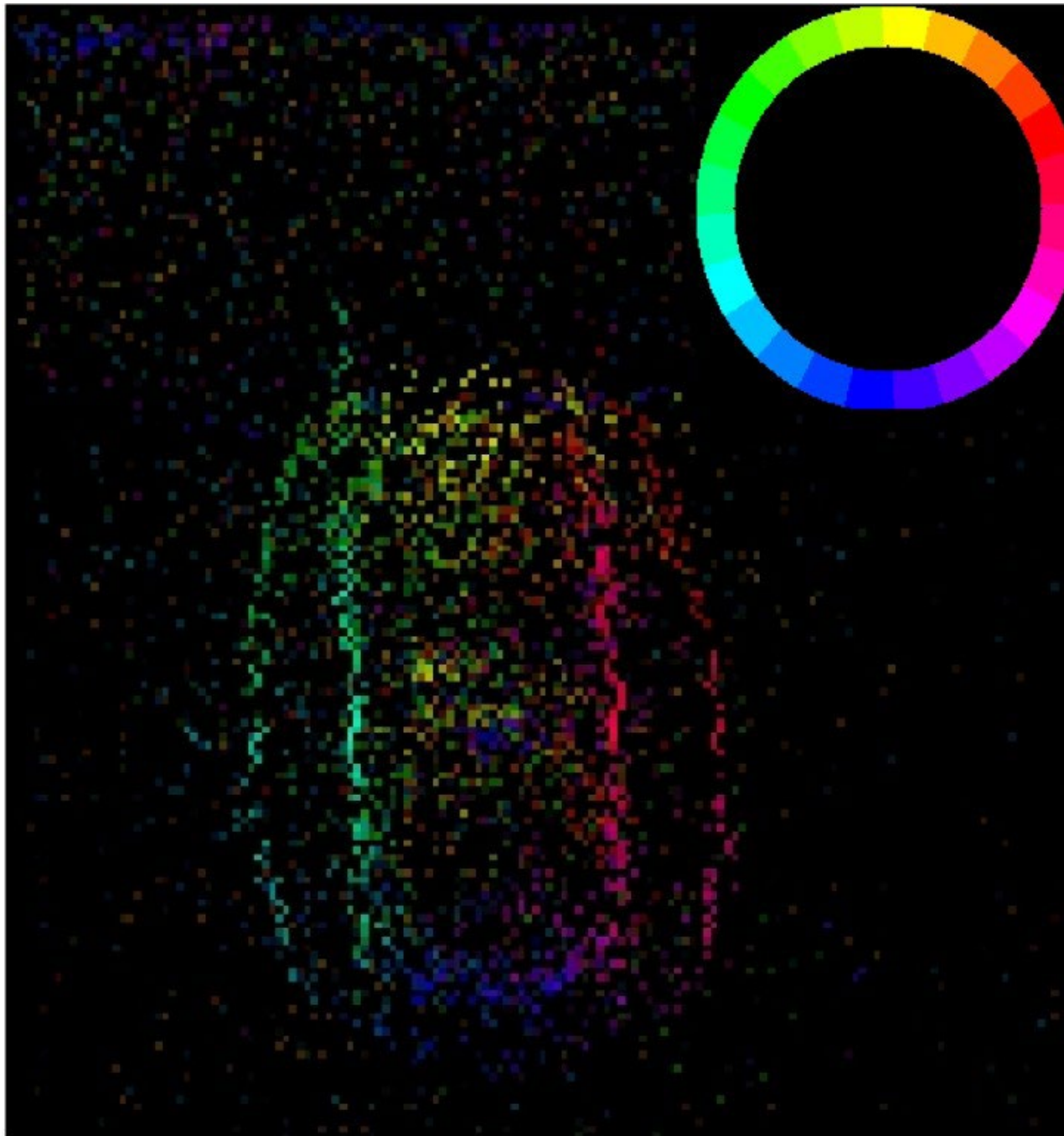
DLR 的 E-SAR 系统 CSAR（左）和条带SAR（右）模式的成像结果对比之一



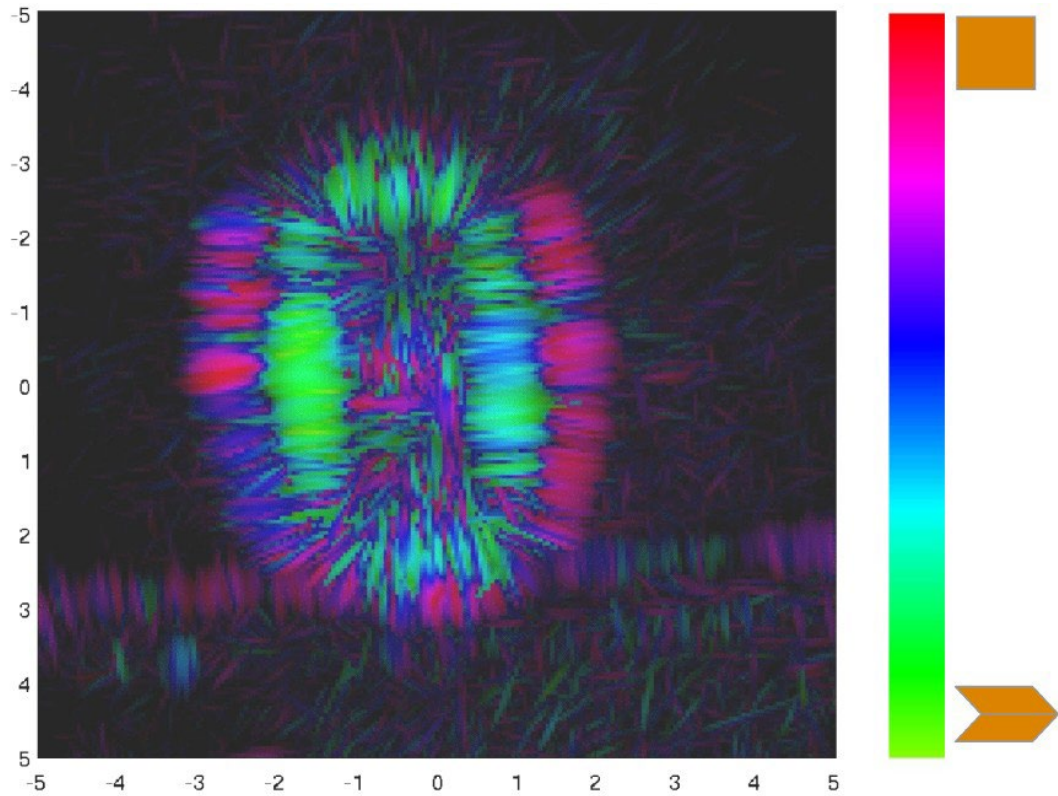
DLR 的 E-SAR 系统 CSAR（左）和条带SAR（右）模式的成像结果对比之二



DLR 的 E-SAR 系统 CSAR（左）和条带SAR（右）模式的成像结果对比之三



Enhanced GLRT image, the color denotes the subaperture index with the maximum radar return

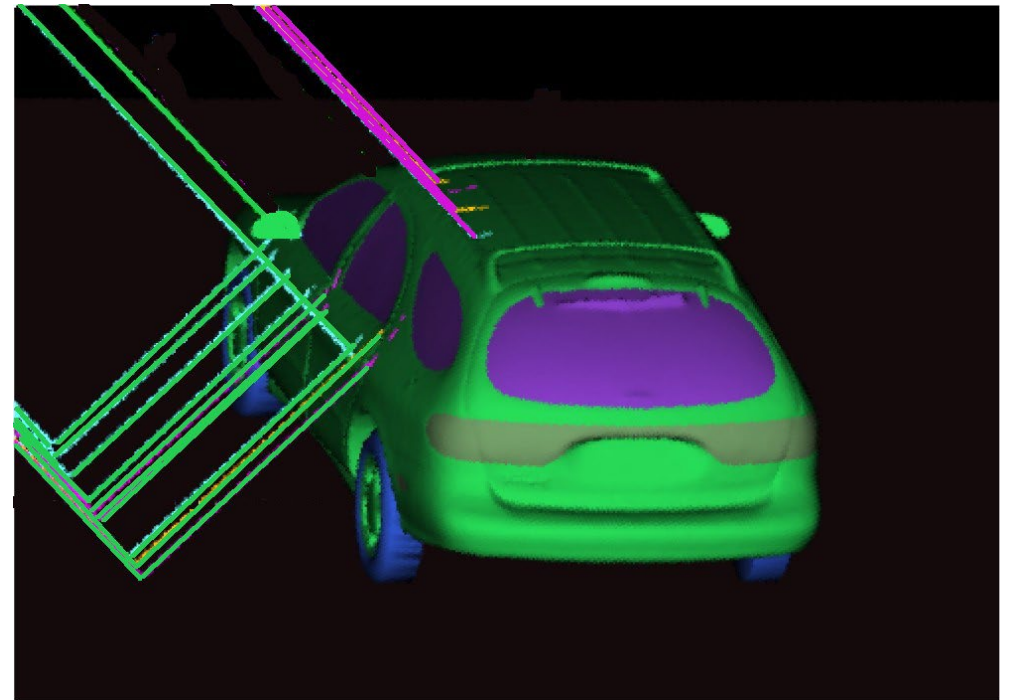


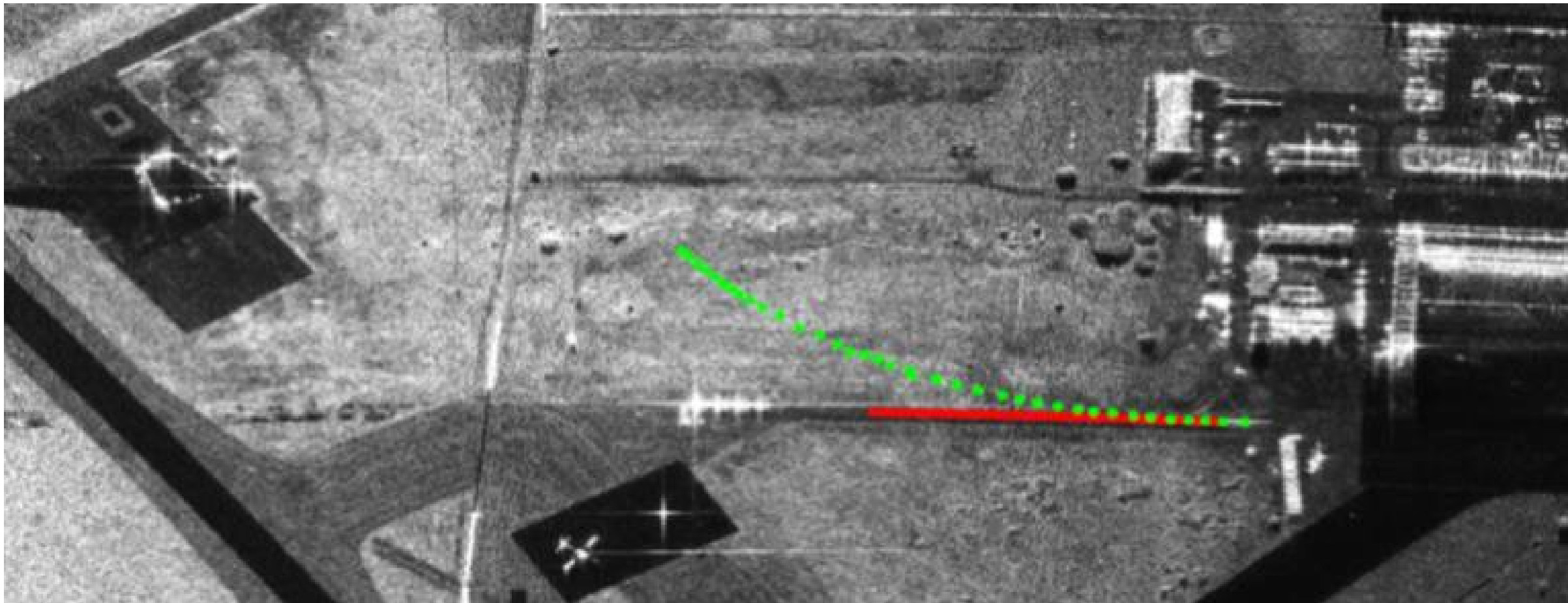
Polarimetric classification results

Scattering mechanisms for a passenger car

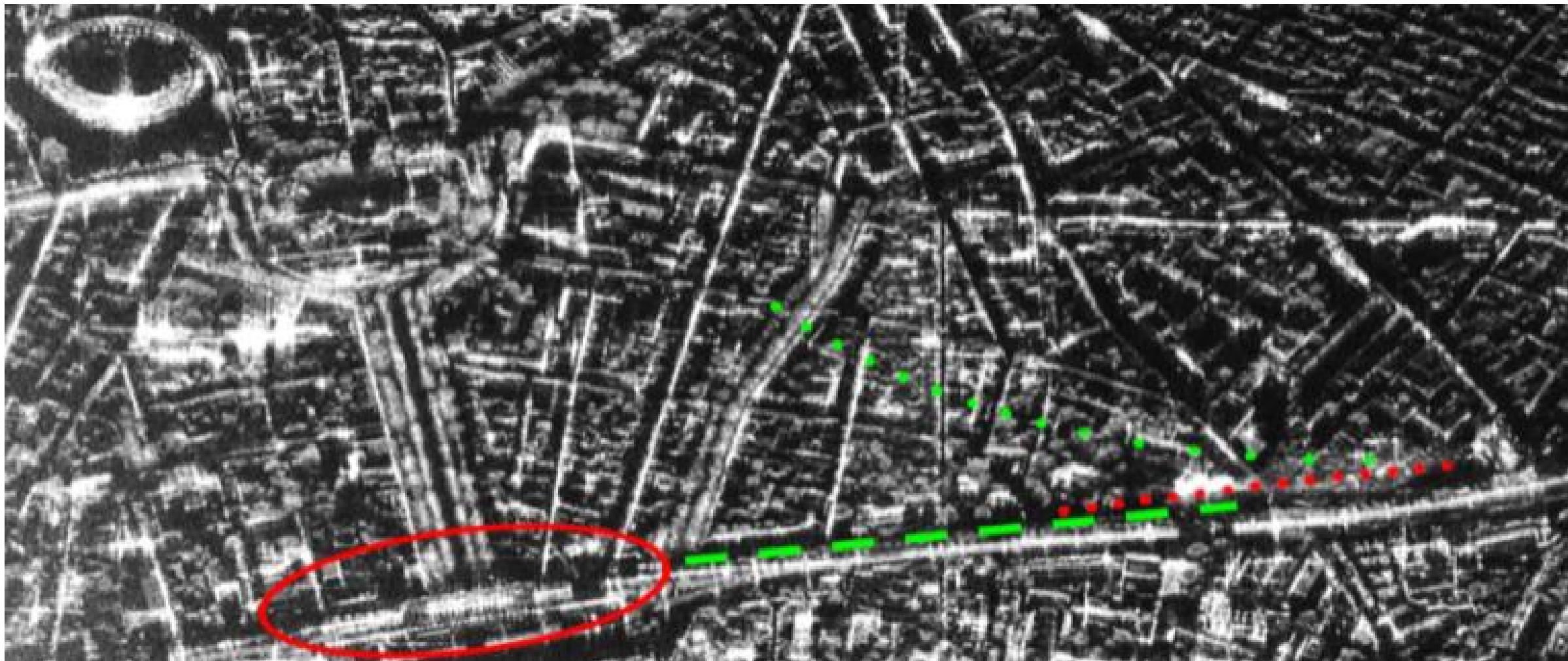
$$S = a \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} + c \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\tan \phi = \frac{\sqrt{|b|^2 + |c|^2}}{|a|}$$

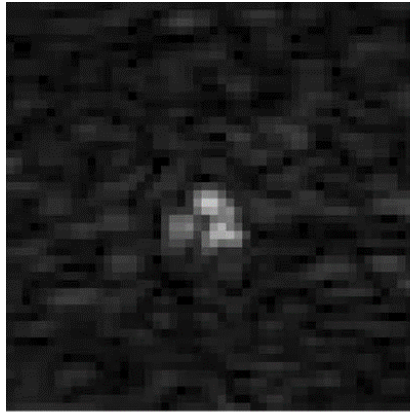




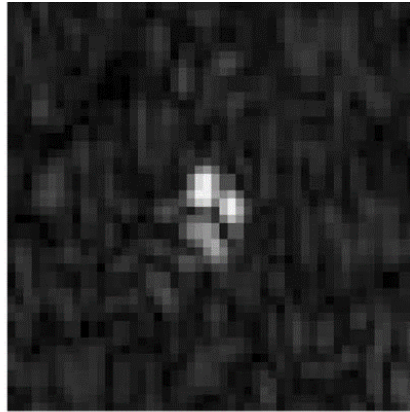
CSAR 对一条已知的运动轨迹的重建结果. 实验区域为 Istres 机场附近的一条公路, 实际的轨迹在实验中已获得。图中红色的点代表重建的轨迹, 绿色的点代表在 SAR 图像中显现的轨迹。运动目标为一辆雷诺 Master 汽车, 平均速度为 4m/s.



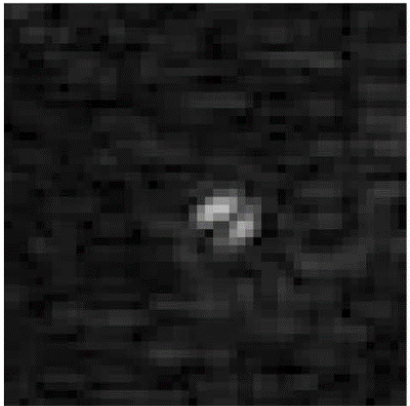
CSAR对一条未知的运动轨迹的重建结果. 实验区域为 Nîmes 火车站. 图中红色椭圆内为罗马火车站, 红色的点代表轨迹重建的结果, 绿色的点代表在 SAR 图像中的显现的轨迹, 绿色的虚线表示列车轨道.



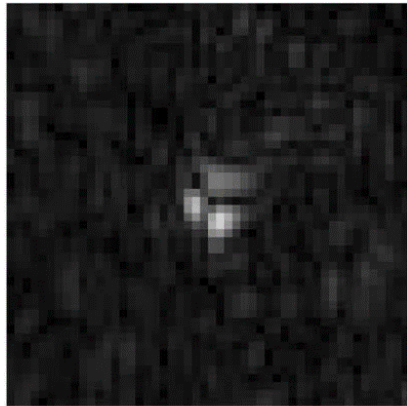
(a) ←



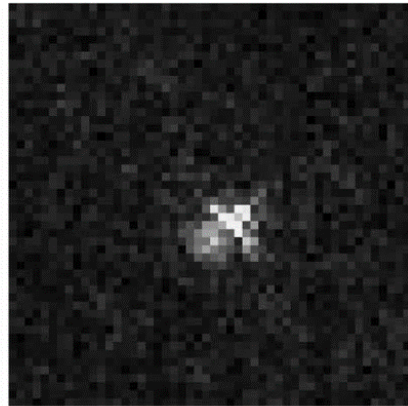
(b) ↓



(c) →

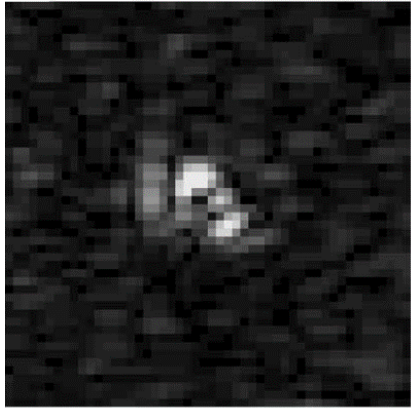


(d) ↑

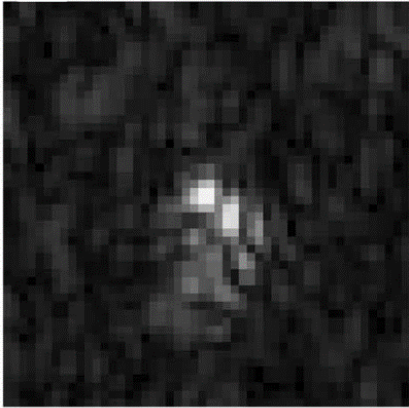


(e) O

TGB11
卡车

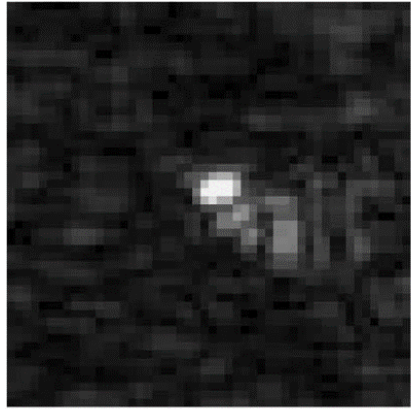


(f) ←

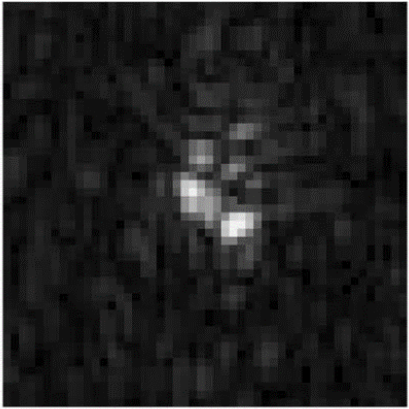


(g) ↓

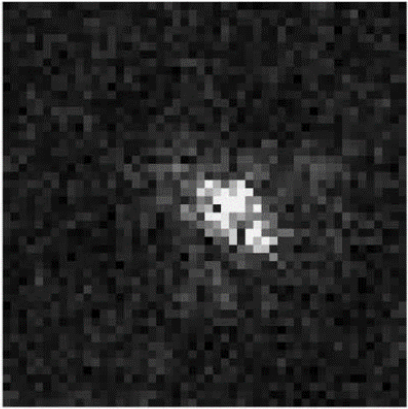
TGB30
卡车



(h) →



(i) ↑



(j) ○

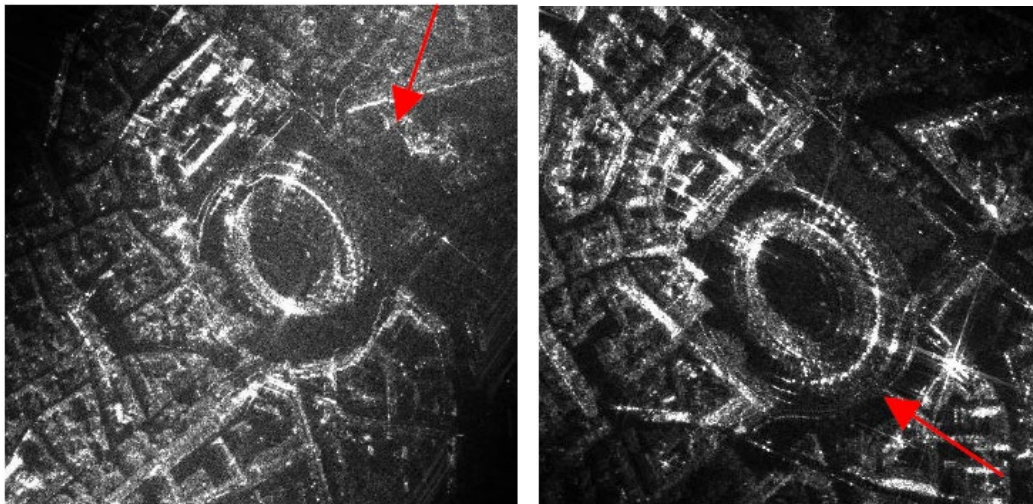
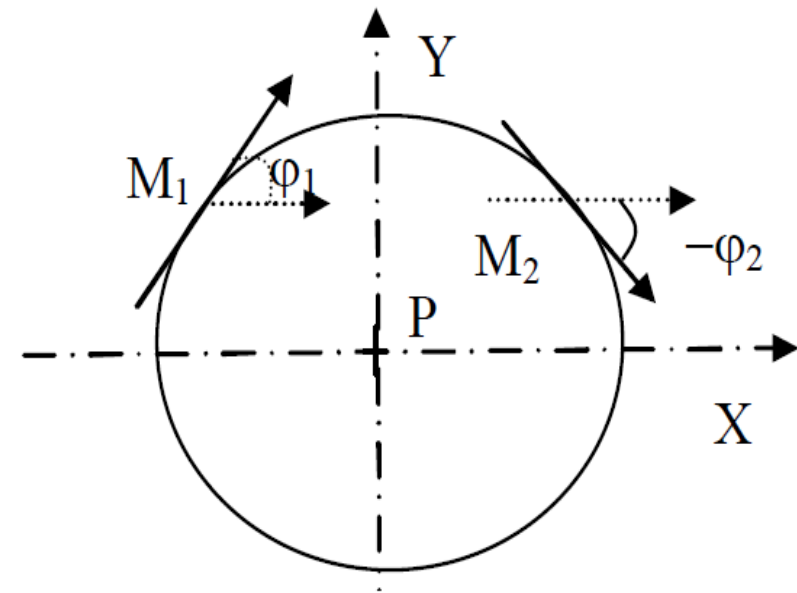
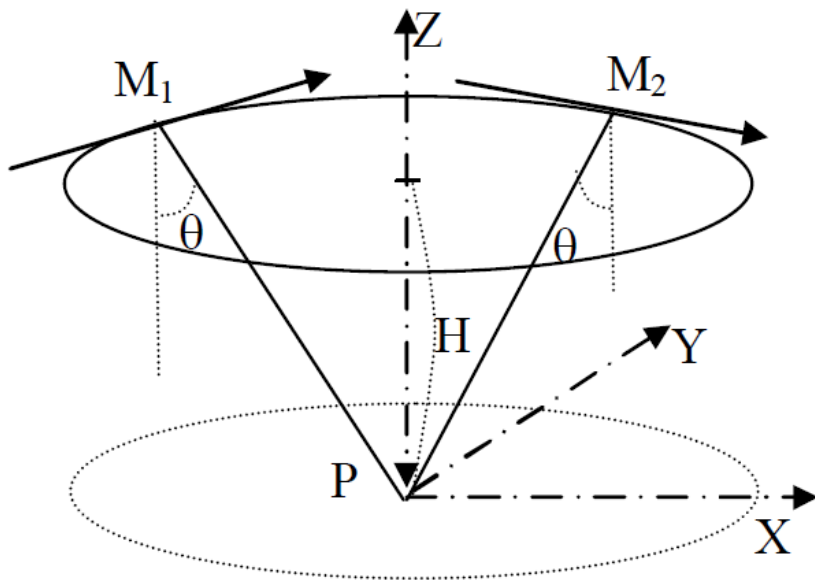
三维成像技术：

干涉技术

二维合成孔径技术（方位向和高度向）

雷达摄影学（radargrammetry）

雷达摄影学 (radargrammetry) 技术



We suppose that P' , located at altitude δh has the same projection on image 1 as P $[0 \ 0 \ 0]$. We can show that P' projects on image 2 on the point P'' defined as

$$P'' = \frac{h}{\tan \theta} \begin{bmatrix} (\sin \varphi_1 - \sin \varphi_2) & (-\cos \varphi_1 + \cos \varphi_2) & 0 \end{bmatrix}$$

$$\frac{\delta h}{\delta r} = \frac{\tan \theta}{\sqrt{2(1 - \cos(\varphi_1 - \varphi_2))}}$$

Figure 4- The circle is cut into different arcs (colored arc.). For each arc a central image is used (colored line) as a reference and the other images are matched to the central image.

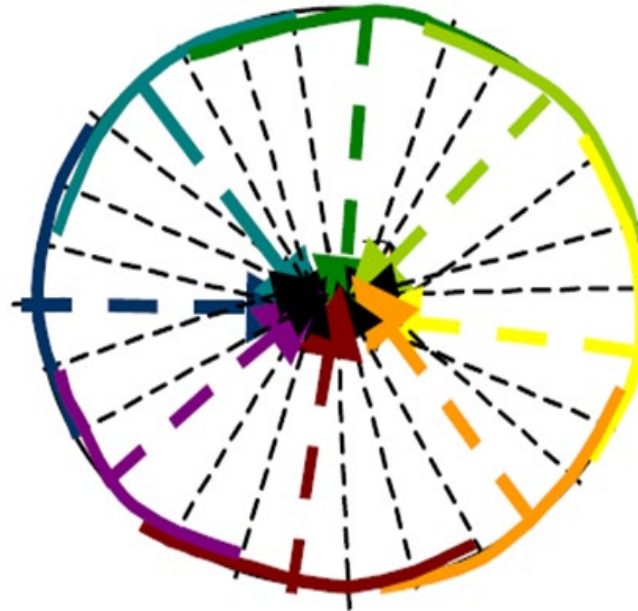


Figure 4- height image obtained by matching images with a 15° azimuth angle difference. In this image the cross-correlation coefficients threshold was set to 0.5, unknown altitudes are set to 0.

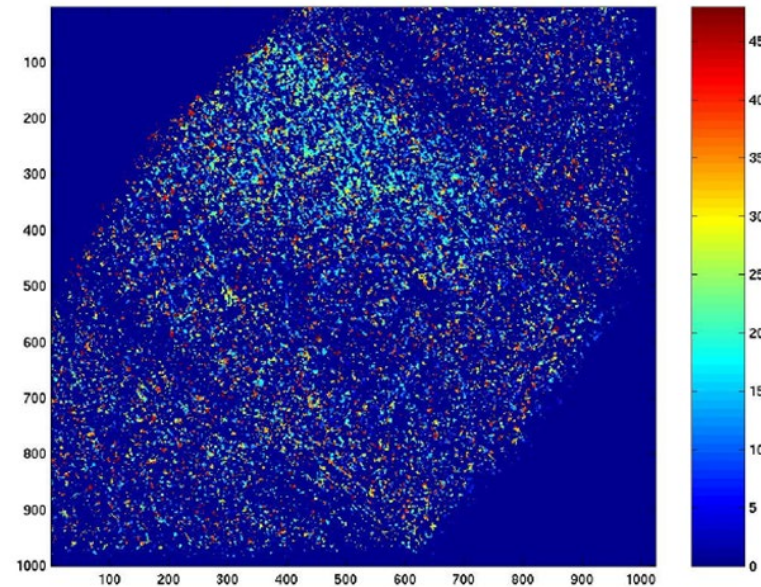


Figure 8- Google earth image of the same area



Figure 9- image of Nîmes amphitheatre

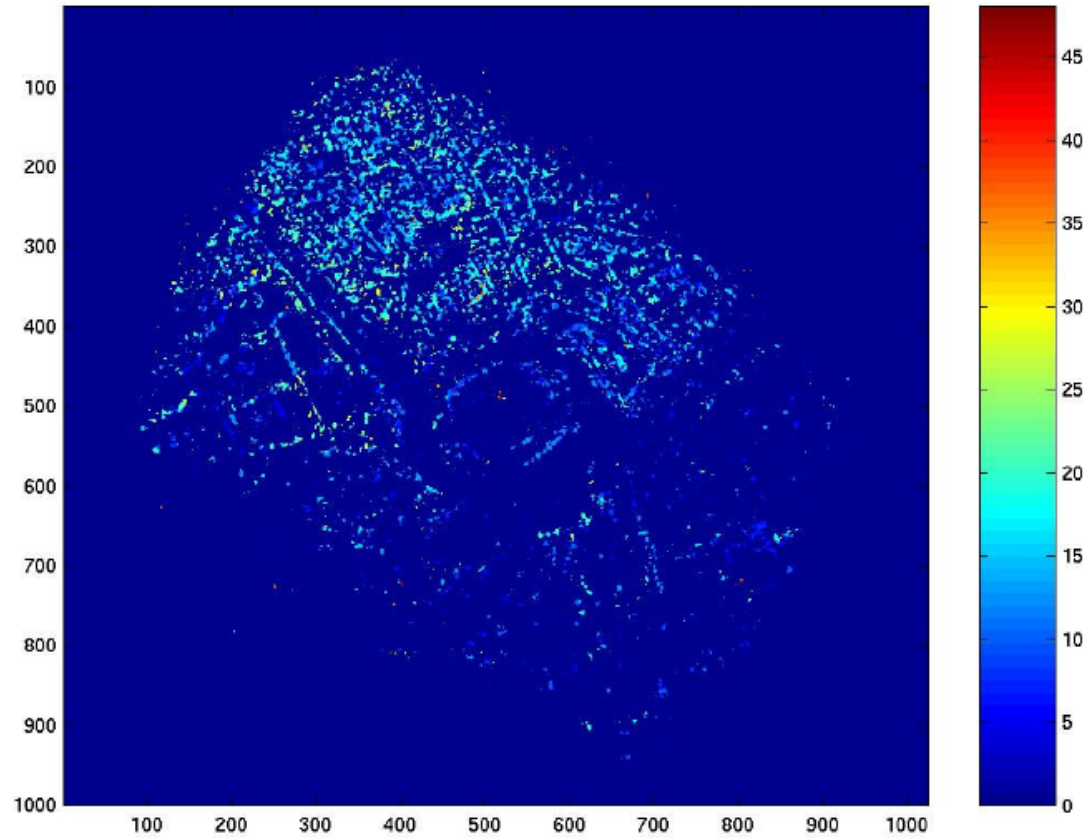


Figure 6- altitude image obtained by accumulating the cross correlation coefficients of all the images having a maximal difference azimuth angle with the central image of 15° . In this image the cross correlation coefficient threshold was set to 2, unknown altitudes are set to 0

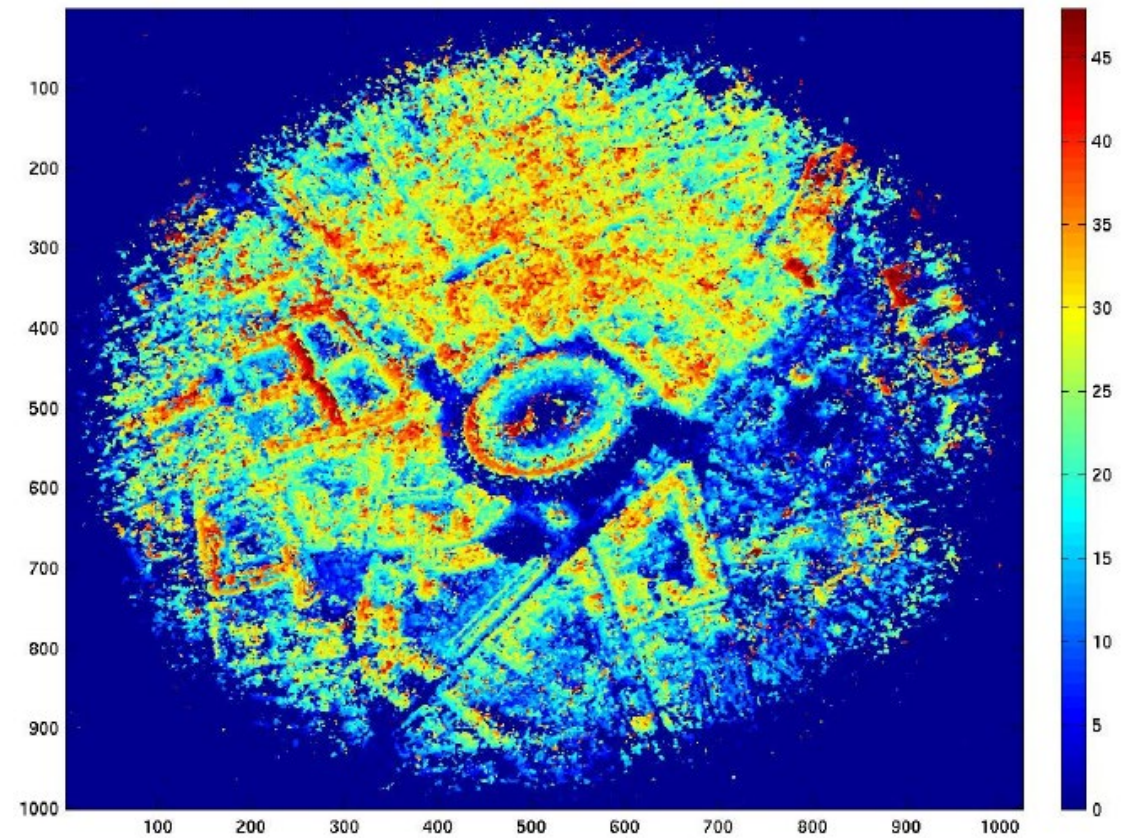
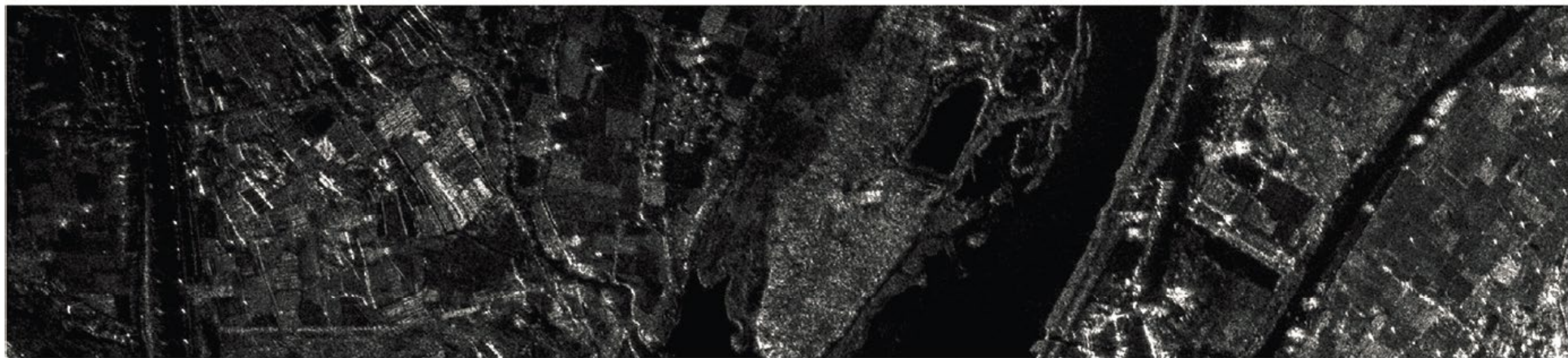
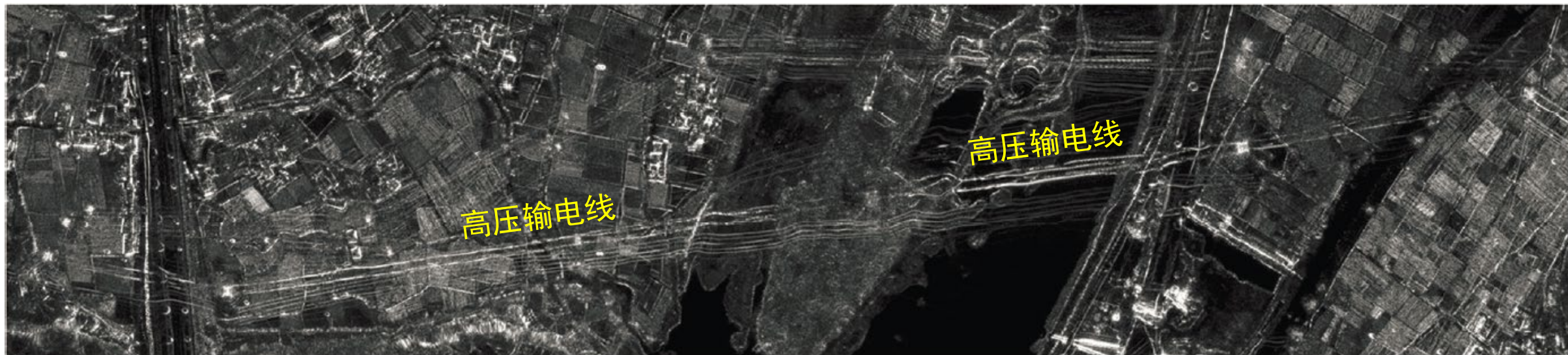


Figure 7- altitude image obtained by matching images less than 15° apart and fusing all the altitude maps obtained over a 300°



下一讲

第 *15* 讲 成像雷达 — I S A R